

國立中央大學

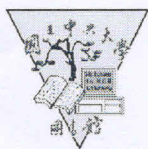
光電科學與工程學系
碩士論文

以鈮酸鋰晶體為基板製作 3Gbps 頻寬之
快速光學調製器
Optical Modulator of 3Gbps bandwidth
based on LiNbO₃ Crystal

研究生：吳宗霖

指導教授：張正陽、陳彥宏 教授

中華民國 104 年 10 月



國立中央大學圖書館 碩博士論文電子檔授權書

(104 年 5 月最新修正版)

本授權書授權本人撰寫之碩/博士學位論文全文電子檔(不包含紙本、詳備註 1 說明)，在「國立中央大學圖書館博碩士論文系統」。(以下請擇一勾選)

() 同意 (立即開放)

(☒) 同意 (請於西元 2020 年 9 月 1 日開放)

() 不同意，原因是：

在國家圖書館「臺灣博碩士論文知識加值系統」

() 同意 (立即開放)

(☒) 同意 (請於西元 2020 年 9 月 1 日開放)

() 不同意，原因是：

以非專屬、無償授權國立中央大學、台灣聯合大學系統圖書館與國家圖書館，基於推動「資源共享、互惠合作」之理念，於回饋社會與學術研究之目的，得不限地域、時間與次數，以紙本、微縮、光碟及其它各種方法將上列論文收錄、重製、與利用，並得將數位化之上列論文與論文電子檔以上載網路方式，提供讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印。

研究生簽名：

吳永霖

學號：

102226027

論文名稱：

以銻酸銻晶體為基板製 3Gbps 頻寬之快連光學調製器

指導教授姓名：

張正陽、陳彥宏

系所：

光電工程

所

☐ 博士班

☒ 碩士班

填單日期：

104.10.22

備註：

1. 本授權書之授權範圍僅限電子檔，紙本論文部分依著作權法第 15 條第 3 款之規定，採推定原則即預設同意圖書館得公開上架閱覽，如您有申請專利或投稿等考量，不同意紙本上架陳列，須另行加填申請書，詳細說明與紙本申請書下載請至本館數位博碩論文網頁。
2. 本授權書請填寫並親筆簽名後，裝訂於各紙本論文封面後之次頁（全文電子檔內之授權書簽名，可用電腦打字代替）。
3. 讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印上列論文，應遵守著作權法規定。

國立中央大學碩士班研究生

論文指導教授推薦書

光電科學與工程學系/研究所 吳景霖 研究生所提之論文
以鋁酸鋁晶體為基板製作3Gbps頻寬之快速光學調製器
係由本人指導撰述，同意提付審查。

指導教授 張正陽 (簽章)

104年10月8日

國立中央大學碩士班研究生
論文口試委員審定書

光電科學與工程學系/研究所 吳宗霖 研究生

所提之論文

以鋁酸鋰晶體為基板製作 3Gbps 頻寬之快速光學調製器

經本委員會審議，認定符合碩士資格標準。

學位考試委員會召集人

委

員

陳弘昌
張正陽
陳齊宏

中華民國 104 年 10 月 20 日

致謝

在這兩年內的研究所生活中，其實過的並不是很輕鬆，發生了許多的風波與曲折，但是很幸運的是擁有家人、女朋友與朋友、老師的支持與幫忙，最後讓我度過了許許多多的困難，否則我還真不知道會變成什麼樣子，顆顆。

謝謝爸爸吳炯雄，在我遇到許許多多的困難與難題時，可以從旁給我許多的意見，也細心的幫我分析各種事物，並給我許多的支持與幫助。謝謝媽媽張淑娟，每次在我回家的時候，都幫我準備許多的補品，深怕我在研究所的時候太過勞累，每次回家都會一直買東西給我們吃，一直以為我在外面都沒吃東西一樣。謝謝妹妹吳知達與吳宜蓁，在回家的時候，有時還要包容我的壞脾氣，每次回家的時候都會讓出房間，給我借住 XD，也謝謝你們會替我著想，幫我買許多的東西許多的衣服，你們也知道哥哥是個宅宅。

再來謝謝我的女朋友李庭瑩，在許多深夜裡，自己一個人還在獨自做實驗或是分析數據時，願意一直在電話中陪伴著我，雖然我們的距離了大概三百公里遠，但彼此還是能心意相通。也謝謝妳每次在我實驗失敗或是遇到難題時，願意聽我發牢騷、抱怨，忍受我的脾氣，而在做事情的處理上面也願意給我許多意見、許多的想法，最重要的是願意接受我最後的選擇，也不離不棄的陪伴著我，雖然我不是南韓金秀賢，但也至少是中壢金城武了，謝謝妳在我人生中，占有一個很大的位置。今年是交往第七年了，也到了傳說中的七年之癢的時候了 XDDDD，但我想我們會繼續的下去的，謝謝妳。

再來，大概就是跟我研究所中，最具有舉足輕重的一群朋友了，沒有你們的在我的身邊陪著我一起胡鬧，一起努力做製程到半夜一兩點，在實驗上的幫助我，我想我現在大概還不能畢業吧。謝謝非線性積體光學實驗室(NILP)的學長們，感謝堃哥(張煒堃)在我許多實驗知識上的幫助，也謝謝反抗軍首領(張瑞文)在我遇到難關的時候跟我一起分析事情與陪伴，謝謝阿光(陳啟光)在許多時候的幫助，謝謝九一(曾建豪)、眼睛(周喆譽)、小毅(簡采毅)、黃光旭、黃若瑜同學、黃尚昇、黃錦峯、豬排(謝承安)、陳煜升、這些學長們同學們，謝謝你們在我的研究所陪伴我度過了許多開心與難過的時光，回想那時與你們一起做實驗，一同打電動的時光，也是我人生中很快樂的回憶。謝謝張洪銘，在我實驗上真的幫忙了很多，以跟我一起度過許許多多的難過黑暗時期，我們真的是一同共患難的朋友。

接下來，我想就是我最愛的張伍實驗室的夥伴們了，謝謝小翔(張登翔)學長在我實驗中給予我許多的資源與幫助。謝謝郭巴(郭瑋正)學長在我遇到許多難關的時候，拼命的出手幫助，也願意放手讓我去實驗許多的東西，在實驗的資源上也從不吝嗇的給予協助與提供，真的讓我十分感動。謝謝阿朱大衛(朱彥和)學長常在我覺得困難的時候，提出許多的想法或是處理方法，讓我可以去解決，也謝謝你常常陪伴我分享許多的事情與大人的八卦。謝謝

維尼(陳薇婷)與中央朴信惠(余貴慧)在我心情不好的時候會跟我一起罵，一起幹譚，也懷念那時的下午茶時光與你們一同吃光所有零食區的東西與那一公里外都可以聽到的呵呵呵呵笑聲，每每想到都會讓我會心一笑，祝你們在工作上順利。謝謝小三(徐蔚)每次忍受我的鹹豬手，讓我在煩躁的時候，有一個可以玩弄(?)的對象。謝謝道瑋每次都跑去你家找你跟 BOBO 姊打桌遊，在那邊亂吼亂叫。謝謝酸酸(洪真一)每次都在那邊無情的酸我，那些 PH 小於-1 的話，也常常讓我自己反思了很多事情，不過真的很感動的事，在你畢業工作後，還常常不忘關心我的論文進度，在口試前也是不斷的關心著我的進度，給我許多的信心，真心的謝謝你。謝謝大少爺(陳威旗)每次在實驗室的笑聲，總是可以帶我們無限的模仿梗，祝你在一年的軍旅生涯順利，記得不要用肥皂，需要的話打電話給我，我幫你送沐浴乳。謝謝火奇(謝泓火奇)每次我說要吃什麼東西的時候，一定不會拒絕我，也常常會與我們分享許多事情，聽我哭哭許多東西。謝謝中央成龍哥(吳培慎)每次看你在那邊耍智障就會覺得很有趣，雖然你是那可恨的 6X9，哈哈。謝謝阿嬪(侯裕瑋)、許元錫、許暉旻學長在我進實驗室時的照顧，雖然相處時間沒有很長，但是真心的感謝你們。謝謝阿龜(黃韋勳)我的甲甲好室友，謝謝願意在我還在奮戰努力的這段時間，出借你的閨房，讓我借住這麼久，一連串巧合的事情，搞的我們越來越黑，阿謝謝你借我 P 幣讓我可以賭博，哈哈。謝謝中央宋智孝(劉律慈)常提醒我許多事情，在我生活中也常替我想到許多事情幫忙我許多的事情，也會不時的鞭策我提醒我要努力趕緊畢業，也謝謝你男朋友常常陪我去呼吸新鮮空氣，顆顆 XD。謝謝林昭宇學弟，時不時的偷酸，也在 LOL 世界大賽時，隨時隨地的現場直播，太神啦。謝謝 MJ(李銘捷)與小傑(洪上傑)與 AND 強(周聖凱)在實驗室的幫助與各種打嘴砲，哈哈。謝謝李孟津、王耀增這幾位學弟妹在其他事情的幫忙。謝謝李建邦、林期祥、林書玄、沈帛寬學長在我實驗與人生上有許多的幫助。謝謝管柏捷、黃靖麟、趙令宇，謝謝你們也在我的實驗與生活上幫助許多。謝謝陳瑋晏、余泰君、張鈞豪、高璿智學弟們各種情意上的相挺與支援，祝你們順利。你們都是我非常重要的朋友與夥伴。

謝謝 ANDY(唐安迪)也在我的研究所生活中擔任一個傾聽者的角色，與我分享許多許多的秘密並分攤我的壓力，謝謝你，也祝你早日完成研究往人生的下一步前進。謝謝龍哥(許仕勳)、阿信(簡仲信)、LULU(張勝涵)、湯博文學長、卓家駿、陳致瑋、曾少澤學長、林威廷學長、林宗孝、林昆鋒、朱庭楷、吳政瀚、王種皓、何懋騰、杜隆琦、高爾豪、高瑞霖、阿癡(陳翰)、曾慶綸、程勉儒、馮培瑜、謝忻、謝裕華、簡愷逸，這些光電所的朋友們，讓我在光電所可以有這麼多珍貴的回憶。

接下來要感謝的，必當是那群電機系的雷雷好夥伴，謝謝傳 GROUP 的 ERIC(游振琮)、色色(張哲瑋)、葉哲(葉哲廷)、Ryuker(黃俊傑)、冉哥(冉為誠)，沒有你們我的實驗真的會無法完成，謝謝你們在我最困難的時後伸

出了手解救了我，也幫助了我許多，回想我們在微光電的那段時間，真的是一段很難忘的痛苦又快樂時光，不過真心謝謝你們帶給我許多的幫助，也祝你們早日往人生下一個旅程前進。再來是許 GROUP 的小閔(溫智閔)學長，沒有學長的 SUPPORT 我可能也無法畢業，無法忘記的是那段時間，學長陪我量到了半夜三點，卻一句疲憊也沒有說，讓小弟我真的萬分感謝，小閔如阿雲所說，真的是神一般的男人。謝謝江嘉偉學長、紀凱倫學長、陳信男、許毅軒，謝謝你們在微光電那時候幫助，真心感謝。再來是兩個辛 GROUP，謝謝黃柏涵學長、阿雲(蔡岳雲)、蔡宇欣、李翼丞、李冠緯，沒有你們在微光電一起陪伴著我的生活，真的會讓在微光電裡面崩潰阿，也謝你們時不時的使用 THERMAL 可以解救我實驗上的許多難題，不然我還真不知道可以怎麼辦，謝謝你們。接下來就是李 GROUP 與材料所的朋友，陳品荃、李宗勳、肥肥(蔣明勳)，也謝謝你陪伴了我的微光電生活 XDDD。謝謝你們這群電機的雷雷好夥伴，沒有你們我可能現在還是愁雲慘淡，怨天尤人，謝謝你們拯救了我！

再來是機械所的小潘潘(潘詳親)，同時也是我大學時期的學弟，謝謝你總是出現在我難過、煩躁的時候，安慰著我，陪伴我分擔我的許多心事，希望你的研究所生活可以很精彩，加油。

謝謝你們南大國文系羽的同學與學弟妹們，張弘毅、郭宣育、曾建維、許嘉修、劉得宏、林孟儒、陳亭蓉、陳雅雲、林彥貝、郭冠廷、陳宜君、吳冠佑，謝謝你們分擔了我研究所最難過的時期並帶給我許多的歡樂，許多的感謝的話沒法說出口，但我想你們都懂的 XDDDD。

再來就是認識很久的 LOL 團的朋友了，毛毛(張文文)、老沙(高宗瑜)、尼姐(李紫琳)、KNC(陳聖明)、阿東(蔡宇謙)、阿菩(趙憶菩)、老劉(劉興霖)、羅浩峰、小浩(邱凌浩)、阿海(廖修鴻)、阿傑(顏靜傑)，謝謝你們在我深造研究所的時期，分擔了我許多課業上的壓力 XD，也不時會提供給我許多不一樣的思考模式與想法，雖然有時會吵架，不過卻還是很要好，也謝謝你們這群大叔與小妹的照顧，小弟真心感謝。

還有許許多多沒有提及到的朋友，小弟我真心的感謝你們不管是在實驗上的幫助，或是在生活與心靈上的幫助，對我而言都是非常重要的事情，真心的謝謝你們。我說過，我的實驗從來就不是我一個就可以完成的，這條路途真的很辛苦，不過謝謝一路上有你們陪伴在我的左右，互相扶持照顧著，在我感覺要溺水的時候，仍然緊抓著我，不願放開，我絕對不會忘記各位，就像我常跟一位我們常打 LOL 的好朋友李逸航說的：Support Me I' 11 Carry You. 。

最後，謝謝我的指導老師，張正陽教授、陳彥宏教授，在研究所生活中協助許多，指導不材學生的相關學理知識，許多人生上的想法與不同觀點的協助，幫助我拿到許多資源，甚至在最後的口試，還不斷的給題示，學生感謝萬分，謝謝兩位老師在我人生的一站旅程，扮演著舉足輕重的地位。

摘要

現今資訊時代的快速爆炸發展，資訊的傳輸量越趨龐大，並因世界網路的發展，國與國之間的訊息交換也越趨重要，大量的光纖海底電纜陸續被建造，而鈮酸鋰晶體憑藉其優異的晶體光學性質，且與電訊號傳輸相比，較難被竊取與竄改且所需之驅動能源也較低，符合世界的能源降低趨勢，被大量的被應用在其中，而隨著光通訊時代的來臨，各國無不重視光通訊的發展。

快速電光調製器，為光通訊產業中不可或缺的一項元件，其藉由鈦波導擴散製程的優勢，具有低的傳播損耗，高的位元率、高發展應用性，以及低驅動電壓與低訊噪比、低環境溫度影響的優勢，逐漸在美洲、歐洲、日本……等之本島或跨國的光纖網路、海底電纜的相關設備中被採用。而我國也透過產學合作的方式與各單位進行相關的研究與發展，以其可以開發出相關商品，並完成國家自主研究之目標，並期望國家跟上世界各國光通訊世代的腳步，完成各種相關的產業升級與發展。

本文製作出使用 1550nm 光源之 3Gbps 電光快速調製器。我們採用 Z 切 (Z-Cut) 鈮酸鋰晶體，藉以使用鈮酸鋰晶體極高的電光系數，並依電光效應原理來達成，馬氏干涉儀波導的設計採用商用軟體 R-Soft 來輔助完成，波導製作以金屬鈦擴散製程為主，完成設計波導寬度為 $7\mu\text{m}$ 、間距寬度為 $60\mu\text{m}$ 、S-Bend 長度為 $6000\mu\text{m}$ 單模傳輸之馬氏干涉儀 (Mach-Zehnder) 結構。電極設計使用高頻模擬軟體 (High Frequency Structure Simulator, HFSS)，並以高頻電訊號傳輸中常使用的共平面波導 (Co-Planar Waveguide) 電極結構，並以黃金為材料，當作調製器的驅動電極，得到電傳輸訊號頻寬 (S_{21}) 達 40GHz 以上，電傳輸反射訊號 (S_{11}) 低於 -18dB。緩衝層我們使用傳統半導體常見的二氧化矽，並以原子蒸鍍設備輔以製作，以期達成我們速度匹配的條件，並採用 $1\mu\text{m}$ 的厚度來搭配調製器的設計。且為了能夠在與速度匹配達成最佳的條件，我們必須採用厚電極的設計，所以我們也搭配電鍍系統，並使用對環境較無害的環保型金電鍍液為材料，在環境溫度 35°C 下，成功製作電極厚度高達 $21\mu\text{m}$ 的厚黃金電極。

最後完成全長為 3.4cm，直波導在 TM 模態下的傳播損耗為 0.8735dB/cm，而馬氏干涉儀於 TM 模態下的傳播損耗為 0.9911 dB/cm，厚金屬電極之特性，在網路分析儀的量測下其電傳輸訊號頻寬 (S_{21}) 達 21.3GHz、電傳輸反射訊號 (S_{11}) 皆低於 -15dB，光電轉換訊號於眼圖儀的量測下具有 3Gbps 之頻寬響應，而其驅動電壓經量測為 6V。

Abstract

Today the era of the information explosion are rapid development, data transportation increasingly more large, and because the development of network of information exchanging between countries are more important, a large number of undersea fiber transportation system have been built, and lithium niobate with its excellent optical properties, and compared with telecom transmission, it's more difficult to stolen and tampered, with the low driving energy required it's in line with the policy of world energy trends and applies in many regions. With the advent of optical communication era, none of countries not to attach this regions.

Ultra-fast electro-optical modulator for optical communication industry is an essential element, which is made by the advantages of titanium in:diffused process, with low propagation loss, high bit rate, highly application, low driving energy, and low signal to noise ratio, low ambient temperature affect being adopted in the relevant countries, like Americas, Europe, Japan, etc..... the island or cross-border fiber-optic network in submarine cables. And Taiwan has also carried out related research and development by way of industry-university cooperation, achieved its related products can be developed independently, keeping up with the world countries, wish to complete a variety upgrading and development of related industries.

In this thesis using the 1550nm light source to produce a ultra-fast electro-optic modulator with 3Gbps bandwidth. We used a Z-cut lithium niobate crystal, using its high electro-optic coefficient, and in accordance with the principles of electro-optic effect, Mach-Zehnder interferometer waveguide is designed by using commercial software R-Soft, the type of waveguide was produced with titanium in:diffused process, to design the waveguide width of $7\mu\text{m}$, arm gap width of $60\mu\text{m}$, S-Bend length of $6000\mu\text{m}$ single-mode transported in Mach-Zehnder interferometer structure. Electrode design using a commercial software "High Frequency Structure Simulator, HFSS" and layout the coplanar waveguide electrode structure which suit on high-frequency electrical signal transmission, driving electrode of modulator was made by gold achieved the bandwidth(S_{21}) of electrical transmission to 40GHz or more, the reflection signal (S_{11}) of electrical transmission and less than -18dB. We use silicon dioxide as conventional buffer layer on semiconductor industry with atomic vapor deposition equipment, in order to reach our velocity matching conditions and thickness of buffer layer is $1\mu\text{m}$ to suit the modulator design. And we try to reach a better velocity matching conditions, we must use thicker electrodes structure,

so we developed the electroplating systems, using eco-friendly gold plating solution as material, successfully fabricated thickness of electrode up to $21\text{ }\mu\text{m}$ at ambient temperature at $35\text{ }^{\circ}\text{C}$

Finally we achieved the total length of 3.4cm, the propagation loss of straight waveguide under TM mode transmission is 0.8735dB / cm, while Mach-Zehnder interferometer propagation loss is 0.9911 dB / cm under TM mode, we use Network Analyzer to measure the S-parameter which bandwidth(S21) up to 21.3GHz and reflection(S21) signal are lower than -15dB, and achieved the frequency response of 3Gbps bandwidth under driving voltage is 6V with the Eye-Diagram.

目錄

第一章 緒論	1
1.1 前言	1
1.2 研究動機與歷史回顧	1
1.3 研究目的	2
1.4 論文架構	2
第二章 原理介紹	4
2.1 鈮酸鋰電光強度調製器	4
2.2 鈮酸鋰晶體	6
2.2.1 晶體特性	6
2.2.2 電光效應	8
2.3 鈮酸鋰鈦擴散光波導	12
2.3.1 馬氏干涉儀之設計	12
2.4 行波式(TRAVELING WAVE)電極結構	15
2.4.1 傳統式電極結構	15
2.4.2 CPW(CO-PLANAR WAVEGUIDE) 共平面波導電極結構	16
2.5 快速電光強度調製器之系統化特性	21
2.5.1 速度匹配	21
2.5.2 調製頻寬	22
2.5.3 半波電壓 V_{π}	23
2.5.4 電光耦合效率	24
第三章 實驗設備機台與流程	26
3.1 實驗使用之機台設備	26
3.1.1 光阻旋轉塗佈機 (SPINNER)	26
3.1.2 光罩對準曝光機 (MASK ALIGNER 6)	26
3.1.3 紫外線臭氧光阻去除機 (UV-OZONE)	27
3.1.4 磁控式電子金屬蒸鍍機 (E-GUN/THERMAL)	28
3.1.5 電鍍設備 (ELECTROPLATING)	30
3.2 實驗流程	31
3.2.1 製程流程簡介	31
3.2.2 黃光製作流程	32

3.2.3	蒸鍍鈦薄膜製作流程	33
3.2.4	鈦薄膜擴散製作流程	33
3.2.5	緩衝層製作流程	35
3.2.6	電極製作流程	35
3.2.7	薄電極蝕刻流程	37
3.2.8	端面拋光流程	38
第四章 結果與討論		40
4.1	鈦波導折射率量測	40
4.2	鈦波導損耗量測	42
4.3	電極厚度與平整度量測	44
4.4	CPW 電極結構頻寬量測	48
4.5	電光轉換訊號響應量測	50
第五章 結論與未來展望		60
5.1	結論	60
5.2	未來展望	61
5.2.1	快速光學調製器的相關應用	61
5.2.2	調製頻寬的改善	62
5.2.3	驅動電壓的改善	64
5.2.4	訊噪(CHIRP)與工作點偏移(DC-DRIFT)改善	64
5.2.5	波導與基板的改善與應用	65
5.2.6	積體光路的應用與整合	65
參考資料		69

圖目錄

FIGURE 2.1.1	DIFFERENCE OF Z-CUT AND X-CUT LiNbO_3 EXTERNAL ELECTRO-OPTIC MODULATOR	5
FIGURE 2.1.2	DIFFERENCE OF DRIVING OPERATION OF Z-CUT AND X-CUT MODULATOR	6
FIGURE 2.3.1	EACH PART OF MACH-ZEHNDER INTERFEROMETER	13
FIGURE 2.4.1	LUMPED PORT ELECTRODE STRUCTURE	16
FIGURE 2.4.2	TRAVELING WAVE ELECTRODE STRUCTURE	16
FIGURE 2.4.3	CPW ELECTRODE STRUCTURE	17
FIGURE 2.4.4	S-PARAMETER	18
FIGURE 2.4.5	ZOOM VIEW OF MODEL OF HFSS	19
FIGURE 2.4.6	MODEL OF HFSS	19
FIGURE 2.4.7	SIMULATION RESULT OF S-PARAMETER OF CPW ELECTRODE STRUCTURE	20
FIGURE 2.4.8	SIMULATION RESULT OF SMITH CHART OF CPW ELECTRODE STRUCTURE	20
FIGURE 2.5.1	VELOCITY MATCH OF LUMPED PORT ELECTRODE STRUCTURE	21
FIGURE 2.5.2	VELOCITY MATCH OF TRAVELING WAVE ELECTRODE STRUCTURE	22
FIGURE 2.5.3	WORKING PRINCIPLE OF MODULATOR	23
FIGURE 3.1.1	SPINNER	26
FIGURE 3.1.2	KARL SUSS MASK-ALIGNER 6	27
FIGURE 3.1.3	UV-OZONE STRIPPER	28
FIGURE 3.1.4	E-GUN / THERMAL ATOM EVAPORATOR	29
FIGURE 3.1.5	E-GUN WORKING PRINCIPLE	29
FIGURE 3.1.6	E-GUN WORKING PRINCIPLE	30
FIGURE 3.1.7	THERMAL WORKING PRINCIPLE	30
FIGURE 3.1.8	ELECTROPLATING SYSTEM	31
FIGURE 3.2.1	FABRICATION FLOW CHART OF MODULATOR	32
FIGURE 3.2.2	SCHEMA OF HEAT OVEN AND THE CHIP HOLDER	35
FIGURE 3.2.3	VIEW OF MICROSCOPE OF ELECTRODE	37
FIGURE 3.2.4	COMPLETE CHIP OF EO MODULATOR	38
FIGURE 3.2.5	POLISH EQUIPMENT	39
FIGURE 4.1.1	REFRACTIVE INDEX OF WAVEGUIDE WITH 532NM TE MODE	40
FIGURE 4.1.2	REFRACTIVE INDEX OF WAVEGUIDE WITH 532NM TM MODE	41
FIGURE 4.1.3	REFRACTIVE INDEX OF WAVEGUIDE WITH 1550NM TE MODE	41
FIGURE 4.1.4	REFRACTIVE INDEX OF WAVEGUIDE WITH 1550NM TM MODE	41
FIGURE 4.2.1	SETUP OF MEASURING THE PROPAGATION LOSS	42
FIGURE 4.2.2	NEAR-FIELD VIEW OF STRAIGHT WAVEGUIDE	43
FIGURE 4.2.3	NEAR-FIELD VIEW OF MACH-ZEHNDER	43
FIGURE 4.3.1	SEM TOP VIEW OF CPW ELECTRODE (50MM)	45
FIGURE 4.3.2	SEM TOP VIEW OF CPW ELECTRODE (250MM)	45

FIGURE 4.3.3	SEM VIEW OF SURFACE FLATNESS (10MM)	46
FIGURE 4.3.4	SEM TOP VIEW OF CPW ELECTRODE (ZOOM 5MM)	46
FIGURE 4.3.5	SEM SIDE VIEW OF CPW ELECTRODE WALL (50MM)	47
FIGURE 4.3.6	SEM SIDE VIEW OF CPW ELECTRODE WALL (50MM)	47
FIGURE 4.4.1	MEASUREMENT OF S-PARAMETER OF CPW ELECTRODE	48
FIGURE 4.4.2	MEASUREMENT OF SMITH CHART OF CPW ELECTRODE	49
FIGURE 4.4.3	COMPARED RESULT WITH SIMULATION	50
FIGURE 4.5.1	SETUP OF MEASURING THE EYE-DIAGRAM	51
FIGURE 4.5.2	1550NM EXTERNAL CAVITY LASER, ECL	51
FIGURE 4.5.3	ERBIUM-DOPED FIBER AMPLIFIERS, EDFA	52
FIGURE 4.5.4	ATTENUATOR	52
FIGURE 4.5.5	PULSE PATTERN GENERATOR, PPG SYSTEM	53
FIGURE 4.5.6	ELECTRICAL SIGNAL AMPLIFIER	53
FIGURE 4.5.7	DC POWER SUPPLY	54
FIGURE 4.5.8	EYE-DIAGRAM METER	54
FIGURE 4.5.9	SETUP OF MEASURING EQUIPMENT	55
FIGURE 4.5.10	SETUP OF MEASURING EQUIPMENT	55
FIGURE 4.5.11	EO RESPONSE OF EYE-DIAGRAM WITH EXCITING 500MBPS	56
FIGURE 4.5.12	EO RESPONSE OF EYE-DIAGRAM WITH EXCITING 1GBPS	56
FIGURE 4.5.13	EO RESPONSE OF EYE-DIAGRAM WITH EXCITING 1.5GBPS	57
FIGURE 4.5.14	EO RESPONSE OF EYE-DIAGRAM WITH EXCITING 2GBPS	57
FIGURE 4.5.15	EO RESPONSE OF EYE-DIAGRAM WITH EXCITING 3GBPS	58
FIGURE 4.5.16	EO RESPONSE OF EYE-DIAGRAM WITH EXCITING 3.5GBPS	58
FIGURE 4.5.17	ALL DATA OF EXCITING BIT RATE	59
FIGURE 5.2.1	BACK-SLOT STRUCTURE OF IMPROVING THE MODULATOR BANDWIDTH	62
FIGURE 5.2.2	SHIELDING PLANE ELECTRODE STRUCTURE OF IMPROVING THE MODULATOR BANDWIDTH	63
FIGURE 5.2.3	POLING (DOMAIN REVERSE) STRUCTURE OF IMPROVING THE MODULATOR BANDWIDTH	63
FIGURE 5.2.4	RIDGE WAVEGUIDE STRUCTURE OF IMPROVING THE DRIVING VOLTAGE	64
FIGURE 5.2.5	APPLICATION OF USING DIRECTION COUPLER TO FORM 2X2 MODULATOR	66
FIGURE 5.2.6	APPLICATION OF USING DIRECTION COUPLER TO FORM 1XN MODULATOR	66
FIGURE 5.2.7	CASCADE STRUCTURE OF MODULATOR	67
FIGURE 5.2.8	CASCADE STRUCTURE OF MODULATOR	67
FIGURE 5.2.9	DQPSK STRUCTURE OF MODULATOR	68
FIGURE 5.2.10	COMBINING THE TWO DIFFERENCE SUBSTRATE	68

表目錄

TABLE 2.2.1	DATA SHEET OF LiNbO_3 CRYSTAL	7
TABLE 2.3.1	DESIGN CONDITION OF MACH-ZEHNDER INTERFEROMETER	12
TABLE 2.3.2	REFRACTIVE INDEX DIFFERENCE OF WAVEGUIDE PARAMETER	12
TABLE 2.3.3	SIMULATION PARAMETER OF MACH-ZEHNDER INTERFEROMETER	13
TABLE 2.3.4	SIMULATION RESULT OF MACH-ZEHNDER INTERFEROMETER	15
TABLE 2.4.1	CONDITION OF TRAVELING WAVE ELECTRODE	17
TABLE 2.4.2	MEANINGS OF S-PARAMETER	18
TABLE 2.4.3	DESIGN PARAMETER OF CPW ELECTRODE STRUCTURE	18
TABLE 3.2.1	PARAMETER OF SPIN PHOTORESISTER	32
TABLE 3.2.2	PARAMETER OF COATING Ti THIN LAYER	33
TABLE 3.2.3	PARAMETER OF DIFFUSION	34
TABLE 3.2.4	PARAMETER OF BUFFER LAYER.....	35
TABLE 3.2.5	PARAMETER OF ELECTRODE FABRICATION	36
TABLE 3.2.6	PARAMETER OF COATING THIN ELECTRODE.....	36
TABLE 3.2.7	PARAMETER OF ELECTROPLATING TO CPW ELECTRODE	37
TABLE 3.2.8	PARAMETER OF LITHOGRAPHY TO ETCH THE THIN ELECTRODE LAYER.....	38
TABLE 4.2.1	TABLE OF WAVEGUIDE PROPAGATION LOSS.....	44
TABLE 4.5.1	ALL DATA SHEET OF EXCITING BIT RATE	59

第一章 緒論

1.1 前言

隨著時代的進步，人類對於資訊的交換與傳輸的需求日亦漸增。而對於網路的借重，也變的密不可分。國與國之間的訊息交換也越趨重要。而傳統的電訊號傳輸越來越無法滿足現今時代社會的需求，當資訊網路的連結越來越廣大密切，傳統電訊號的傳輸量將受到限制。並且因應著大數據時代的來臨，藉由光訊號來進行高資料量運送與長程傳輸，並降低傳輸能量損耗與建造長程資料傳輸系統的成本，將是一項大重點。而各國也無不積極的進行光通訊產業的發展研究，各種相關的成果也陸續的被提出。也因為光的特性有著不易被截取與修改的特性，更是適合我們應用在通訊的領域上。

1.2 研究動機與歷史回顧

為了因應全世界的光通訊產業的發展，並追上世界的腳步。並且能獨立自主的研發各種技術，已是國家目前發展的重點。並且，努力發展下一世代之光通訊產品，使國家躍升成為光通訊科技領導的主要核心國家之一，並積極投入相關研究，促使國家各項科技產業的進步。近年，在追求物件的微小化與系統整合的設計趨勢下，各項產品包含感測、發送、接收的功能大量的被提出與整合，從單一晶片開始結合至多晶片上，並搭配各種不同基板的特性、元件結構，且應用在電子、光學、化學、生物、感測、遙測，各種方向。而在1928年時，鉕酸鋰晶體被正式開發與提出。而因柴氏拉晶法的出現，使得現今許多的材料純度得以被提升，鉕酸鋰晶體也在1965年時成功的被以單晶的形式成長出來。而鉕酸鋰晶體在現今亦是其中一項大量被生產的材料，目前更是以經可以生產到了6吋的光學級晶片的等級，鉕酸鋰晶體因為其優越的電光特性，極佳的溫度穩定性與生產技術的提升，使得成本下降的各項優勢，在光電界占有一個非常重要的地步。而於1969年開始，有積體光學的概念被提出，且因鉕酸鋰鈦波導技術於1974年被提出並且製程溫度低於其居禮溫度，並且支援TE與TM模態的傳輸，且波導的傳播損耗也得已被大幅度的下降，使得鉕酸鋰晶體在光學上的應用更進一步的展開。在1974同年，第一個結合鈦波導製程鉕酸鋰相位調製器被製造出現，開啟了日後相關元件的發展，隔年1975年左右，第一個鈦波導定向耦合器也被實現，更開啟了波動光學元件的發展，許多想法與元件陸續的被提出。而也因為光纖於1980年代被大量的發展，同一個時代長波長的雷射也被製造出

來，用以改善雷射光源在光纖的長途傳輸的損耗。而也因近代光纖技術的大幅發展，半導體製程的快速進步，得以實現許多以前只存在理論的元件。在 1986 年，第一個光纖陀螺儀被正式提出，更是將鈮酸鋰光學元件，帶入了感測器的領域。而也為了因應通訊業的發展，第一個商業化的鈮酸鋰快速調製器於 1986 年被製作出來，於 1990 年日本 NTT 公司將快速光學調製器實現了 10Gbps 的傳輸速率並將其封裝，並且結合光纖 PIG-TAIL 技術穩定了其相關的操作。也在 1996 年底正式被實裝進入光纖海底電纜(TPC-5 CN)裡，進行高速與遠距離的傳輸，而在這之後更多快速的應用相繼也出現，有多工分波(Wavelength Division Multiplexing, WDM)技術與陣列式波導光柵(Arrayed Waveguide Grating, AWG)這些更快速多變化的資料傳輸技術。於 2000 年中期，數位化的傳輸技術的發展，鈮酸鋰電光調製器亦是扮演著很重要的角色，而於 2012 年 Multi-QAM 的調製技術藉由偏振的分工，更是將傳輸速率提升到了每波長 100Gbps 的等級。而鈮酸鋰晶體與鈦擴散波導技術的搭配，因其低損耗與低訊噪(Chirp)，至今仍是長途光纖通訊中不可或缺的元件。至今，光電產業的各項技術與發展開始逐漸成熟。而也因通訊產業的大幅進步，人類在溝通與通訊交換的互動亦趨龐大，網路、第四台，無線通訊、手機、電腦、平板，各種 3C 產品大量的充斥在人類社會的各個地方，人們運用著網路資訊的交換，便利了生活上的許多地方，在知識領域的學習、娛樂購物、通訊交流、資訊傳播、在在都與以往的模式不同許多，大幅度改善人類的便利性。

1.3 研究目的

本論文之目的為利用鈮酸鋰基板，結合積體光學的想法，並搭配鈦擴散製程與行波式電極的高頻特性，達到低傳播損耗，低操作電壓與高頻寬的操作，並提出快速光學調製器的相關改善與各種結構的結合。在未來可以應用在測量用途、軍事探測、科學研究輔助、資訊傳輸，具有非常大的研究潛力，且與業界有相關的產學合作，以其可以發展出國家光通訊的技術，提升產業的進步。目前國家網路使用為 Mega bps 通訊傳輸速率，本研究以訊號傳輸頻寬為 Giga Bite 方向努力，藉由使用黃光製程、搭配擴散製程、鍍膜技術與電鍍技術、最後運用拋光技術，一同完成此低損耗、低操作電壓與高頻寬的快速電光調製器的製作。

1.4 論文架構

論文架構我們先介紹鈮酸鋰電光調製的簡介，再來敘述一下鈮酸鋰晶體的相關特性，之後簡介電光效應與馬氏干涉儀波導的相關設計，最後介紹行波式電極的特性，與相關的系統化之特性簡介。所以我們將我們的章節目路

條列至以下

第二章：介紹電光調製器、馬氏干涉儀、行波式電極、電光調製器的系統化特性。

第三章：介紹實驗的相關機台、製程步驟。

第四章：討論我們的電光調製器的相關特性結果與分析。

第五章：介紹快速調製器的應用與其可以開發的研究。

第六章：參考資料。

第二章 原理介紹

2.1 鈮酸鋰電光強度調製器

現今，資訊時代的快速發展，彼此之間大量的數據也變得不可或缺。而各個國家對於網路的發展也越趨重視，從區域型網路的架設漸漸發展成全世界的網路，隨著全世界網路的架設發展，大量資料的交換與傳輸也越趨重要，但傳統的銅線電纜因為成本與傳輸效能的限制，讓大家開始思考是否可以尋找其他方式來取代或進步。而因為近代光纖的發明與產業的快速進步，藉由光來進行傳輸資料漸漸的被大眾給吸引注意，因為光的特性可以使資料的傳輸更加的快速，又因光纖的特性可以大大降低傳輸時候所需消耗的能源，加上元件所需消耗的能源也不高，配合上世界對能源政策的問題，漸漸的光通訊產業，被逐漸的重視。再加上，目前電訊號的傳輸容易被截取與竄改，對於資訊傳遞的保護與安全是個大大的隱憂，而利用光的傳輸，因為本身較不易被輕易的擷取，更難以被輕易的竄改，使得資訊的傳遞更加安全，也越漸被重視。但是因為目前許多交換訊息還是必須使用電訊號的方式來進行，而鈮酸鋰電光調製器，正是溝通傳統電訊號與光訊號之的橋梁，即是將電訊號轉換至光訊號的調製器。

傳統的電訊號資料傳輸，應用著數位訊號的特性，即使用高電位與低電位，進行資料的編碼，並且利用此特性來辨別著資料，而我們將此種概念移植到光訊號上，藉由調製光訊號的強度來進行資料的編碼。

而一般的光調製主要分為兩種，一種為直接調製，一種為外部調製，內部調製主要是直接施以驅動電訊號調製光源，使光源有亮暗之強度變化，而外部調製為製作一元件，再以電訊號驅動此元件，使元件有亮暗之強度變化。然而，為什麼我們使用鈮酸鋰電光調製器來將我們的訊息進行編碼此種外部調製的方式？為什麼我們不直接使用 RF(Radio Frequency)電訊號去驅動雷射二極體這樣的直接調製法就好了呢？直接將我們的雷射源進行輸出，來進行訊號的編碼調製就好了，何必需要再浪費資源製作一個外部的調製器來輔助呢？原因在於若我們直接對雷射二極體進行 RF 訊號的調製，因為雷射二極體的特性。第一、因調制過程中載子濃度的變化，將導致訊噪(Chirp)的效應，此訊噪在進入色散介質並長距離傳輸後，此訊噪將被放大，使最後接收端無法判斷此訊號是真正我們所傳輸的訊號，還是系統環境傳輸所產生的雜訊。第二、因為雷射二極體的特性即其寄生電容的問題，將限制其操作頻率在幾 GHz 的範圍內，我們無法進行更高頻率的輸送，意味著我們單位傳輸的資料量將被限制住。然而，外部調制法的方式，將無上述的

問題發生，只要電路設計的得當，理論上可以達到無頻寬的限制。以上種種原因，才讓我們使用外部調製器，而不對雷射本身進行調製。

而鈮酸鋰電光強度調製器，結構上我們使用馬式(Mach-Zehnder)干涉儀的來達成高速的調制，藉由改變馬式干涉儀兩臂(Arm)的光相位差，達成建設性與破壞性干涉，以此產生光訊號的強弱，藉此判斷傳輸的訊號信息。

然而，我們會製作鈮酸鋰快速調製器的理由，第一項主要是其擁有高的電光係數 r_{33} ，且因為電光係數較大，也直接造成半波電壓(Half-Wave Voltage, V_π)的下降。第二項是因為其頻率響應可以延伸至微波(Millimeter Wave)區域，使其可以達成寬頻操作。第三項是因為其相對介電常數較小，此特性較易讓我們達成速度匹配，以及寬頻操作。第四項為其不會造成波長調制不穩定的現象及擁有高的強度消光比(Extinction Ratio)。以上種種優勢，所以大量的被應用在光通訊的領域上。

一般鈮酸鋰光調制器基板一般分為兩大種，一種是 Z 切鈮酸鋰、一種是 X 切鈮酸鋰，其差別在於電極偏壓結構設計的不同與調制偏振的差異，而因為此種不同導致元件的特性也有些不同，通常 Z 切方向的鈮酸鋰較易有訊噪的現象出現，而 X 切向的鈮酸鋰可以達到零訊噪(Zero-Chirp)的發生 Fig。

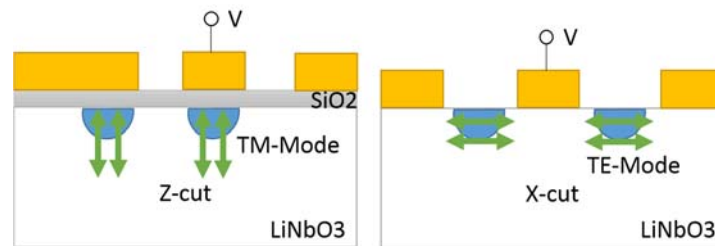


Figure 2.1.1 Difference of Z-Cut and X-Cut LiNbO₃ external electro-optic modulator

而在操作方法上，一分為兩種，一種是單驅動模式(Single-Driving)，另一種為雙驅動模式(Dual-Driving)fig2.1，此種差別亦是在電極偏壓結構設計的不同，通常此種驅動模式可以達到較低的半波電壓。

一般在製作光波導時，利用的大致上有三種：(1)鋰離子自體外擴散法、(2)金屬擴散法、(3)質子交換法，但都必須控制在單模的光波導架構上，又以鈦的金屬擴散法為大宗，因為其傳播損耗最低可控制在 0.5dB/cm，與支援多模態的傳輸且現今的黃光技術可較容易的製作完成。所以，本文採用 Z 切鈮酸鋰晶體，製作鈦金屬擴散之馬氏干涉儀，透過電極的設計，最後再以良好的端面拋光與光纖耦合，實證其優異結果。

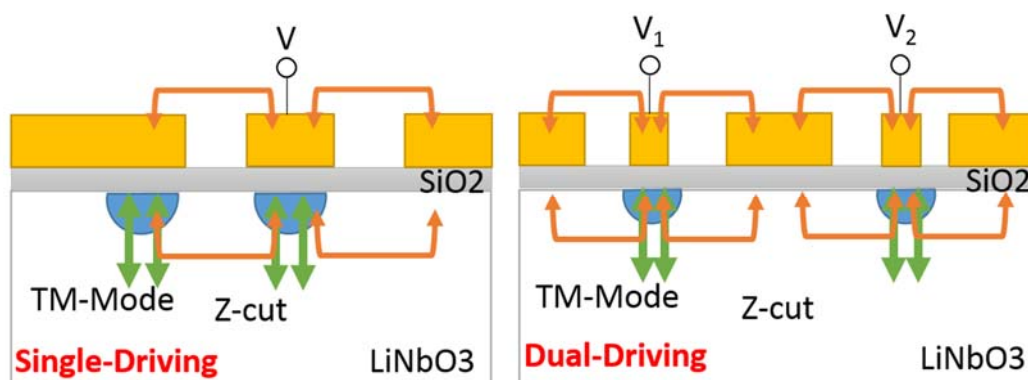


Figure 2.1.2 Difference of driving operation of Z-Cut and X-Cut Modulator

2.2 鈮酸鋰晶體

2.2.1 晶體特性

在現今的材料磊晶科技中，就屬矽、砷化鎵與鈮酸鋰晶體，為單晶生產的大宗。原因在於矽易於取得與半導體產業的蓬勃發展所致。而因為柴式 (Czochralski) 拉晶法的發明，使得鈮酸鋰的相關研究從 1960 年開始漸漸的發展。然而，因為現今的材料磊晶技術的精進，鈮酸鋰晶體已可以到達非常高的純化等級，市面上已可以看見低價且高純度商業化生產的 6 吋光學級鈮酸鋰晶體。

而鈮酸鋰晶體，為什麼可以成為光學界矚目的材料之一呢？原因在於其晶體得特性，他具有很高的電光係數、非線性係數，且從可見光至中紅外光 (400nm-5200nm) 下幾乎為穿透不吸收，所以被大量的應用在光學界裡。

而鈮酸鋰晶體使用柴式拉晶法被生產成晶柱的時候，依據其切割的方向，可分為三種：X-Cut、Y-Cut、Z-Cut。每一種切法，將使晶體有不同的特性應用，原因為其材料分子的排列方向所致。而 X-Cut 得切割方向，將使晶體具有較高的溫度容忍性，在許多不同的操作環境可以有較佳的穩定性。Y-Cut 得切割方向，因其對溫度的容忍度較低，所以較少被拿來做應用。Z-Cut 得切割方向，雖然對溫度的容忍度未很高，但因其可以發展許多的應用，例如：極化反轉技術、金屬擴散技術。

而本論文採用 Z-Cut 方向的鈮酸鋰晶體，進行研究，以下本文所提及得鈮酸鋰晶體，除非另外說明，都以 Z-Cut 鈮酸鋰晶體做為討論。

鈮酸鋰晶體其化學式為： LiNbO_3 ，而其屬於鐵電性 (Ferroelectric) 材料，且擁有沿 Z 軸的自極化現象 (Self-Polarization)，原因為其晶體的排列方向。

鈮酸鋰晶體亦擁有極高的居禮溫度(Curie temperature)，且其在室溫下極為穩定，所以在各種應用與操作下，更顯其優勢，並成為重要的光電晶體。

而鈮酸鋰晶體的最大的優勢點，在於其擁有非常高的電光細數(Electro-Optic Coefficients)，可製作為聲波元件、電光元件，並應用在各種產業上。

以下，附上我們所使用的晶體特性資料表。

項目	數值	
Melting Point	1250℃(approximate)	
Curie Temperature	1142.3 ± 0.7℃	
Space Group	R3c	
Point Group	3m	
Crystal Density	4.65g/cm ³	
Optical Transmission(nm)	340-4600	
Dielectric Constant(at 25℃)	$\epsilon_{11} = 44$ $\epsilon_{33} = 27.9$	
Electro-Optic Coefficient(pm/V at 633nm)	$r_{13} = 9$ $r_{12} = 7$ $r_{33} = 31$ $r_{51} = 28$	
Sellmeier Equation		
$n^2 = A_1 + \frac{A_2 + B_1F}{\lambda^2 - (A_3 + B_2F)^2} + B_3F - A_4\lambda^2$ $F = (T - 24.5)(T + 570.5)$ $T : given in \text{ } ^\circ\text{C}$ $\lambda : given in nm$		
parameter	n _e	n _o
A ₁	4. 582	4. 9048
A ₂	9.921 × 10 ⁴	1.1775 × 10 ⁵
A ₃	2.109 × 10 ²	2.1802 × 10 ²
A ₄	2.194 × 10 ⁻⁸	2.7153 × 10 ⁻⁸
B ₁	5.2716 × 10 ⁻²	2.2314 × 10 ⁻²
B ₂	-4.9143 × 10 ⁻⁵	-2.9671 × 10 ⁻⁵
B ₃	2.2971 × 10 ⁻⁷	2.1429 × 10 ⁻⁸
Crystal Technology Inc.		

Table 2.2.1 Data sheet of LiNbO₃ crystal

鈮酸鋰晶體具有相當高的電光係數，使得其在光學上有許多的應用，尤其是電光係數 r_{33} ，所以我們通常會借助此係數。以下為其電光係數矩陣。

$$r_{ij} = \begin{bmatrix} 0 & -r_{22} & r_{13} \\ 0 & r_{22} & r_{13} \\ 0 & 0 & r_{33} \\ 0 & r_{51} & 0 \\ r_{51} & 0 & 0 \\ -r_{22} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

2.2.2 電光效應

電光效應，即為對物體施加一外加電場，物體與光學性質間的變化統稱。電光效應因特性變化分為下列兩種方向以及其效應名稱。

1. 光吸收的變化

(a)電致吸收效應(Electro-Absorption)

(b)電色效應(Electro-Chromic)

2. 折射率與介電係數的變化

(a)Pockels Effect(亦稱線性電光效應)

(b)Kerr Effect(亦稱二階非線性電光效應)

在積體光學的範疇中，我們最常使用的就是電光效應，因為其應用性最為廣泛。而我們設計的快速電光調製器，使用的為的第二類的電光效應中的第一種，即為Pockel Effect，利用外加電場，使晶體之折射率產生改變，其折射率改變量正比於施加電場的強度。

而鈮酸鋰晶體為負單光軸(Negative Uniaxial)的雙折射晶體，其折射率橢球形式為

$$\frac{x^2}{n_0^2} + \frac{y^2}{n_0^2} + \frac{z^2}{n_e^2} = 1$$

其中 x 、 y 、 z 為晶體的主軸方向

而傳統上我們在描述電光效應時會引入一個張量(Tensor)來描述其現象，稱為Impermeability Tensor 其定義為

$$\eta_{ij} = \frac{\epsilon_0}{\epsilon} = \frac{1}{\epsilon_r} = \frac{1}{n_{ij}^2}$$

$$i, j = 1, 2, 3$$

$$\varepsilon_r : \text{relative dielectric constant}$$

$$n_{ij} : \text{refractive index}$$

而其通常與施加的電場有相關，並且對其進行泰勒展開(Taylor Expansion)，所以其形式變為

$$\eta_{ij}(E) = \frac{1}{n_{ij}^2} = \eta_{ij}(0) + \sum_k r_{ijk} E_k + \sum_{kl} s_{ijkl} E_k E_l + \dots$$

$$i, j = 1, 2, 3$$

$$r_{ij} : \text{Electro - Optic Coefficients}$$

$$\text{其中 } \eta_{ij}(0) = \begin{bmatrix} \eta_1(0) \\ \eta_1(0) \\ \eta_3(0) \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

因為鈮酸鋰晶體為負單軸雙折射晶體，所以其 x 、 y 方向之折射率相同

其中第一項為不施加電場時的張量，而第三項的為高階的電光效應現象為二階非線性現象及上述提及的 Kerr Effect，我們在此不討論。我們只討論第二項的現性電光效應。所以我們可以得到一 3×3 的張量矩陣，且因假設為無損(lossless)的介質所以張量矩陣中的 $\eta_{ij} = \eta_{ji}$ ，所以我們可以得到六個獨立的值，而電光系數本來為 $3 \times 3 \times 3$ 為 27 個值，則可降為 18 個獨立的數值。

$$\eta(E) = \begin{bmatrix} \eta_1 & \eta_6 & \eta_5 \\ \eta_6 & \eta_2 & \eta_4 \\ \eta_5 & \eta_4 & \eta_3 \end{bmatrix}$$

其中我們從新定義下標

$$\begin{aligned} 1 &= (11) \\ 2 &= (22) \\ 3 &= (33) \\ 4 &= (23) = (32) \\ 5 &= (13) = (31) \\ 6 &= (12) = (21) \end{aligned}$$

所以我們將張量矩陣與鉬酸鋰晶體的電光係數矩陣與電場結合後變為

$$\eta(E) = \eta_{ij}(0) + \sum_k r_{ijk} E_k = \eta_{ij}(0) + \begin{bmatrix} 0 & -r_{22} & r_{13} \\ 0 & r_{22} & r_{13} \\ 0 & 0 & r_{33} \\ 0 & r_{51} & 0 \\ r_{51} & 0 & 0 \\ -r_{22} & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{bmatrix}$$

$$= \eta_{ij}(0) + \begin{bmatrix} -r_{22}E_y + r_{13}E_z \\ r_{22}E_y + r_{13}E_z \\ r_{33}E_z \\ r_{51}E_y \\ r_{51}E_x \\ -r_{22}E_x \end{bmatrix}$$

由於鉬酸鋰晶體的 r_{33} 電光係數為最高，所以我們常用此電光係數進行相關的應用。所以，為了要應用到最高的 r_{33} 電光係數，由上述的推導過程可知，我們必須施加一 Z 方向的電場才可使我們的調製器擁有最佳的效率。而因我們只施加 Z 方向的電場，所以張量矩陣變為

$$\eta(E) = \eta_{ij}(0) + \begin{bmatrix} -r_{22}E_y + r_{13}E_z \\ r_{22}E_y + r_{13}E_z \\ r_{33}E_z \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

而整體張量矩陣變為

$$\eta(E) = \eta(0) + \Delta\eta(E) = \begin{bmatrix} \eta_1 + r_{13}E_z & 0 & 0 \\ 0 & \eta_1 + r_{13}E_z & 0 \\ 0 & 0 & \eta_3 + r_{33}E_z \end{bmatrix}$$

而我們將張量矩陣還原成折射率的形式

$$n(E)^2 = \eta(E)^{-1} = \begin{bmatrix} (\eta_1 + r_{13}E_z)^{-1} & 0 & 0 \\ 0 & (\eta_1 + r_{13}E_z)^{-1} & 0 \\ 0 & 0 & (\eta_3 + r_{33}E_z)^{-1} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \eta_1^{-1} \left(1 + \frac{r_{13}E_z}{\eta_1}\right)^{-1} & 0 & 0 \\ 0 & \eta_1^{-1} \left(1 + \frac{r_{13}E_z}{\eta_1}\right)^{-1} & 0 \\ 0 & 0 & \eta_3^{-1} \left(1 + \frac{r_{33}E_z}{\eta_3}\right)^{-1} \end{bmatrix}$$

而這邊我們運用二項式定理進行近似

$$= \begin{bmatrix} \eta_1^{-1} \left(1 - \frac{r_{13}E_z}{\eta_1}\right) & 0 & 0 \\ 0 & \eta_1^{-1} \left(1 - \frac{r_{13}E_z}{\eta_1}\right) & 0 \\ 0 & 0 & \eta_3^{-1} \left(1 - \frac{r_{33}E_z}{\eta_3}\right) \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} n_o^2(1 - n_o^2 r_{13}E_z) & 0 & 0 \\ 0 & n_o^2(1 - n_o^2 r_{13}E_z) & 0 \\ 0 & 0 & n_e^2(1 - n_e^2 r_{33}E_z) \end{bmatrix}$$

$$n(E) = \begin{bmatrix} (n_o^2(1 - n_o^2 r_{13}E_z))^{\frac{1}{2}} & 0 & 0 \\ 0 & (n_o^2(1 - n_o^2 r_{13}E_z))^{\frac{1}{2}} & 0 \\ 0 & 0 & (n_e^2(1 - n_e^2 r_{33}E_z))^{\frac{1}{2}} \end{bmatrix}$$

而這邊我們再次運用二項式定理進行近似

$$n(E) = \begin{bmatrix} n_o \left(1 - \frac{1}{2} n_o^2 r_{13}E_z\right) & 0 & 0 \\ 0 & n_o \left(1 - \frac{1}{2} n_o^2 r_{13}E_z\right) & 0 \\ 0 & 0 & n_e \left(1 - \frac{1}{2} n_e^2 r_{33}E_z\right) \end{bmatrix}$$

所以我們可以由上述的推導得知，鉍酸鋰晶體在施加 Z 方向電場於電光效應下的反應的折射率變化對應為

$$n_o(E) = n_o - \frac{1}{2}n_o^3 r_{13} E_z$$

$$n_e(E) = n_e - \frac{1}{2}n_e^3 r_{33} E_z$$

而我們使用 r_{33} 這個鉍酸鋰中最大的電光系數，所以由推導我們可以得知我們要選擇調制的光偏振方向為 n_e 的方向，也就是我們的 TM 模態，才可以最有效率的應用到此電光系數。

2.3 鉍酸鋰鈦擴散光波導

2.3.1 馬氏干涉儀之設計

在積體光學的馬氏干涉儀波導設計中，我們使用商用軟體 R-Soft 來進行模擬輔助，用以確定我們的設計。我們期望在馬氏干涉儀中兩臂的分光比 (Split Ratio) 能夠達到 50%，不至於互相的耦合 (Coupling) 干擾，並且在終端合併時，光傳播損耗不至於太大，這樣我們在調製光波上可以有比較好的效率，而且能確實的在終端出口偵測到光訊號，並且光波在波導中行進時能以單模的形式進行傳播，這樣一來可以有效的降低將我們所需要的驅動電壓。而傳統上面，在製作馬氏干涉儀波導時，在分岔端的設計通常有兩種，一種為 Y 分支型 (Y-Branch)，一種為 S 曲線型 (S-Bend)，為了要使我們的調制效率達到最好並且將損耗控制到最低。所以，我們設計的馬氏干涉儀中，依(2.)推導必須要在 TM 模態中傳播，所以設計馬氏干涉儀時需的條件為：

條件	
1	調製光波 TM 模態在鉍酸鋰鈦擴散波導傳播時為單模。
2	光波在馬氏干涉儀中，不可相互耦合。
3	分光比要盡量 50%。
4	終端收光處，能量要達到輸入端的 50%以上。

Table 2.3.1 Design condition of Mach-Zehnder interferometer

且折射率差異的與鈦波導擴散深度的設定，依本實驗室的製程經驗設定為：

項目	數值
折射率差異	0.015
鈦擴散深度	~3.99-4 (μm)

Table 2.3.2 Refractive index difference of waveguide parameter

依以上條件來找尋我們所需的波導寬度，長度與間距。

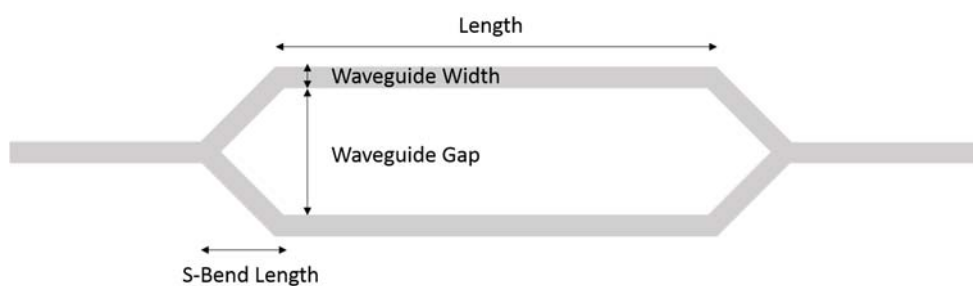
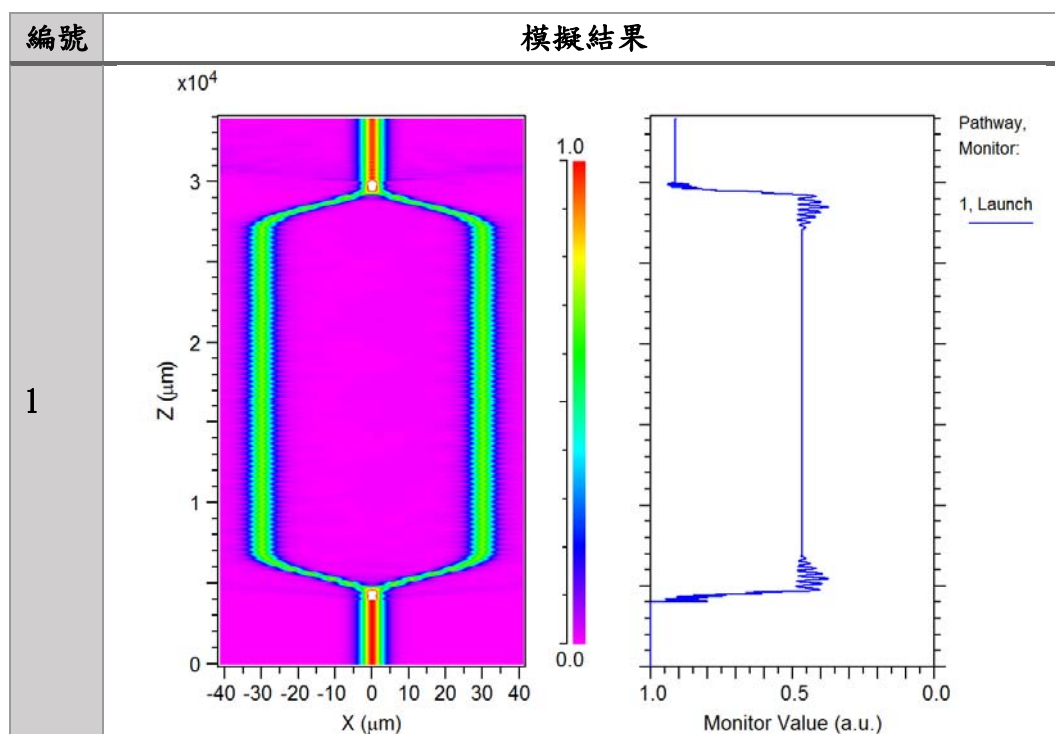


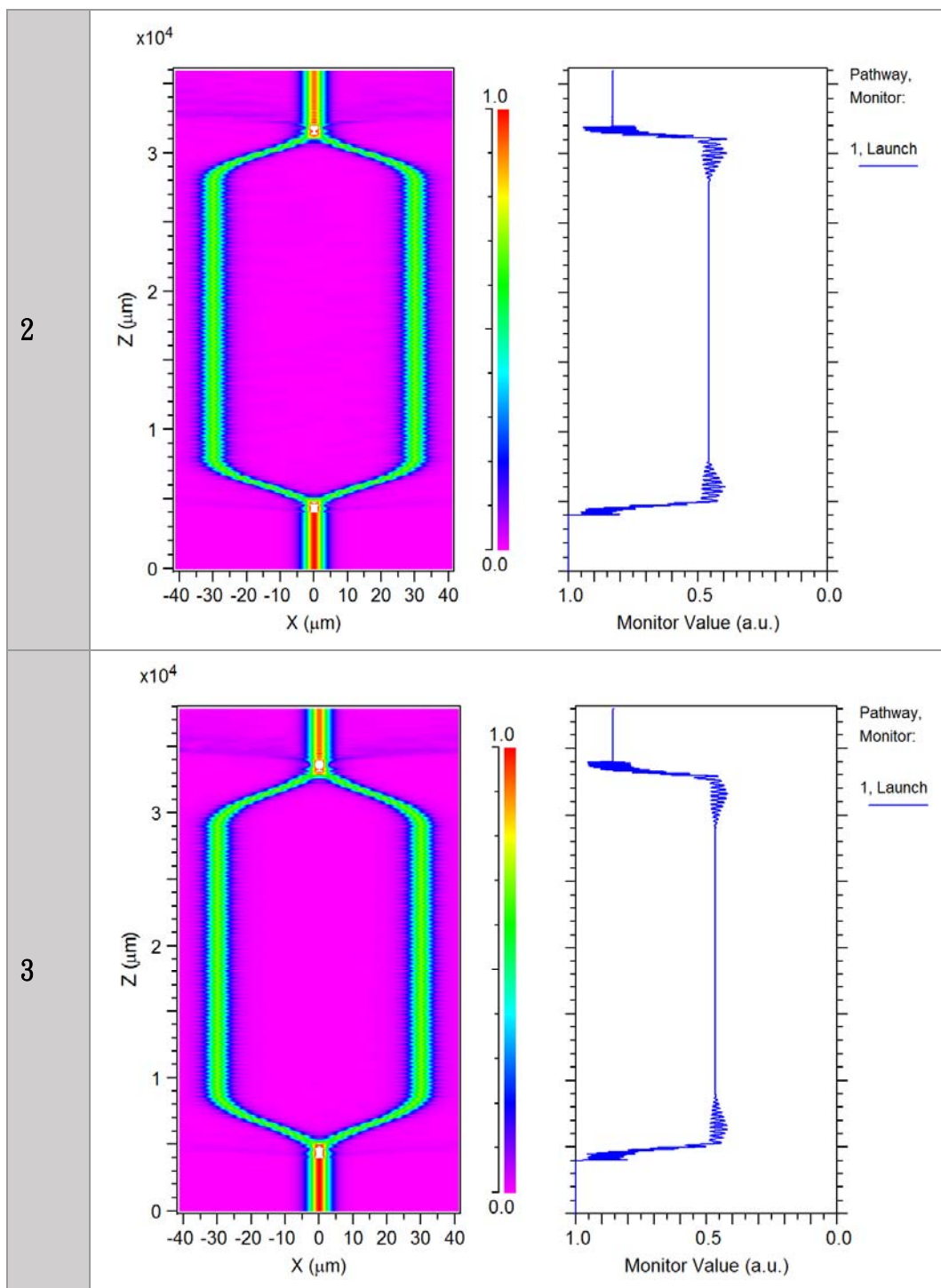
Figure 2.3.1 Each part of Mach-Zehnder interferometer

編號	波導寬度(μm)	波導間距(μm)	S-Bend 長度(μm)	總長(cm)
1	7	60	3000	2
2	7	60	4000	2
3	7	60	5000	2
4	7	60	6000	2

Table 2.3.3 Simulation parameter of Mach-Zehnder interferometer

以下為各編號所模擬出來的結果：





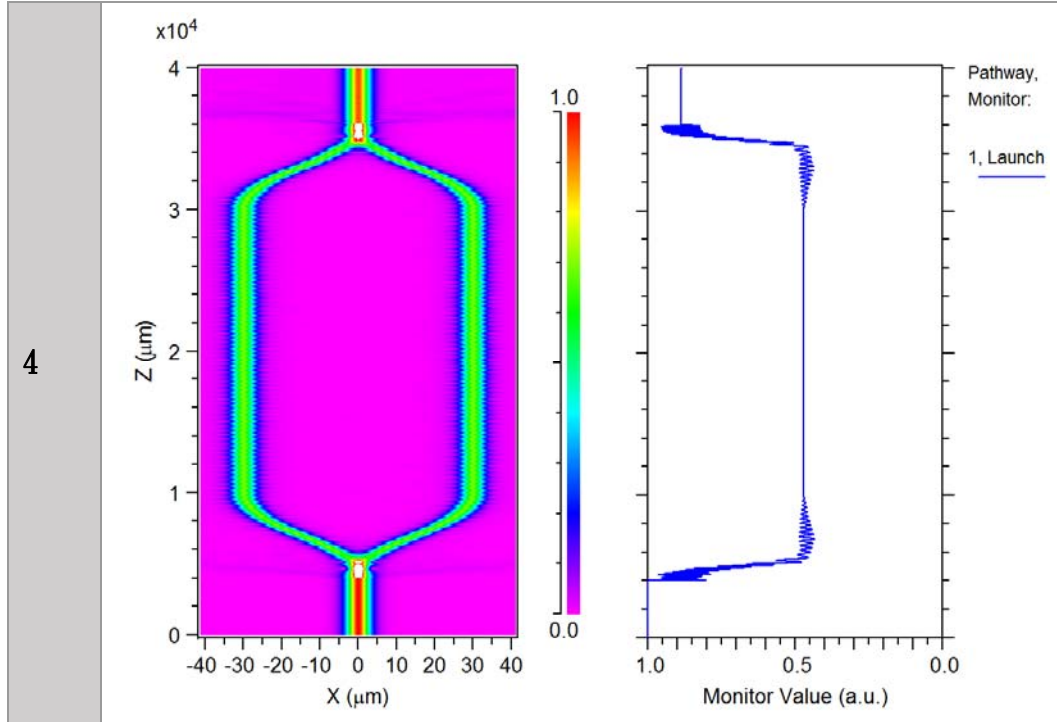


Table 2.3.4 Simulation result of Mach-Zehnder interferometer

這些模擬結果都是我們可以接受的範圍，最後我們選用波導寬度 $7\mu\text{m}$ ，兩臂間距 $60\mu\text{m}$ ，S-Bend 長度為 $6000\mu\text{m}$ 的馬氏干涉儀。

2.4 行波式(Traveling Wave)電極結構

2.4.1 傳統式電極結構

傳統式電極為一正端與一負端，構成一個迴路 Fig 即我們所通稱的 Lumped Electrode。而我們如果送入調制訊號的話，在兩個電極之間就像是一個電容一樣的行為。而在此結構中，其電極的頻寬是由電容與電阻的充放電的時間常數(Time Constant)所決定，而在其調製頻率增加時，其電極本身的特性阻抗會下降，而導致頻寬被受限。其調製頻寬的形式為

$$\Delta f = \frac{1}{\pi RC} = \frac{1}{n_m^2 C_0 RL}$$

n_m : Refractive Index of Electrode

C_0 : Electrode Capacitance Per Unit Length

L : Electrode Length

而由於我們需要調制高速頻率，所以在電極的設計上就必須要特別的注意，而傳統式電極無法達到我們所需要的調制速率，所以我們接下來介紹另一種電極結構。

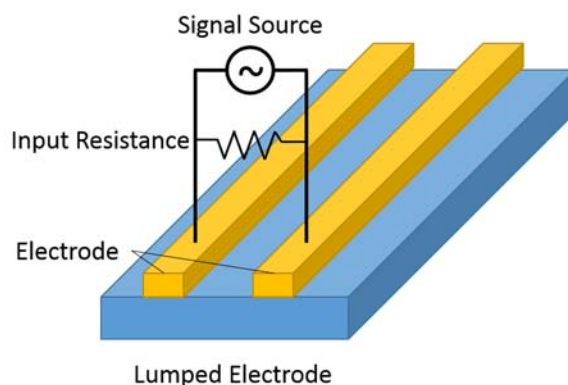


Figure 2.4.1 Lumped port electrode structure

2.4.2 CPW(Co-Planar Waveguide) 共平面波導電極結構

所謂的行波式電極，即是在電極的末端增加一個負載阻抗(Load Resistance)Fig。其實就像是一個傳輸線的行為。而行波式電極，意即調制訊號從訊號源的正端送入電極後，從訊號會一直向前傳遞，最後經過負載阻抗後，再回到訊號源的負端。如果我們可以使調制訊號從輸入阻抗在經過中間電極，最後再經過附載阻抗，這三段的阻抗值都相同的話，那調制訊號則可以快速的通過不被反射回原輸入端。通常訊號源設定的輸入組抗為 $50\ \Omega$ ，在末端我們通常也會接上一個 $50\ \Omega$ 的負載阻抗，但是中間經過的電極的阻抗，則必須要由電極的寬度與間距與底層附著的基板特性來決定。

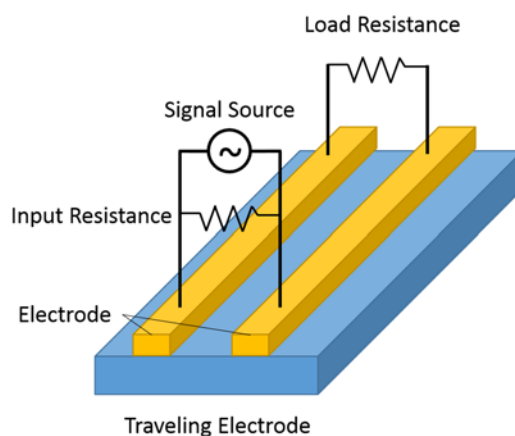


Figure 2.4.2 Traveling wave electrode structure

而這邊我們要介紹一種行波式電極的結構 **Figure 2.4.3 CPW electrode structure**，我們稱為共平面式波導(Co-Planar Waveguide, CPW)電極。一般電極大概只有一個訊號端(S)，一個接地端(G)的結構，而共平面式波導電極卻是有兩個接地端與一個訊號端(GSG)的結構，而其特性阻抗由上段落所提及。但如同一開始所說，行波式電極，就像是一個傳輸線的行為，其可以傳輸的頻寬限制以及特性，卻也是需要被考慮到的，否則就算我們設計出符合組抗匹配的 50Ω ，卻無法操作在高頻區段，也是無法應用在我們的電極設計上。而操作頻寬的限制條件，也是需要由其電極的線寬、間距、電極厚度與基板特性作為設計的依據，在人工的計算上非常的麻煩，亦不太可能達成。所以，這邊我們使用一商用高頻結構模擬軟體(High Frequency Structure Simulator, HFSS)來協助我們完成行波式電極的設計。在此行波式電極的設計，我們需要達到幾個條件

條件	
1	穿透損耗(S_{21})其-3dB 頻寬，需高於 15GHz。
2	反射損耗(S_{11})須低於-15dB。
3	特性阻抗需大致在 50Ω 。

Table 2.4.1 Condition of traveling wave electrode

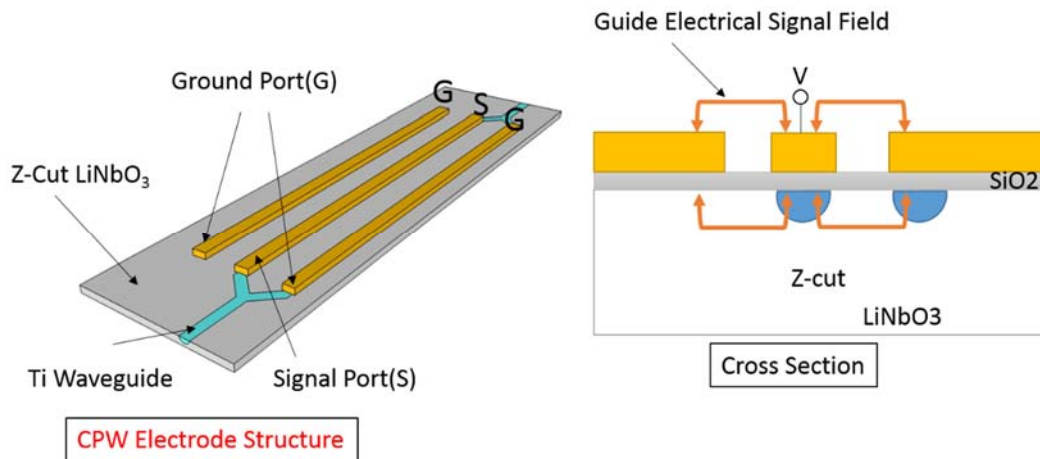


Figure 2.4.3 CPW electrode structure

此處先稍為簡短介紹一下，何謂 S 參數(S-Parameter)，S 參數常用於分析傳輸線的特性，即一傳輸訊號經輸入端，進入元件或是系統，在出口端接收到時其失真的程度為何，通常用於分析二埠系統(2-Port System)。而 S 表示的是” Scatter” 的意思。S 參數為傳輸線於頻域中特性的觀察，其各項參數的意義為

S-Parameter	意義
S_{11}	表示訊號波從 Port1 進入，在 Port1 偵測有多少反射
S_{21}	表示訊號波從 Port1 進入，在 Port2 偵測有多少穿透
S_{12}	表示訊號波從 Port2 進入，在 Port1 偵測有多少穿透
S_{22}	表示訊號波從 Port2 進入，在 Port2 偵測有多少反射

Table 2.4.2 Meanings of S-parameter

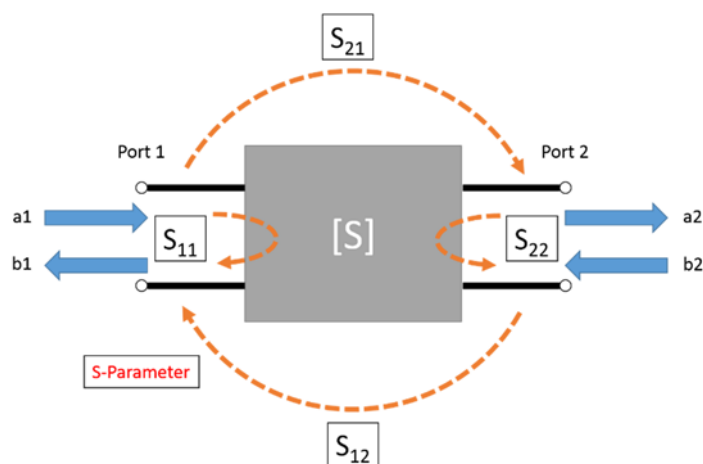


Figure 2.4.4 S-parameter

而 HFSS 軟體採用的是所謂的有限元素分析法(Finite Element Method)，其原理大致上即是將物體切成正四面體(Tetrahedron)，在進行運算分析，其可以分析傳輸線的 S 參數特性。以下是我們建立的模擬圖形，以及所使用的參數

參數	值
基板	鈮酸鋰晶體(LiNbO ₃)
基板厚度	1 mm
緩衝層	二氧化矽(SiO ₂ , Silicon Dioxide)
緩衝層厚度	1.5 μ m
CPW 電極寬度	30 μ m
CPW 電極間距	24 μ m
CPW 電極厚度	20 μ m
掃頻範圍	40 GHz

Table 2.4.3 Design parameter of CPW electrode structure

以下為我們用 HFSS 所建立的模型

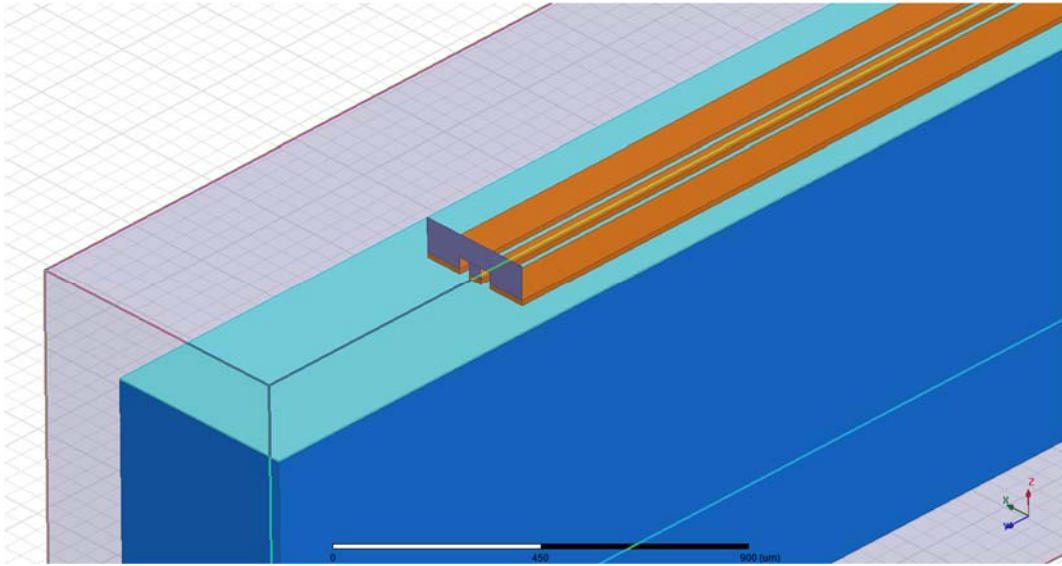


Figure 2.4.5 Zoom view of model of HFSS

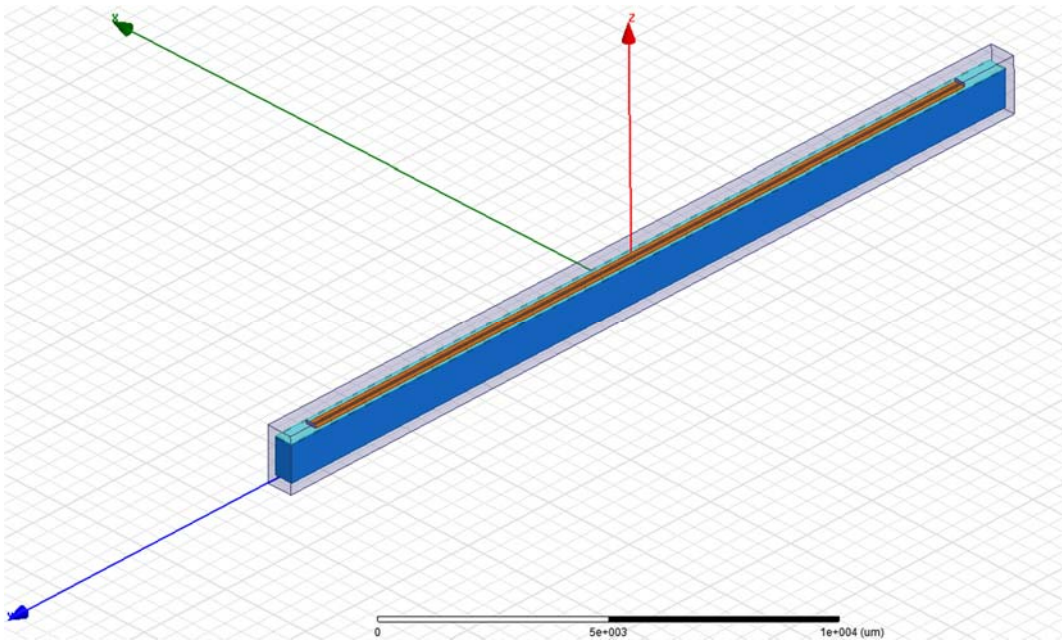


Figure 2.4.6 Model of HFSS

並且，我們依上述的參數模擬出來的結果為

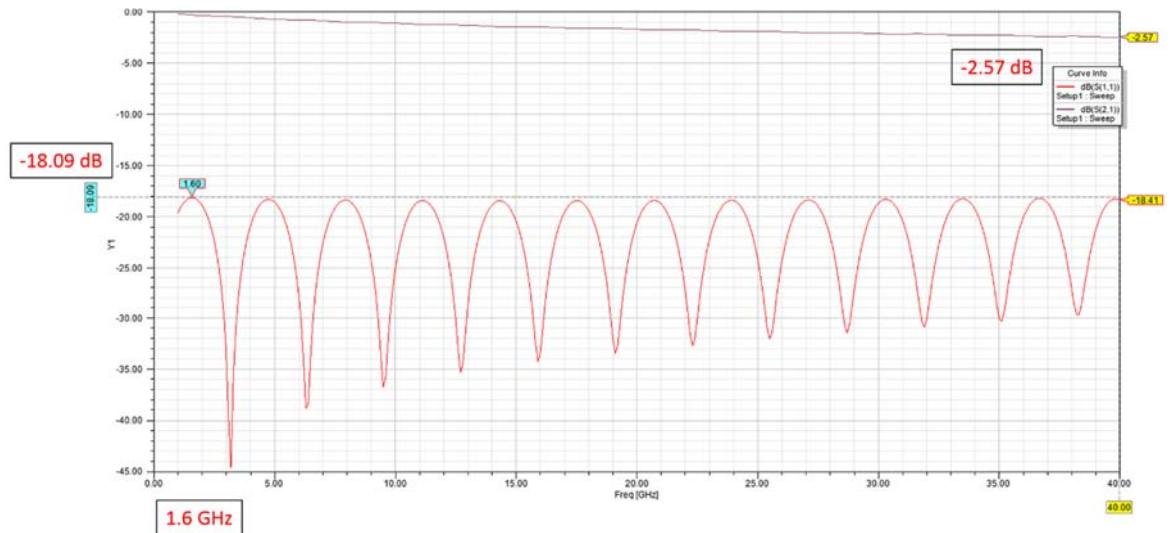


Figure 2.4.7 Simulation result of S-parameter of CPW electrode structure

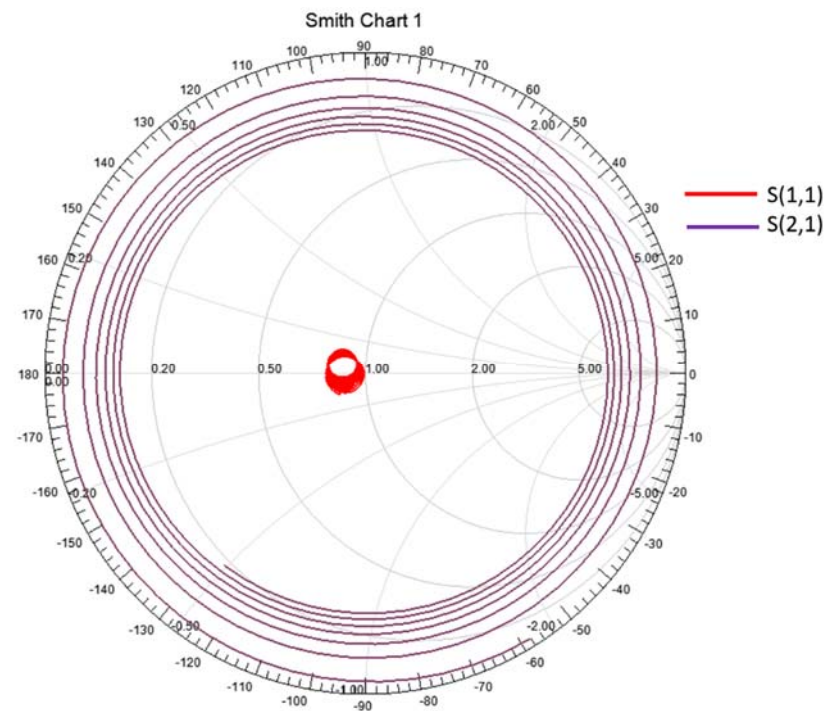


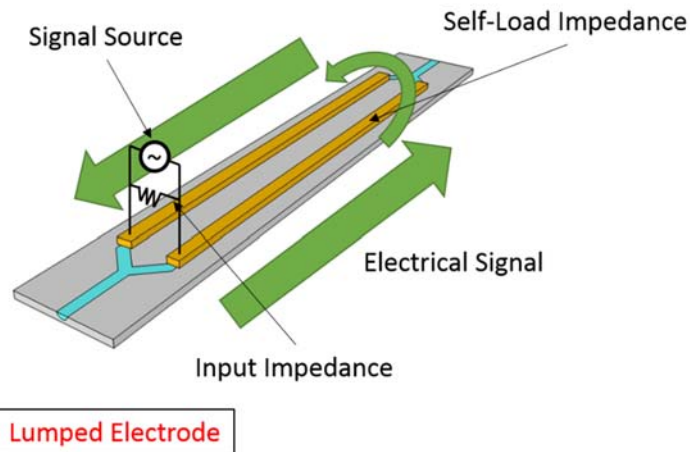
Figure 2.4.8 Simulation result of smith chart of CPW electrode structure

可從 S 參數途中看出，我們的 $S(1,1)$ 反射功率，掃頻範圍 40GHz 內，反射值都在 -15dB 以下，換算得知大約為 3.1% 左右。而我們的 $S(2,1)$ 透射功率在 40GHz 的掃頻範圍內都在 -3dB 以上，表示我們的頻寬目前至少已達 40GHz。綜合這兩個參數值，表示我們此電極設計，是符合我們想要的設計。

2.5 快速電光強度調製器之系統化特性

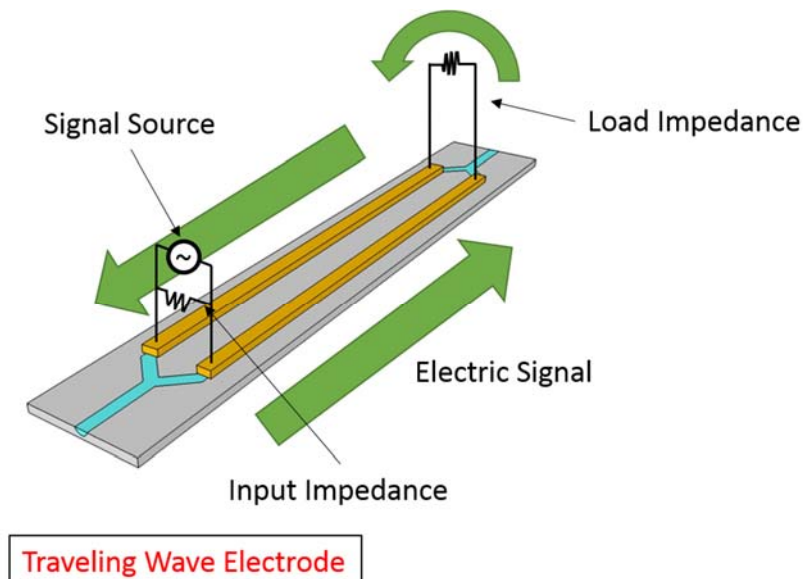
2.5.1 速度匹配

速度匹配問題，為鈮酸鋰電光強度調制器一個最重要的問題，因為其影響了調制器的操作頻寬。因為，如果我們使用的是傳統式的 Lumped Electrode 電極結構的話，在輸送調制訊號的時候，由上一節可知，為一個電容充放電的行為。而若我們使用 CPW 電極結構的話，就會出現速度匹配的問題，即電波訊號與光波訊號的傳播速度差異，理論上若兩者的速度匹配，則調制器可以達成無頻寬限制。其速度匹配問題我們可以用圖示先簡略的表示出



Lumped Electrode

Figure 2.5.1 Velocity match of lumped port electrode structure



Traveling Wave Electrode

Figure 2.5.2 Velocity match of traveling wave electrode structure

在傳統的 Lumped Electrode 中，光波導與電極間互相影響行進，但因為其為 RC 充放電的行為，操作頻寬將自然的被限制住。而行波式電極，可以看到光波導與電極間行進的方向相同，自然就會產生所謂的速度匹配的問題，而電波訊號傳播的速度理當跟不上光波傳播的速度，若我們可以提升電波訊號的傳波速度，使電波訊號跟上光波的傳播速度，即滿足了速度匹配的問題。

而在討論速度匹配的問題時，我們通常會使用折射率的概念來討論它，只要我們電波的折射率與光波的折射率相等，就是所謂的速度匹配。而這邊我們先計算電波的等效折射率為

$$N_m = \sqrt{\frac{\sqrt{\epsilon_x \epsilon_y} + 1}{2}}$$

N_m : Microwave effective index

ϵ : Dieletrical Constant

$\epsilon_x = 27.9$ & $\epsilon_y = 44$ (in Lithium Niobate with CTI Inc. Datasheet)

帶入後我們可以粗估到電波的折射率為 4.244，而鈮酸鋰若沒有緩衝層的話，在 $1.5 \mu\text{m}$ 的導波下折射率大約為 2.14，而我們只要想辦法降低電波的折射率，讓電波的折率射與鈮酸鋰的折射率差值相近，就可以達到高頻寬的操作。而若我們加入了緩衝層，即是在鈮酸鋰光波導晶體上鍍上一層介電常數較低的物質，即可以降低電波的折射率，而通常我們選用的是材料是二氧化矽(Silicon Dioxide, SiO_2) ($\epsilon \cong 4$)來當作緩衝的材料，不過亦有人使用氮化矽(Silicon Nitride, Si_3N_4) ($\epsilon \cong 7$)，來作為緩衝層的材料。而當然若是有材料其介電常數越接近 " 1 "，即真空介電常數的話，更可以大幅的改善速度匹配的問題。而更詳細頻寬的介紹，於下一節敘述。

2.5.2 調製頻寬

調製頻寬，可以說是調制器的最被重視的因素，因為若是頻寬的操作無法往上提升，是無法因應現今的許多科技與資訊的發展。

而這邊我們將介紹調製頻寬的相關因素與原理介紹。由上一節，我們可以知道限制調製頻寬的其中一個很重要的因素為速度匹配問題，若是速度匹配無法達到，將大大的影響我們的調制器。而另一個影響我們調製頻寬的因素為作用區(Active Region)的長度，即馬氏干涉儀的臂長度。而我們的調製頻寬可由公式來計算得知

$$\Delta f = \frac{1.4C_0}{\pi|N_m - n_o|L}$$

Δf : Modulation Bandwidth

C_0 : Velocity of light

L : Active Length

由上述的公式，我們可以知道如果我們可以達到完全速度匹配的話，在理論上，我們可以達到無限制的調製頻寬。而若我們想要增加調製頻寬的話，另一個方面我們可以降低我們的作用區長度。但是降低了我們的作用區長度的話，將會增加我們的驅動電壓(Driving Power)，也亦即是我們的半波電壓(Half-Wave Voltage)。我們將於下一節敘述。

2.5.3 半波電壓 V_π

半波電壓(Half-Wave Voltage)，亦可以說是此調制器的一種驅動電壓。其所表示的意義是：在電光效應下，調制器的光強度從最高(最低)點轉至最低(最高)點間所需要施加的電壓。在馬氏干涉儀中，我們對其中一個臂施加電壓，因電光效應，會改變其中一個臂的折射率，導致光波的相位改變，最後光波在尾端進行會合干涉，會得到一個對應的光強度值，如下圖

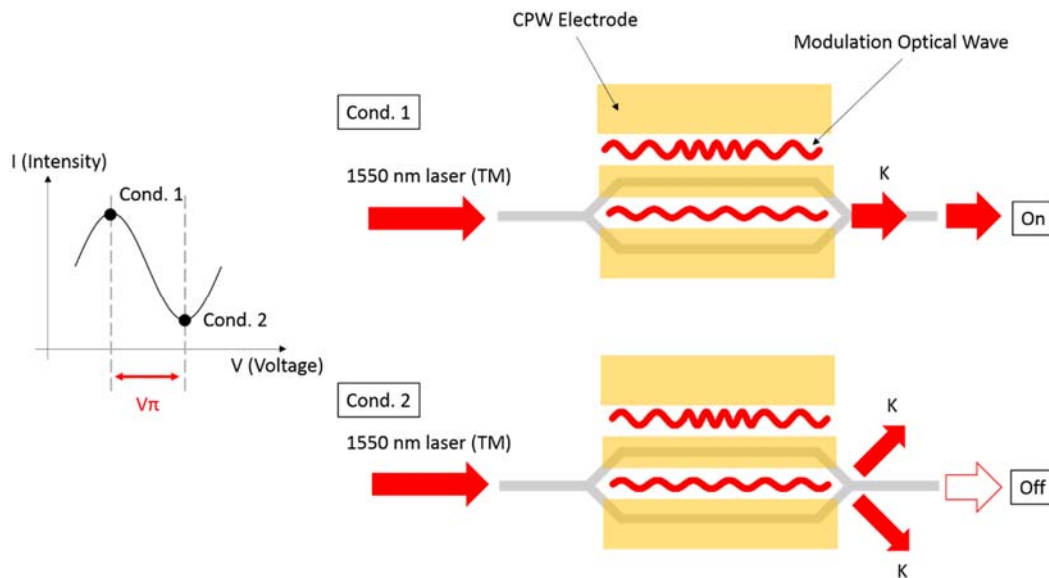


Figure 2.5.3 Working principle of modulator

然而輸出光強度與調製相位的關係為

$$I = \frac{1}{2} I_0 [1 + \cos(\Delta\phi_t)]$$

$\Delta\phi_t$: Total Phase Different Between Two Arm

I_0 : Input Laser Power

其中 $\Delta\phi_t$ 為

$$\Delta\phi_t = \frac{VH(f)\pi}{V_\pi}$$

$H(f)$: Frequency Resoponse Function

V : Applied Voltage

而我們可由之中的推導，可以得知，半波電壓為

$$V_\pi = \frac{g\lambda}{n_e^3 r_{33} \Gamma L}$$

g : Electrode Gap Width

λ : Input Laser Wavelength

r_{33} : Largest Eletro – Optic Coefficient of LiNbO_3

n_e : Optical Refractive Index of TM Mode in LiNbO_3

Γ : Electro – Optic Overlap Coefficient

L : Length Of Active Region

我們可以知道半波電壓與整個調製器的操作電壓，是相同的一個指標，然而在現今的能源問題中，我們當然希望我們的調製器其操作電壓可以越低越好，能夠更加的節省能源。但是，依上述的推導過程，我們可以發現一件事情，那就是我們的調製頻寬與操作電壓，兩者是無法同時兼顧的。在這兩者之間，我們必須做出一個權衡，那就是如果我們想要有高的操作頻寬，那麼其操作電壓也必然會較高，相對的如果我們想要有低的操作電壓，那麼我們的操作頻寬，也必定會受到限制。

2.5.4 電光耦合效率

光電耦合效率在上一節有提及到，即是我們的電訊號有多少的效率可以轉移到光波導上面，這個指標影響著我們的半波電壓，以及我們訊號調製時的訊號反應的快慢，並且也影響著我們的頻寬響應。以下是我們電光耦合效率為

$$\Gamma = \frac{\iint_{-\infty}^{\infty} E_{oi}(x, y) E_e(x, y) dx dy}{\iint_{-\infty}^{\infty} E_{oi}^2(x, y) dx dy}$$

E_e : Microwave Electric Field Per Unit Voltage Applied On Electrode

E_{oi} : Electric Field Pattern Of the Optical Wave Of the i th Arm

第三章 實驗設備機台與流程

3.1 實驗使用之機台設備

3.1.1 光阻旋轉塗佈機 (Spinner)

旋轉塗佈機為在製作黃光製程中於基板塗上光阻所需要的儀器，其配有真空系統，以便吸附基板。以下附上光阻旋轉塗佈機的圖片。



Figure 3.1.1 Spinner

3.1.2 光罩對準曝光機 (Mask Aligner 6)

本研究使用的是 Karl Suss Mask Aligner 6(MA6)，MA6 在本實驗中，扮演著相當重要的角色，所有需要對準的黃光製程都需要使用到他。他所使用的曝光光源為 I-Line(365nm)，其最小步進的尺度為 $1\mu\text{m}$ ，可以方便我們進行為小尺度的對準曝光。另外，曝光機擁有許多總的曝光模式：(1)接觸式曝光模式(Contact Mode)，(2)空曝模式(Flood-E)，(3)投影曝光模式

(Prox. Mode)，(4)真空曝光模式(Vacuum Mode)。本實驗中幾乎都使用接觸式曝光模式。以下為曝光機的圖片。

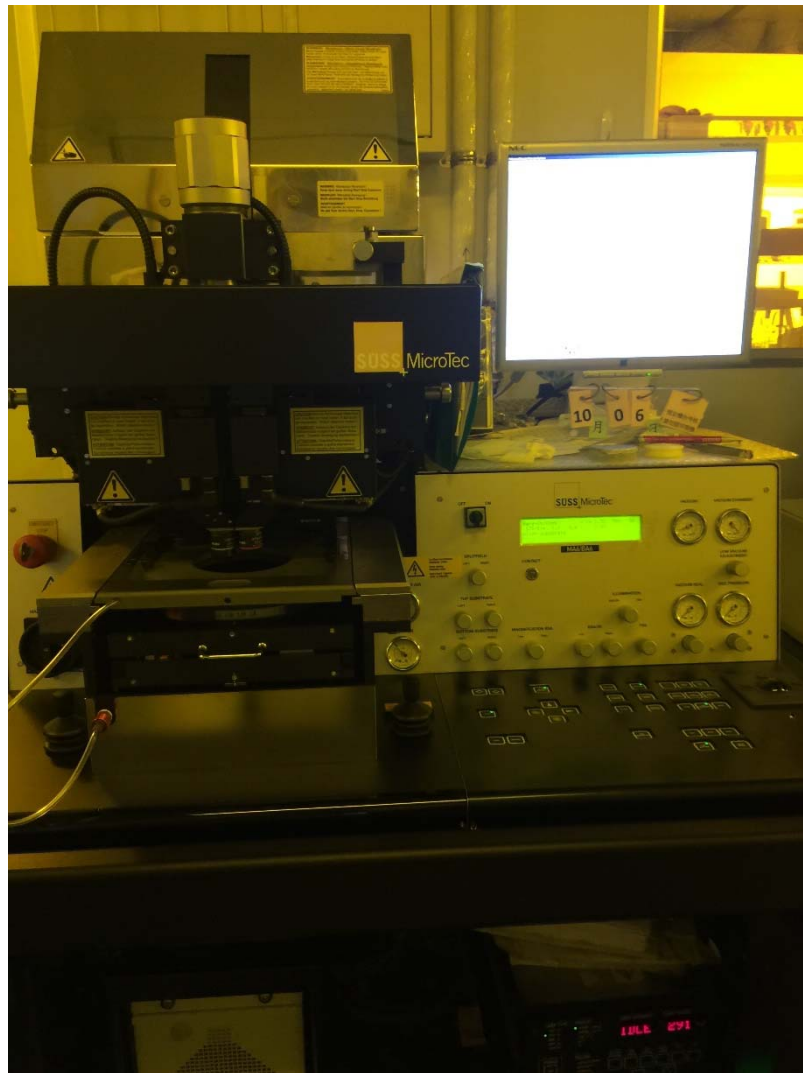


Figure 3.1.2 Karl SUSS Mask-Aligner 6

3.1.3 紫外線臭氧光阻去除機 (UV-Ozone)

本實驗使用 SAMCO 公司的 UV-Ozone 使用紫外光並通入臭氧，來將殘餘光阻進行清除。在實驗製程上，有時顯影不乾淨，但又怕線寬會被二次顯影給影響。所以，我們會使用 UV-Ozone 來將我們殘餘在基板上面的光阻給清除掉。而此 UV-Ozone 的清除速率為 $\text{nm/min at } 75^\circ\text{C}$ 。以下為紫外線臭氧光阻去除機的圖片。



Figure 3.1.3 UV-Ozone stripper

3.1.4 磁控式電子金屬蒸鍍機 (E-Gun/Thermal)

磁控式電子金屬蒸鍍機，為我們在製作鈦波導與金屬電極時很重要的機台，其原理為利用磁力控制電子束，將電子束擊中金屬靶材，依此加熱靶材並蒸鍍金屬至我們的基板。其內部構造圖為下，並分別附上 E-Gun 與 Thermal 的簡易式意圖與外觀圖片。



Figure 3.1.4 E-Gun / Thermal atom evaporator

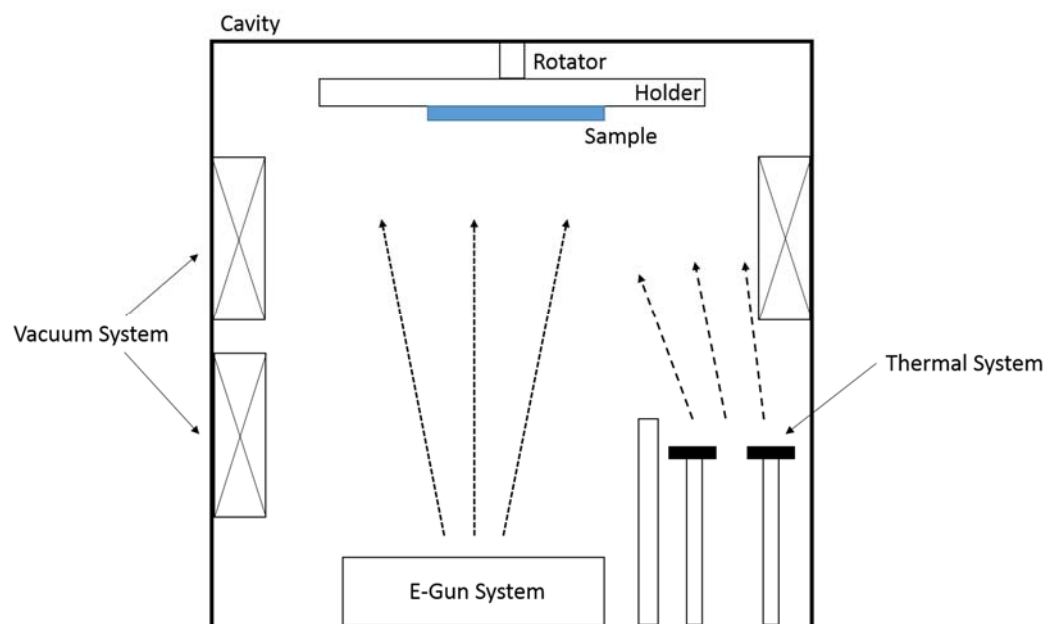


Figure 3.1.5 E-Gun working principle

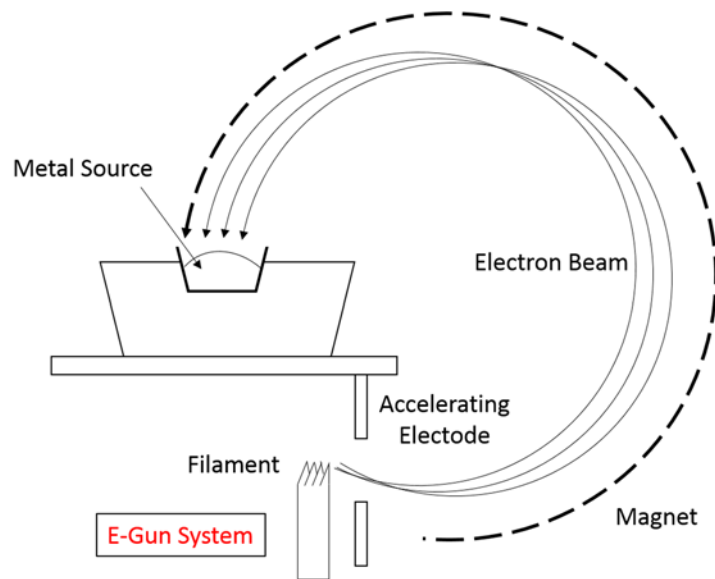


Figure 3.1.6 E-Gun working principle

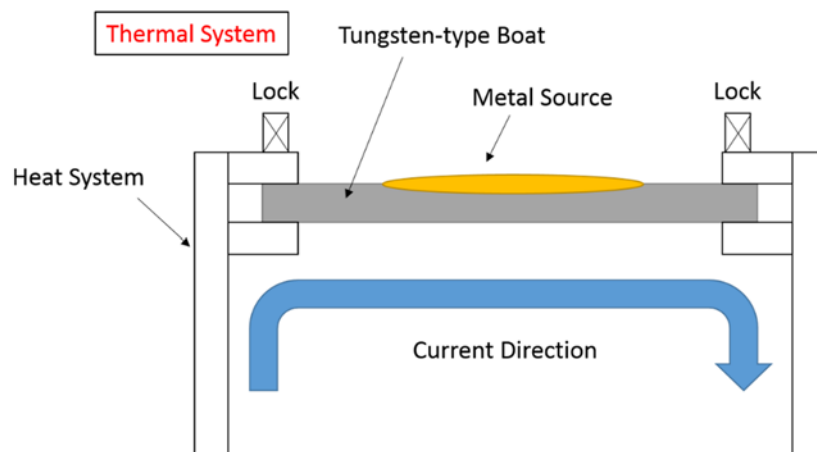


Figure 3.1.7 Thermal working principle

3.1.5 電鍍設備 (Electroplating)

本實驗使用簡易的自製電鍍系統。一台電源供應器、導線，加熱器、白金鈦網與純金電鍍液，即可以完成。我們使用的電鍍液，為環保型純金電鍍液。傳統工業上金電鍍法，都以金氰化鉀($\text{KAu}(\text{CN})_2$)做為鍍金的原料，並搭配其他化學物質做為溶劑，但此種原料與溶劑易造成環境的汙染，並且在製程上多了許多的危險性。所以我們改採另一種環保型的純金電鍍液，雖然無工業上實用，但在製程上可算堪用。以下為我們電鍍設備的示意圖。

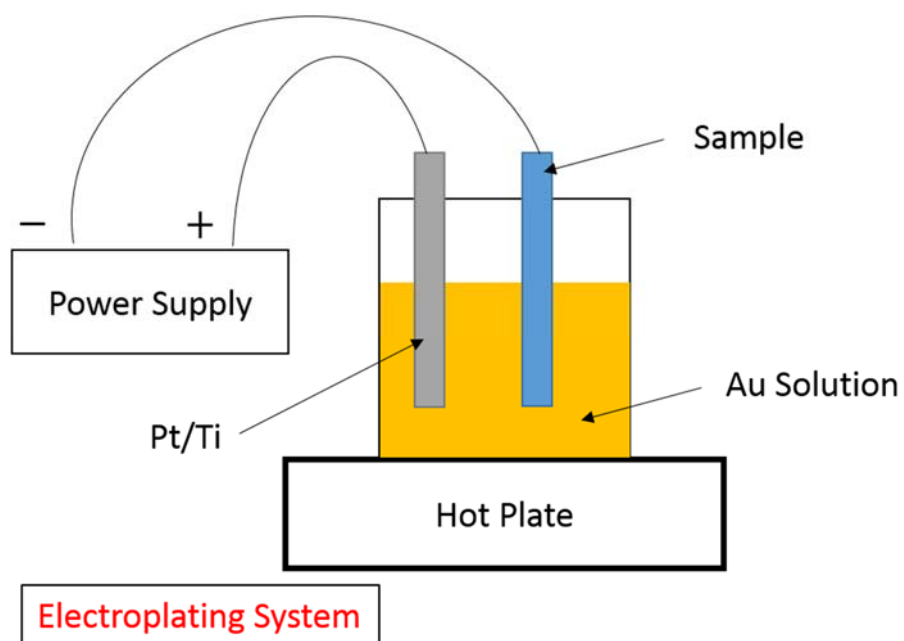


Figure 3.1.8 Electroplating system

3.2 實驗流程

3.2.1 製程流程簡介

此篇一開始我們先簡介一下我們的製程流程，稍後會逐一的介紹每個製程的步驟內容，以及參數的設定，我們先列一下我們的整體結構參數。

項目	數值
基版厚度	1mm
鈦薄膜厚度	90nm
緩衝層厚度	1 μ m
電極厚度	20 μ m

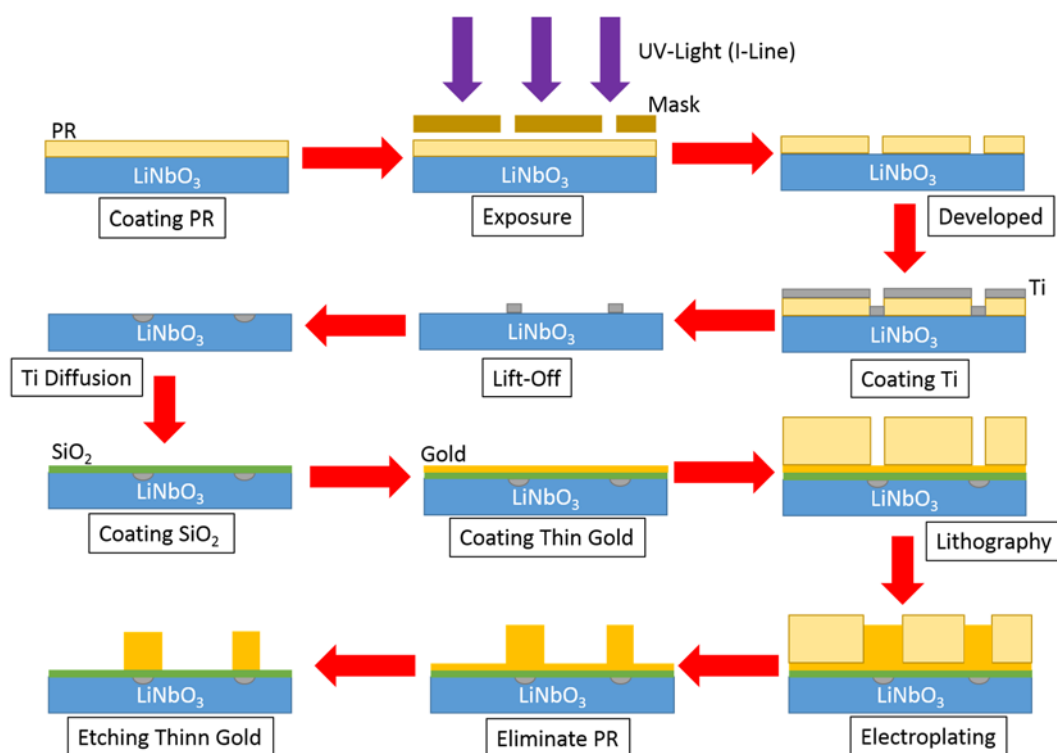


Figure 3.2.1 Fabrication flow chart of modulator

3.2.2 黃光製作流程

黃光製程的步驟，我們首先製作鈦擴散通道式波導，我們使用 Shipley 公司生產的光阻薄型光阻 S1805，並配合 HMDS 來增加光阻的附著度。並利用旋轉塗佈機來旋佈光阻，我們所使用的光阻塗佈參數如下表。

項目	數值
HMDS	
第一段旋轉	1000rpm, 5sec
第二段旋轉	1500rpm, 10sec
S1805	
第一段旋轉	1000rpm, 10sec
第二段旋轉	3000rpm, 20sec

Table 3.2.1 Parameter of spin photoresister

然後，把晶片進行擦邊的動作，此動作為把晶片因旋轉塗佈，而導致邊緣光阻較厚，我們必須把邊緣較厚的光阻給去除掉。否則，在進行曝光的動作時，因為晶片會與光罩進行貼合，這樣將會造成曝光的時候，影響我們製作的線寬。

之後進行軟烤，把晶片製於加熱器上，使用 100 度，並烘烤 3 分鐘。此動作的目的為去除光阻多餘的水氣或是有機溶劑，並使光阻較為固化。因為若不將多餘溶劑移出，則在曝光的時候，將導致線寬上的誤差與形狀上的變化。

再來，我們進行曝光的步驟，因為我們的光學快速調製器，須配合晶體的軸向來設計，所以我們將波導設計為 Y 傳遞(Y-Propagation)方向。我們對齊光罩好晶片與光罩的切向後，即可曝光，我們大約曝光 10 秒鐘，而有時會進行些許的微調。

再來必須將圖形給顯影出來，用以下一道製程使用。我們使用 TMAH 顯影液，來進行顯影，我們將晶片製入燒杯中進行顯影，而顯影過程大約 30 秒。

之後，我們將晶片貼至載片(Holder)上，並將其以真空膠帶固定，並製於加熱器上烘烤，使光阻更加硬化，並藉此去除多餘的水氣，以便蒸鍍薄膜。

3.2.3 蒸鍍鈦薄膜製作流程

我們將固定於載片上的晶片，放入真空電子槍蒸鍍機中，進行鈦薄膜的蒸鍍。我們所使用的環境參數為下表。

項目	數值
腔體真空度	$4 \times 10^{-6} \text{ Torr}$
腔體溫度	35°C
蒸鍍率	1.5 A/s
厚度	90nm

Table 3.2.2 Parameter of coating Ti thin layer

之後，卸下晶片上的真空膠帶，並將晶片泡入丙酮(Acetone)之中，藉以將其餘的光阻給去除，此步驟即 Lift-Off 過程。

在將晶片製於光學顯微鏡下，進行觀測，以確認我們所需要的線寬無誤，並且馬氏干涉儀之鈦薄膜波導無斷裂或是損壞的現象發生，即可往下一道製程進行。

3.2.4 鈦薄膜擴散製作流程

我們將製作好的鈦薄膜晶片(Full Wafer)，先經水刀切割機，將其切成小片狀，以便我們置入高溫爐管中。我們將切好的小片晶片，放入氧化鋁載具中，並在載具前後端，放入鈮酸鋰的粉末，並將其蓋上，預留一段小空間

供氣體流通。之後，並通入氧氣，並開始我們的高溫擴散製程。通入氧氣的原因在於，鈮酸鋰晶體在超過 500°C 的高溫時，鋰離子(Li^+)會開始與氧(O_2)結合，形成 Li_2O ，並出現在表面，形成平面式波導，即所謂的外擴散現象(Out-Diffusion)，而此現象會影響我們波導的光集中效率(Waveguide Confinement)，影響調製的效率。所以，為了抑制此現象的出現，我們才會選擇全程通入氧氣。而亦有人全程通入濕氧，此方法可以更好的抑制外擴散的現象。擴散的環境參數如下表，以及附上擴散爐示意圖。

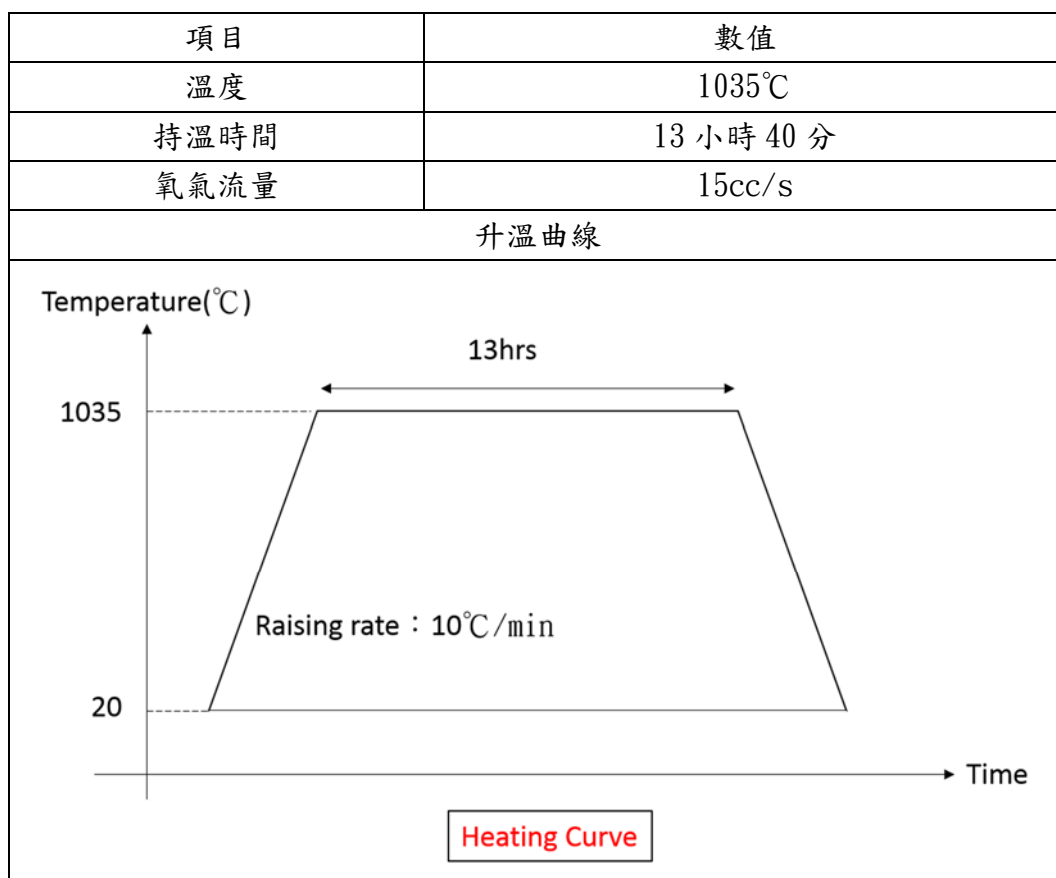


Table 3.2.3 Parameter of diffusion

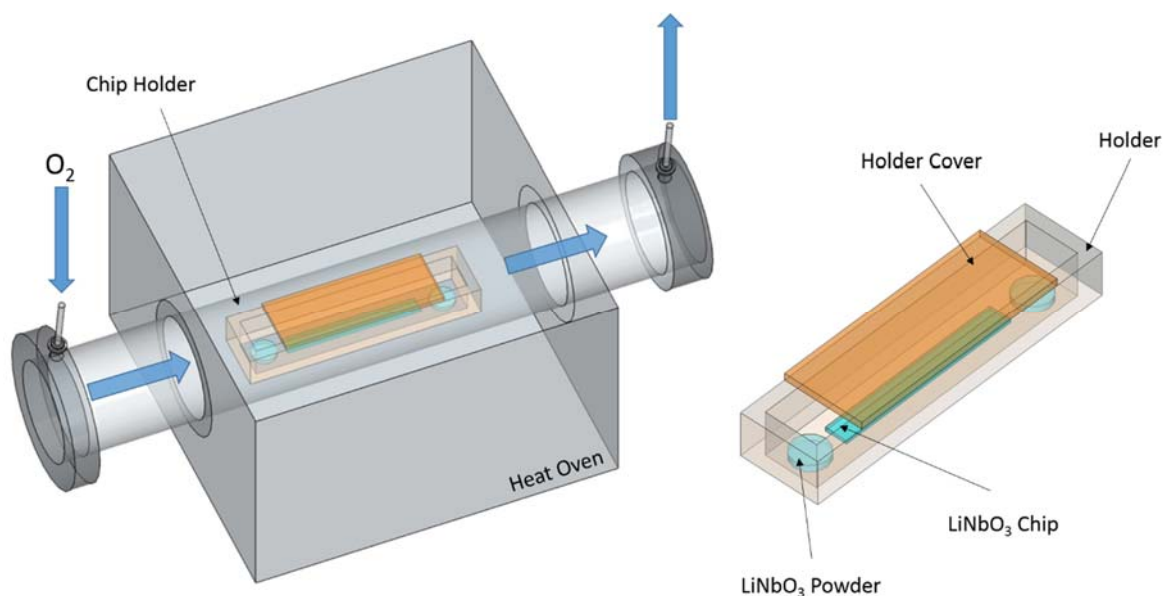


Figure 3.2.2 Schema of heat oven and the chip holder

3.2.5 緩衝層製作流程

為了避免金屬與我們的波導造成直接的接觸，導致光傳播時的損耗，並且為了達成速度匹配的條件，我們必須在波導上覆蓋一層緩衝層，且因為要達成速度匹配的條件，我們選用的緩衝層材料最好越接近真空的折射率 ($n=1$)，較易達成速度匹配，所以我們選擇了二氧化矽 (Silicon Dioxide, SiO_2)，其折射率為 1.46，來做為我們的緩衝層。

我們使用 E-Gun 電子束原子蒸鍍機，我們將二氧化矽的靶材製入干鍋中，並且開啟離子源 (Ion Beam) 系統，增加我們鍍膜的附著度，然後開始蒸鍍二氧化矽。蒸鍍參數如下表所示。

項目	數值
真空度	4E-6 Torr
鍍率	10Å/s
溫度	35°C
厚度	1.5 μm

Table 3.2.4 Parameter of buffer layer

3.2.6 電極製作流程

接下來，我們要開始製作行波式 (Traveling Wave) 電極。我們先將鍍完

緩衝層的晶片清洗完畢後，利用黃光流程定義出我們要的電極圖樣。而這邊我們因為要進行電鍍的製程，所以我們必須要使用厚光阻，以便我們電鍍時可以順利完成厚電極的製作。使用的參數如下表所示。

項目	數值
HMDS	
第一段旋轉	1000rpm, 5sec
第二段旋轉	1500rpm, 10sec
KMPR	
第一段旋轉	1000rpm, 30sec
第二段旋轉	3000rpm, 60sec

Table 3.2.5 Parameter of electrode fabrication

之後，一樣進行擦邊的動作，並進行軟烤。我們將晶片放置於加熱器上，使用 130°C，並軟烤 10 分鐘。軟烤完畢後，我們開始使用曝光機進行曝光，因為電極必須很精確的對準在波導上，否則在調製的效率上，會大大的受到影響，所以，我們要求其誤差要在 1um 以內。

接著我們要開始定義我們電極的圖樣，我們使用 TMAH 顯影液來進行顯影，顯影時間大約在 2 分鐘時，可以達到我們所設定的線寬。接下來將我們的晶片，貼至於載片上，並以真空膠帶固定。

因為我們要進行厚電極的製程，需要借助到電鍍設備，所以我們必須先鍍上一層薄金屬層，稱為種子層(Seeding Layer)，做為電鍍的傳導層。而我們考慮到行波式電極的特性與效率，我們選用黃金(Gold)，做為我們製作電極的金屬，並使用 E-Gun 原子蒸鍍機來蒸鍍黃金。以下是我們蒸鍍的環境參數。

項目	數值
腔體真空度	$4 \times 10^{-6} \text{ Torr}$
腔體溫度	35°C
蒸鍍率	1.2A/s
厚度	150nm

Table 3.2.6 Parameter of coating thin electrode

再來進行厚電極的電鍍製作，我們將晶片放入我們的黃金電鍍液中，並通入直流電流，使黃金析出並附著於我們的種子層上。以下是我們使用的電鍍參數。

項目	數值
----	----

DC 直流電流	10mA
溶液溫度	35°C
時間	40 分鐘

Table 3.2.7 Parameter of electroplating to CPW electrode

將電鍍完成後的晶片，以去離子水清洗殘餘電鍍液後，乾燥保存，準備進行下一道製程。以下是電鍍完的晶片在顯微鏡底下的樣子

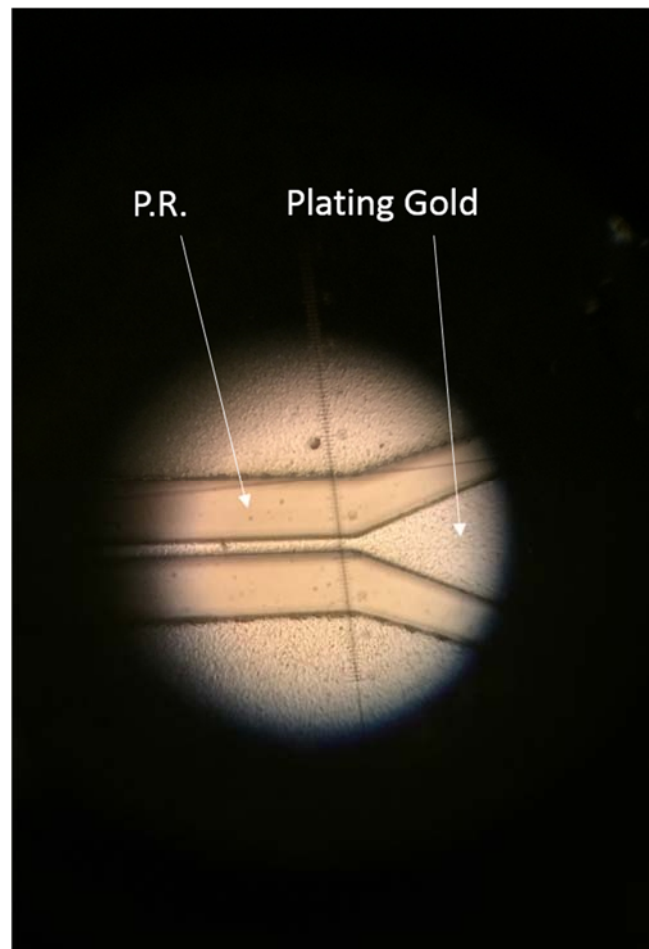


Figure 3.2.3 View of microscope of electrode

3.2.7 薄電極蝕刻流程

之後，我們必須清除當初製作的薄電極種子層。我們一樣在利用黃光製程的步驟，將我們的電極再一次重新定義。因為，不能蝕刻到我們的主要電極，所以在黃光對準的部分，也必須很精確，否則將會造成原本電極的損傷。以下是我們使用的黃光參數。

項目	數值
HMDS	
第一段旋轉	1000rpm, 5sec
第二段旋轉	1500rpm, 10sec
S1805	
第一段旋轉	1000rpm, 10sec
第二段旋轉	3000rpm, 20sec

Table 3.2.8 Parameter of lithography to etch the thin electrode layer

之後，開始進行蝕刻薄電極。我們使用碘化鉀(KI)溶液，來進行薄電極的蝕刻。蝕刻完成後，使用光學顯微鏡確定蝕刻完成並無損傷主要電極後，以去離子水清潔，再以丙酮清除殘餘的光阻後，乾燥保存。準備下一道製程。經過上述的製程步驟後，我們大約已經完成了我們的晶片，以下為我們到目前為止的樣子

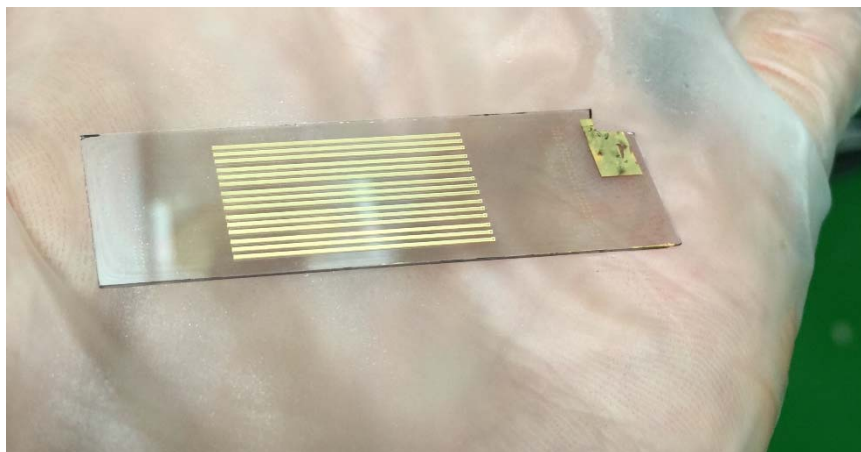


Figure 3.2.4 Complete chip of EO modulator

3.2.8 端面拋光流程

端面拋光過程中，我們先將晶片中多餘的部分，先利用水刀機給切除。之後，我們將晶片夾至載具上，放至於拋光盤上，開始進行拋光。首先我們先進行粗拋的流程，我們使用 $3\mu\text{m}$ 的氧化鋁拋光粉與水混合，加至拋光盤上，開始進行拋光，過程中需經常注意拋光時有無缺角，如有缺角出現必須調整加載器具的負重，避免缺角繼續擴大延伸，並時常利用光學顯微鏡，確定端面的情況，再加以調整拋光參數。

粗拋完成後，我們進入細拋的過程，我們這時使用 $1\mu\text{m}$ 等級的氧化鋁拋光粉，並如同粗拋一樣將拋光粉與水混合，並加至拋光盤上，並也要時時注意端面的狀況，避免缺角的出現。如果這時有缺角的出現，並且有越來越

擴大延伸的現象出現時，我們則要考慮是否重新進行粗拋的過程，避免缺角一直無法消除。此過程非常的繁瑣，必須時時關注其端面的狀況。

因為，需要兩面拋光，所以在一面拋光好後，準備進行另一面拋光時，需要非常注意放置的力道，以及夾具的位置，避免損及已經拋光好的端面。如此重複上述的過程，並完成晶片兩面的拋光。

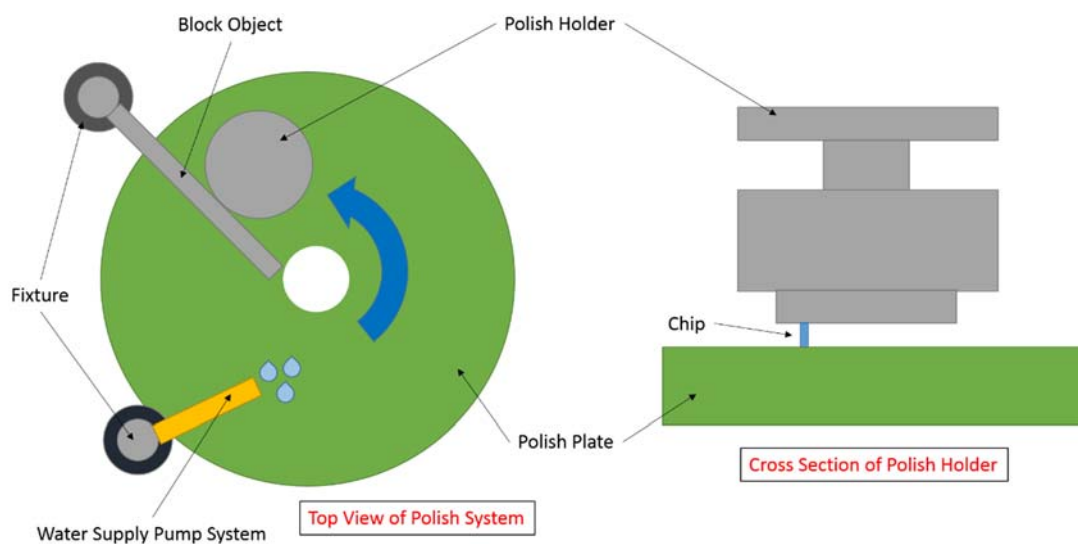


Figure 3.2.5 Polish equipment

第四章 結果與討論

4.1 鈦波導折射率量測

在鈦波導折射率的量測中，我們使用儀器 Metricon Corporation 公司的菱鏡耦合儀(Prism Coupler)來量測我們的波導折射率，他的原理是使用 WKB 近似法，來偵測對應的波導折射率與深度，我們只要輸入鈦酸鋰基板於對應入射波長與偏振模式的折射率，儀器將自動會幫我們量測完成。但要注意的是 Prism Coupler 只能量測附著於基板上的平面式(Planar)薄膜，無法量測通道式(Channel)波導的折射率。所以我們在高溫管爐擴散的時候必須一起放入一平面式的鈦酸鋰鈦薄膜，以便後續的量測。下圖分別是我們使用 532nm 雷射與 1550nm 雷射在 TE 與 TM 偏振模式下於 Prism Coupler 的量測圖。

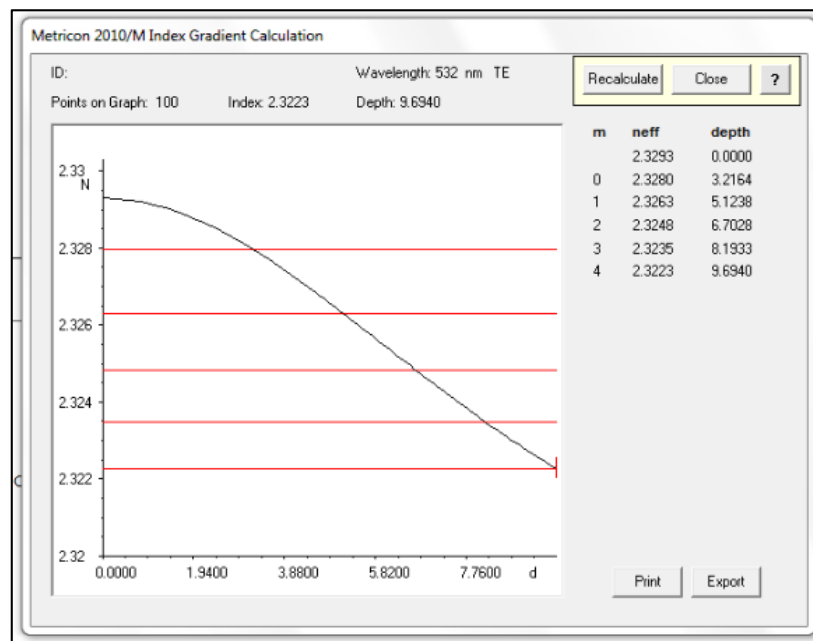


Figure 4.1.1 Refractive index of waveguide with 532nm TE mode

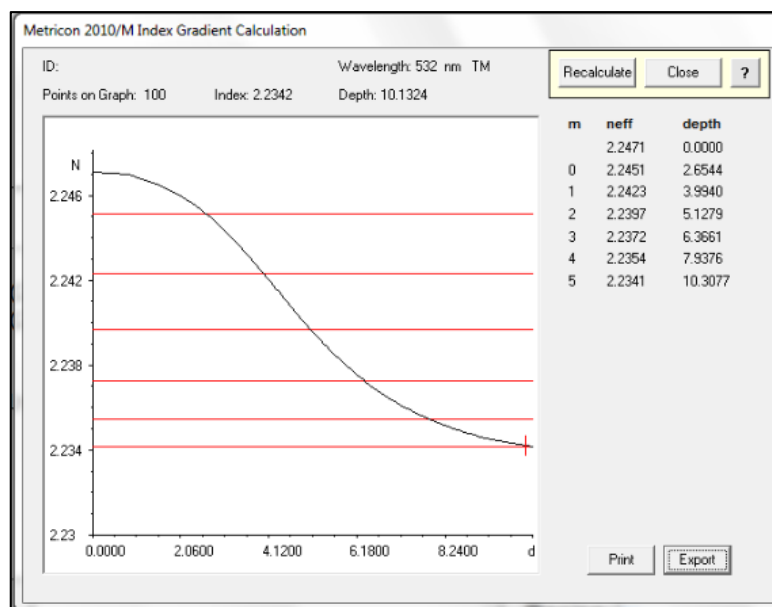


Figure 4.1.2 Refractive index of waveguide with 532nm TM mode

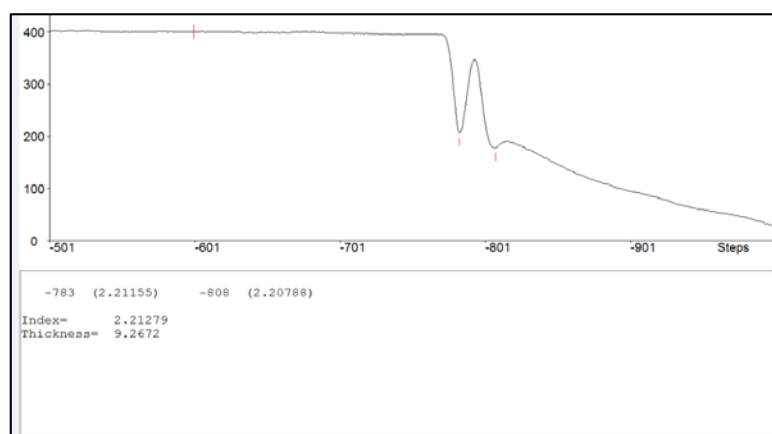


Figure 4.1.3 Refractive index of waveguide with 1550nm TE mode

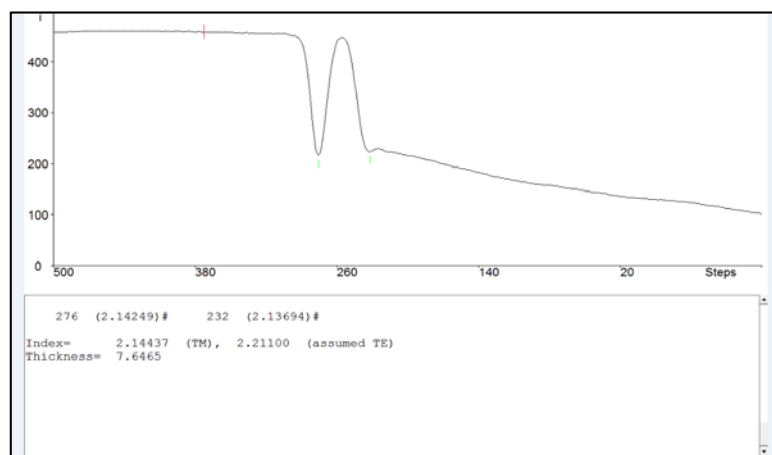


Figure 4.1.4 Refractive index of waveguide with 1550nm TM mode

而我們可以依照上述的量測結果，反推得到我們的等效折射率。我們定義我們的等效折射率為由表面折射率往下算起，表面折射率與底部折射率差值下降 e^{-1} 倍時我們的等效折射率值。所以，我們可得我們的等效折射率為 2.24231，而此時對應的波導深度為 $3.9940\ \mu\text{m}$ 。

4.2 鈦波導損耗量測

在鈦波導的損耗量測中，我們分別要量測兩組數據，一組是鈦直波導的傳播損耗，一組是馬氏干涉儀的整體損耗。另一方面，也藉由鈦直波導與馬氏干涉儀的損耗，間接得到馬氏干涉儀中的 S-Bend 處的損耗。量測架構如下所示。

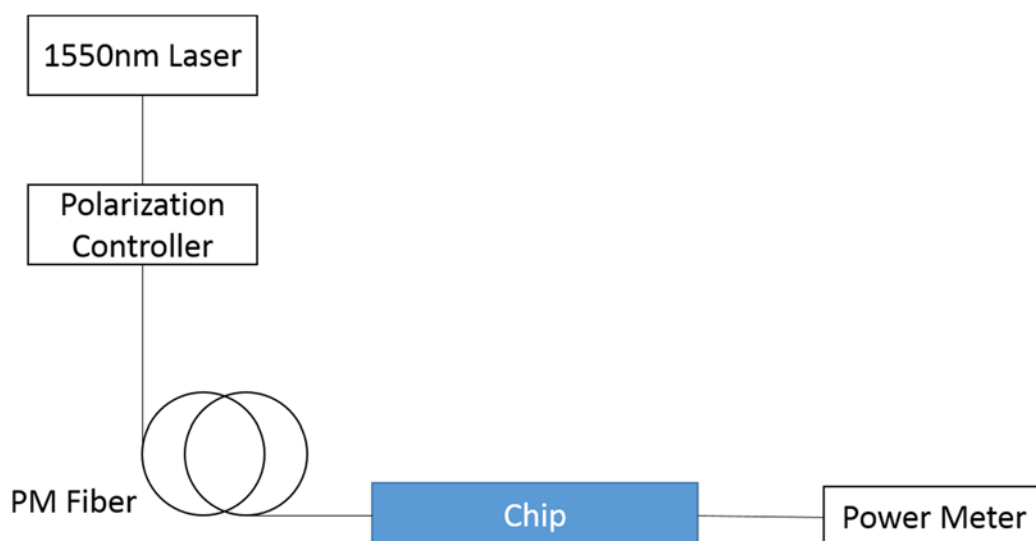


Figure 4.2.1 Setup of measuring the propagation loss

並且我們可以在 1550nm 雷射入射下，看到近場(Near-Field)直波導的模態(Mode)，以及我們的馬氏干涉儀的光場圖



Figure 4.2.2 Near-field view of straight waveguide

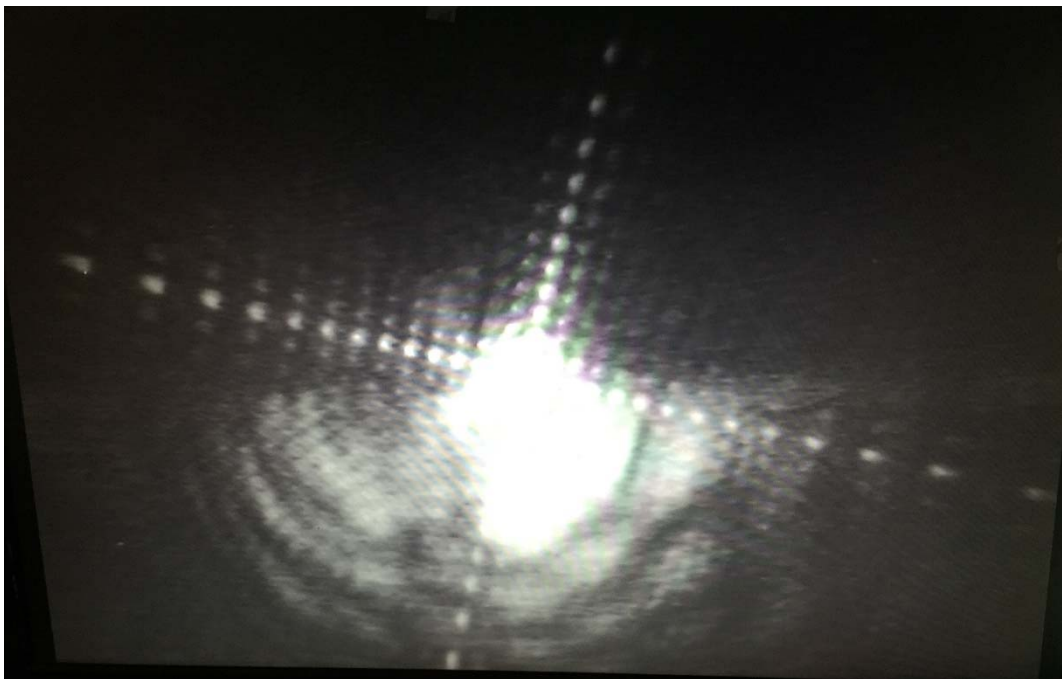


Figure 4.2.3 Near-field view of Mach-Zehnder

可以發現我們的直波導的漏光情形較小，而馬氏干涉儀的漏光程度較大。那是因為我們的光線入射經過馬氏干涉儀後，重新會合時因為光行進方向的不同，所導致的漏光的現象。而我們量測的直波導損耗與馬氏干涉儀的損耗為

Chip Length L = 3.4cm	1550nm Input Power (dBm)	1550nm Output Power(dBm)	S-bend Loss(dB)	Loss(dB/cm)
Straight Waveguide	-4.13	-7.1		0.8735
MZI	-4.13	-7.5	0.2	0.9911

Table 4.2.1 Table of waveguide propagation loss

而上表中所計算出來的 S-Bend 的損耗，我們必須要借助直波導與馬氏干涉儀的損耗來進行推算，我們的推算公式如下，
直波導的整體損耗為：

$$Total\ Loss = Coupling\ Loss + Propagation\ Loss$$

而馬氏干涉儀的整體損耗為：

$$Total\ Loss = Coupling\ Loss + MZI\ Loss$$

其中

$$MZI\ Loss = Propagation\ Loss + 2 \times SBend\ Loss$$

而我們的 Coupling Loss 經量測大約在 0.5dB 左右，所以可得 S-Bend 的損耗為 0.2dB。

4.3 電極厚度與平整度量測

因為共平面波導電極的電訊號頻寬，與我們的電極厚度以及金屬表面的平整度有相關聯，所以我們必須要測量我們的電極厚度與表面平整度，我們這邊使用 DekTak 機台，來量測我們的電極厚度，可以知道我們的電極厚度大約在 $21\ \mu\text{m}$ 左右。並使用 SEM 來觀測我們電極表面的平整度。以下是我們的觀測結果。

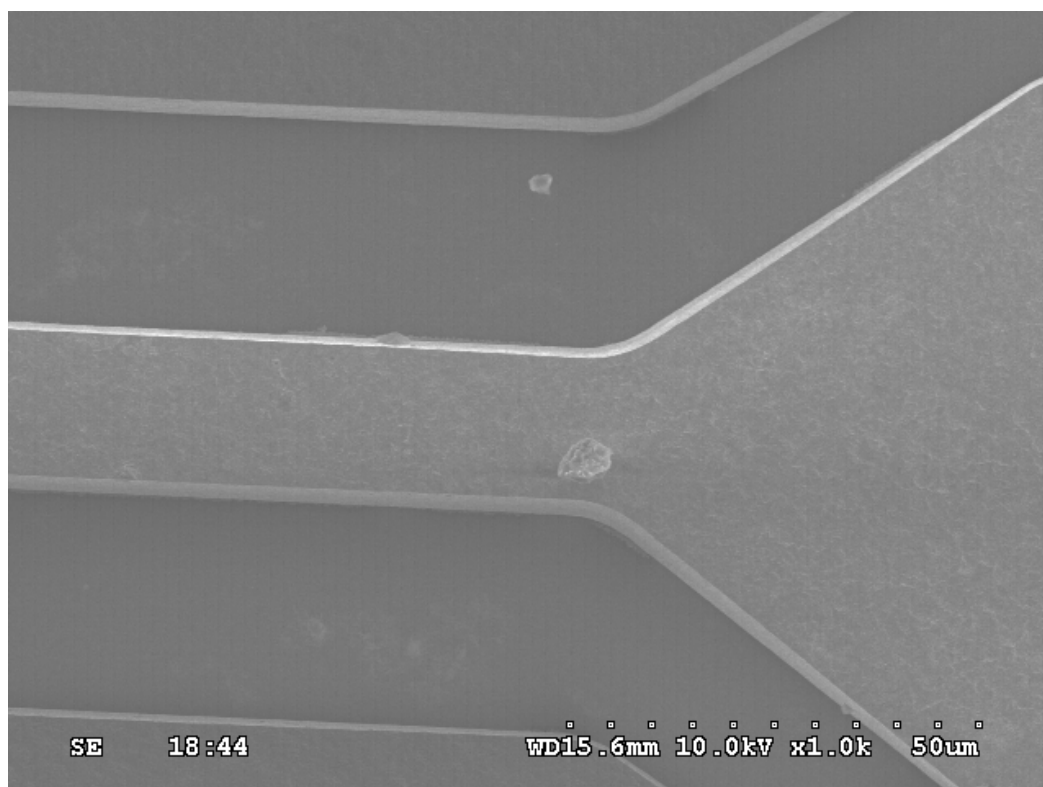


Figure 4.3.1 SEM top view of CPW electrode ($50\ \mu\text{m}$)

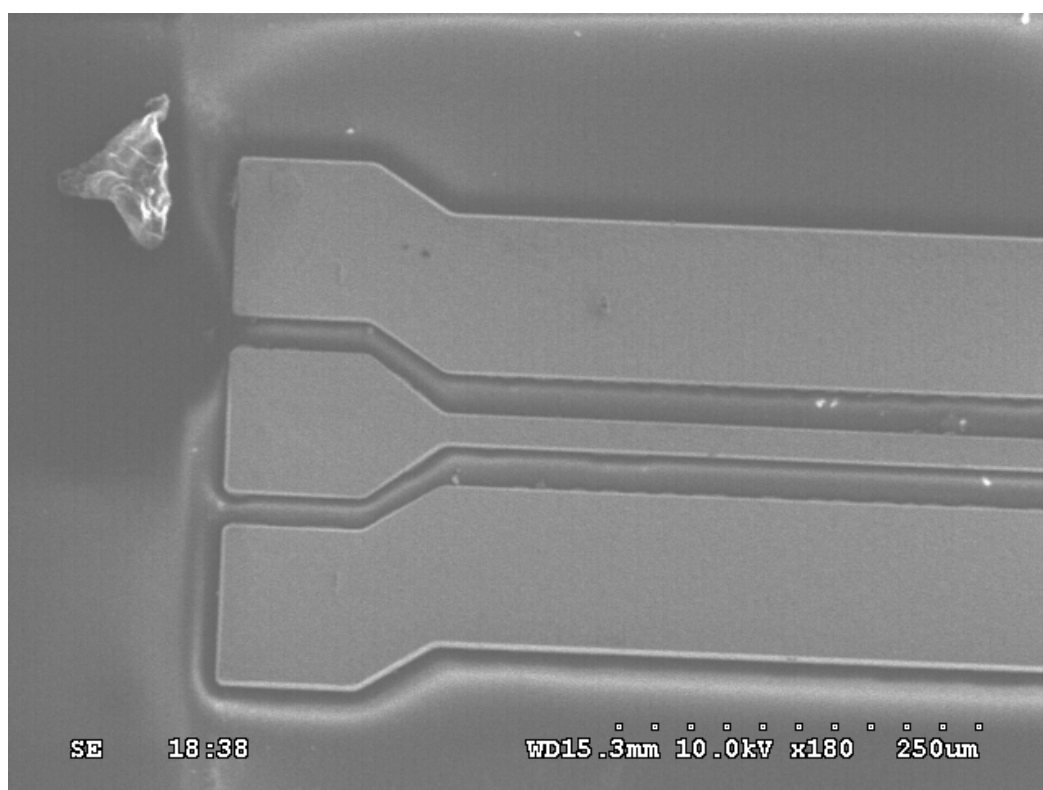


Figure 4.3.2 SEM top view of CPW electrode ($250\ \mu\text{m}$)

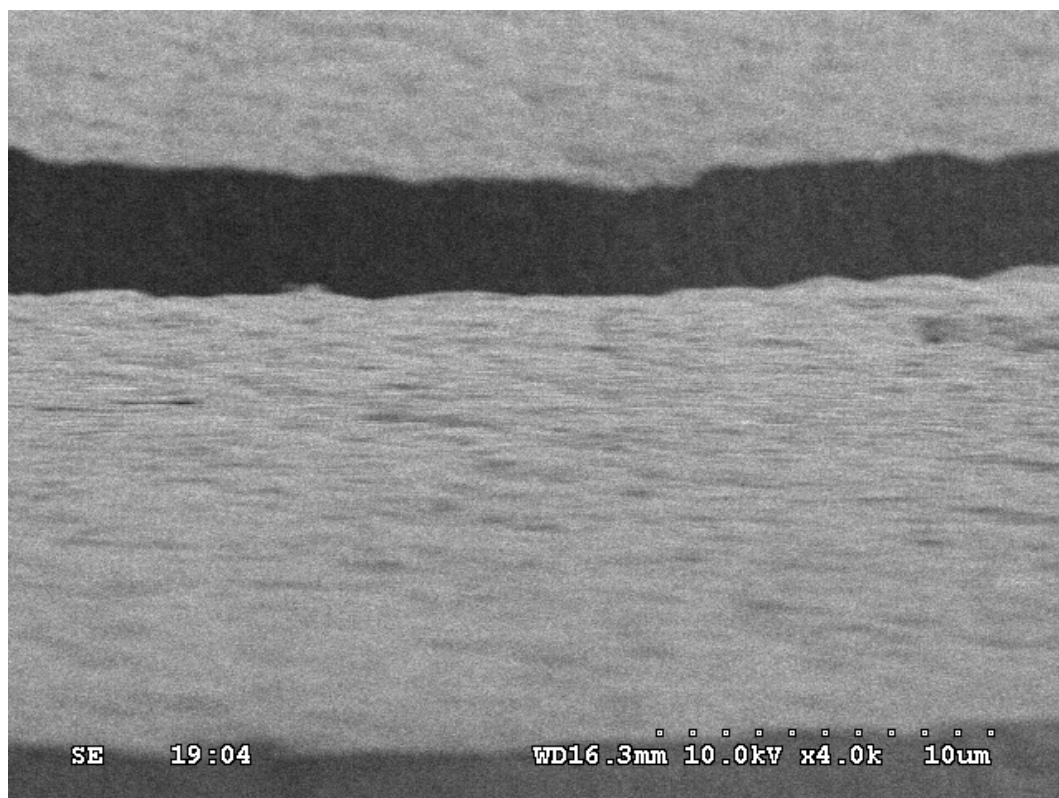


Figure 4.3.3 SEM view of surface flatness (10 μ m)

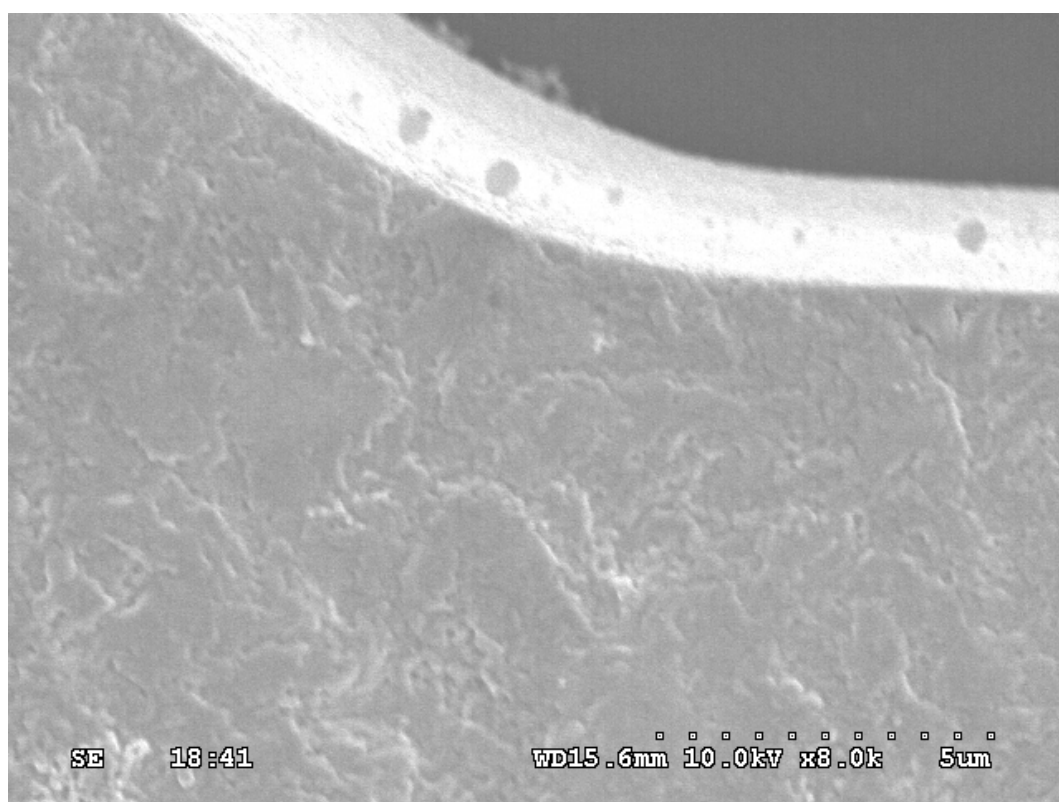


Figure 4.3.4 SEM top view of CPW electrode (Zoom 5 μ m)

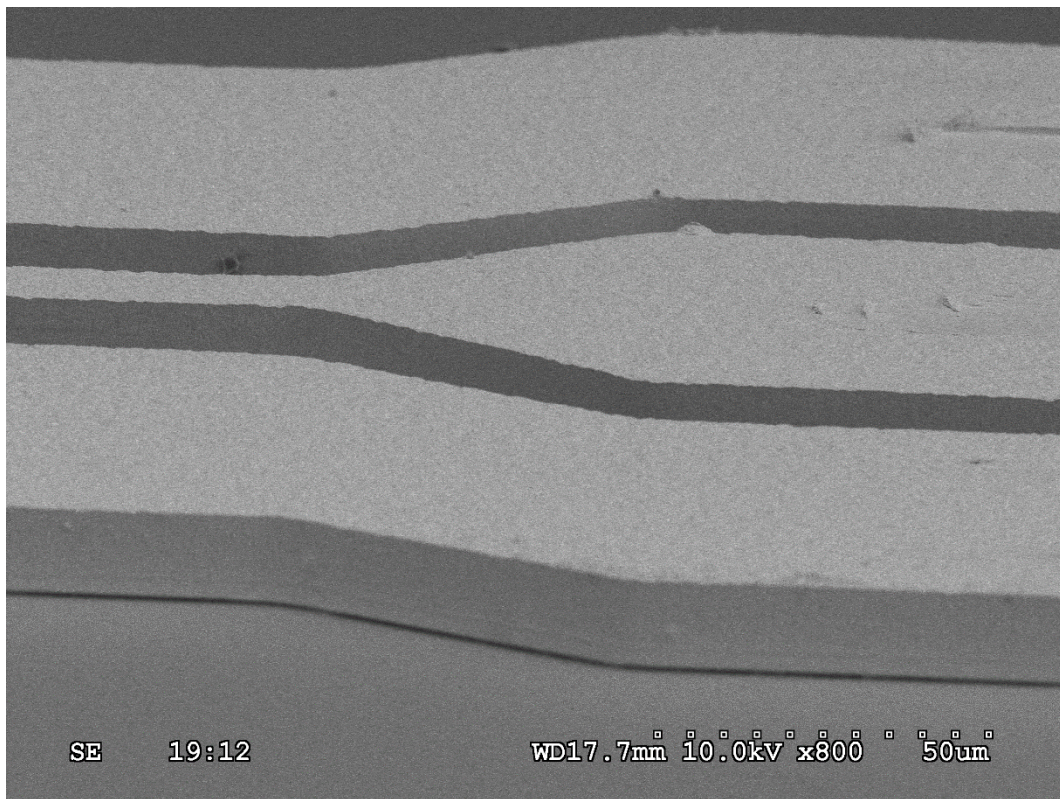


Figure 4.3.5 SEM side view of CPW electrode wall (50 μ m)

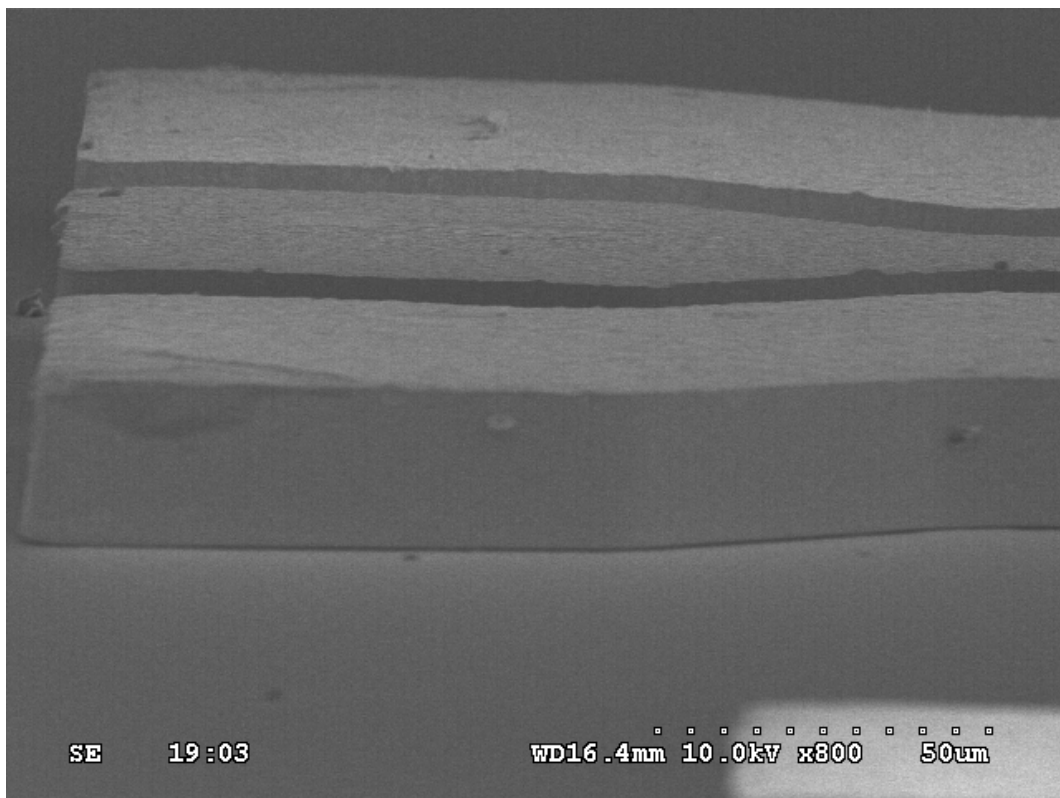


Figure 4.3.6 SEM side view of CPW electrode wall (50 μ m)

4.4 CPW 電極結構頻寬量測

共平面式波導電極，其電極寬度與間距，決定了此高頻電極的特性，包括整體電訊號頻寬，以及特性阻抗。所以，我們使用網路分析儀來量測我們電極的頻寬與特性阻抗的分析。下圖是我們的網路分析儀的量測圖。

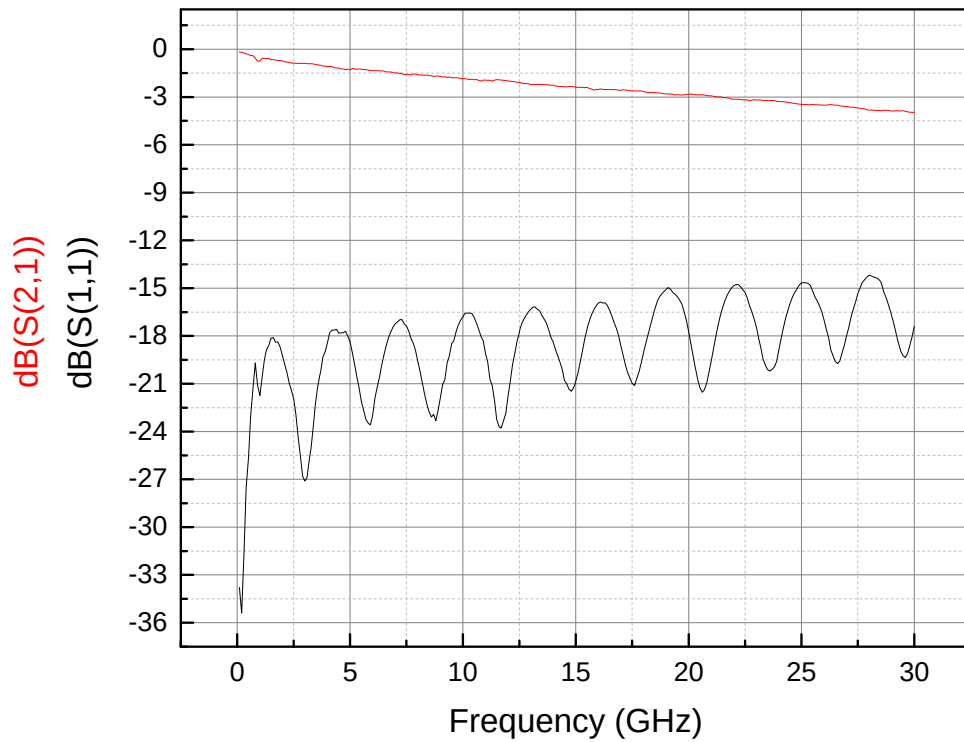


Figure 4.4.1 Measurement of S-parameter of CPW electrode

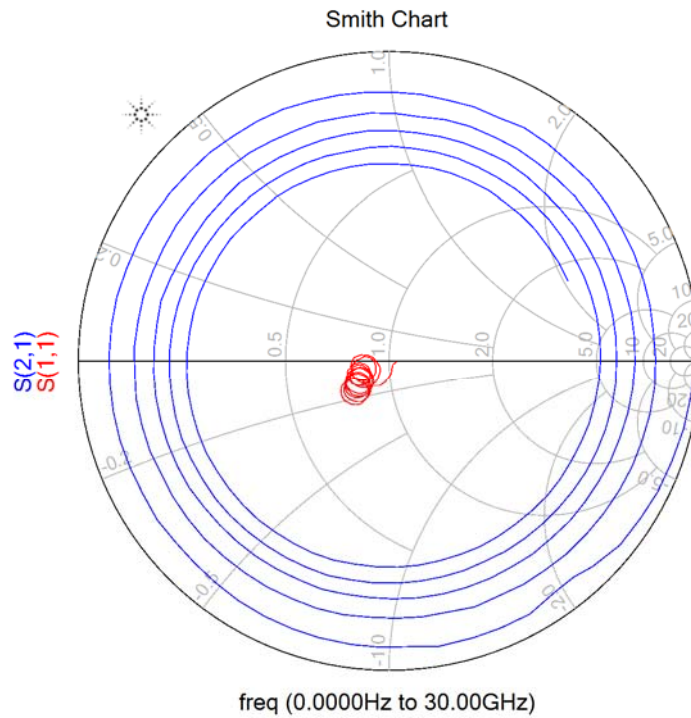


Figure 4.4.2 Measurement of smith chart of CPW electrode

由上圖可以知道我們的 $S(2,1)$ 的 -3dB 頻寬大約在 21.3GHz，而 $S(1,1)$ 反射功率在全域掃頻範圍都在 -14dB 左右，而在 20GHz 範圍以內，更是低至 -15dB 以下，而我們的 Smith Chart 圖顯示阻抗也大致落在 50Ω 左右。下圖是我們對照高頻模擬的結果

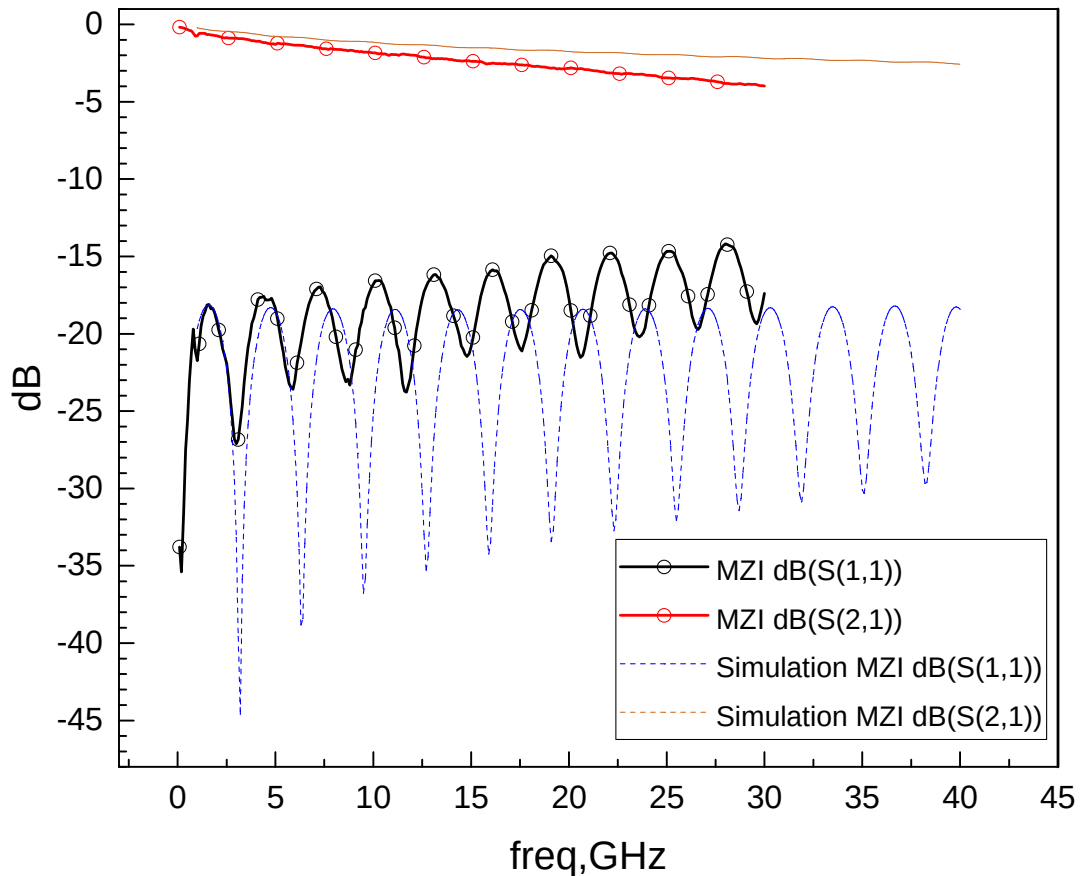


Figure 4.4.3 Compared result with simulation

我們可以發現，模擬的結果與實驗量測的結果有些許的差異，我想是我們在製程上，無法完美的達成當初的設定，並且金屬表面的粗糙度問題，與金屬側壁的垂直度問題，是我們在當初模擬時候無法加進去的考慮因素，也許這是造成我們模擬與實際量測結果差異的因素。

4.5 電光轉換訊號響應量測

在量完我們的電訊號的頻寬響應時，接下來就必須要量測電光轉換訊號的響應，即是我們的電訊號轉換至光訊號的響應量測。以下是我們的量測架構圖與實際儀器

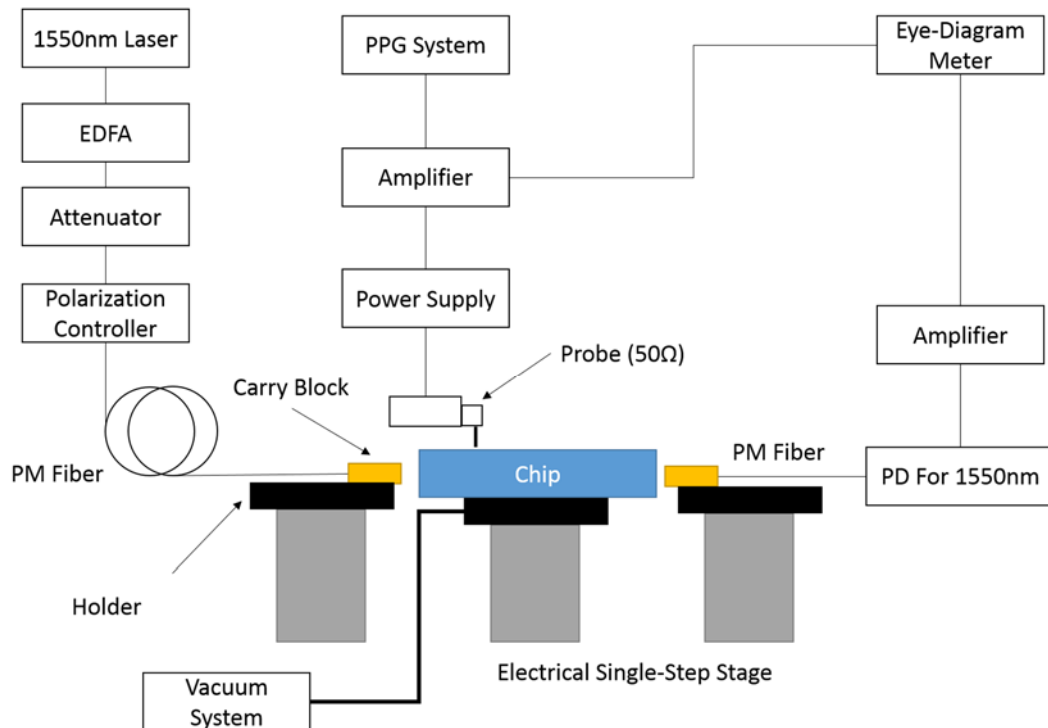


Figure 4.5.1 Setup of measuring the Eye-Diagram

而圖中的 Carry Block 的用處是，因為我們使用的保偏光纖(Polarization Maintain Fiber, PM Fiber)是裸光纖，並無封裝保護起來，並且光纖前頭切有角度，避免雷射光線入射進波導時，經傳播後產生的反射，導致入射端的自體干涉現象。

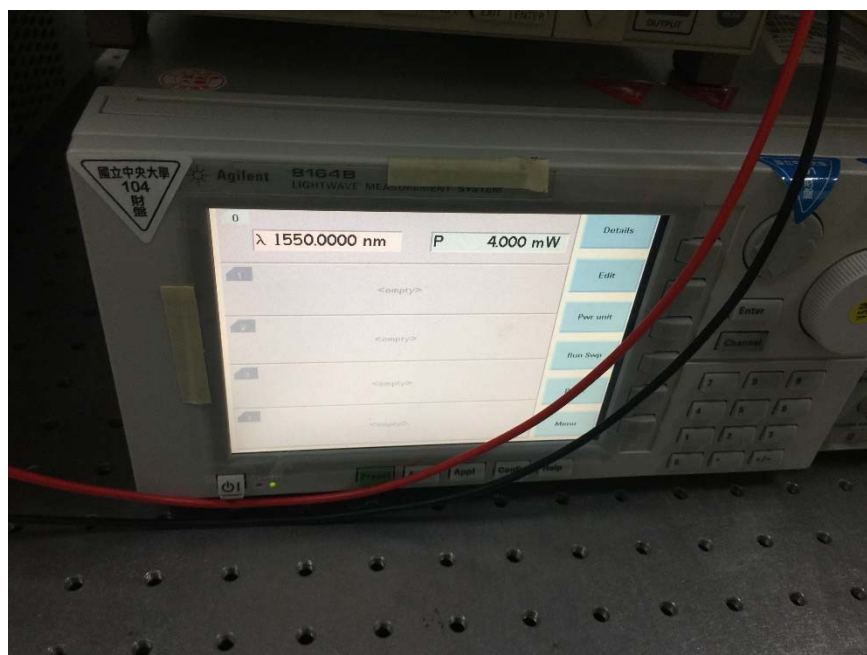


Figure 4.5.2 1550nm External Cavity Laser, ECL



Figure 4.5.3 Erbium-Doped Fiber Amplifiers, EDFA

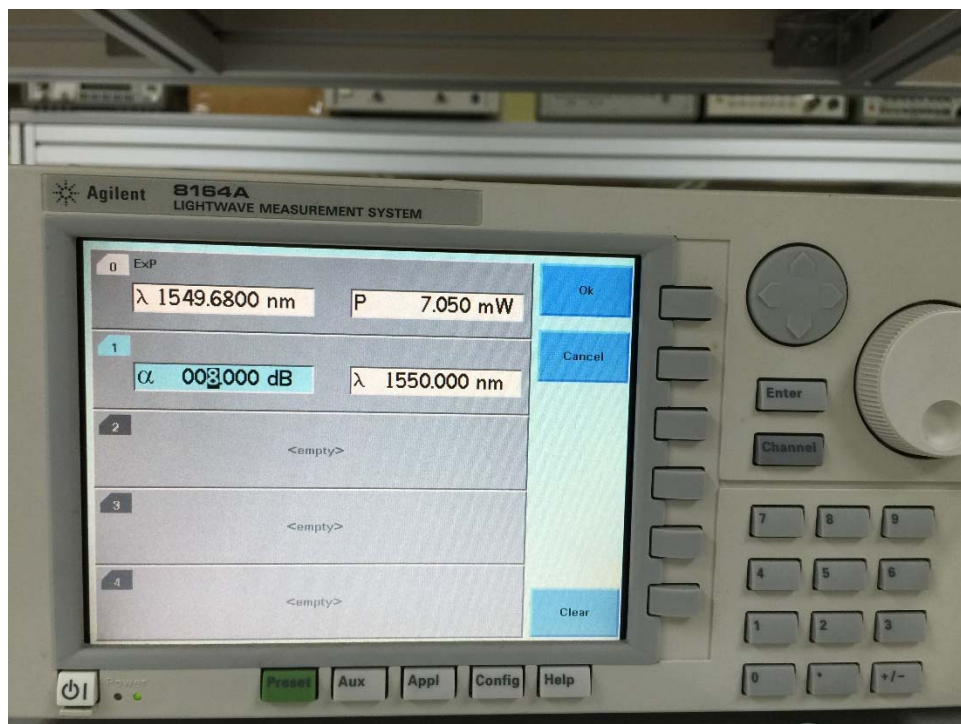


Figure 4.5.4 Attenuator

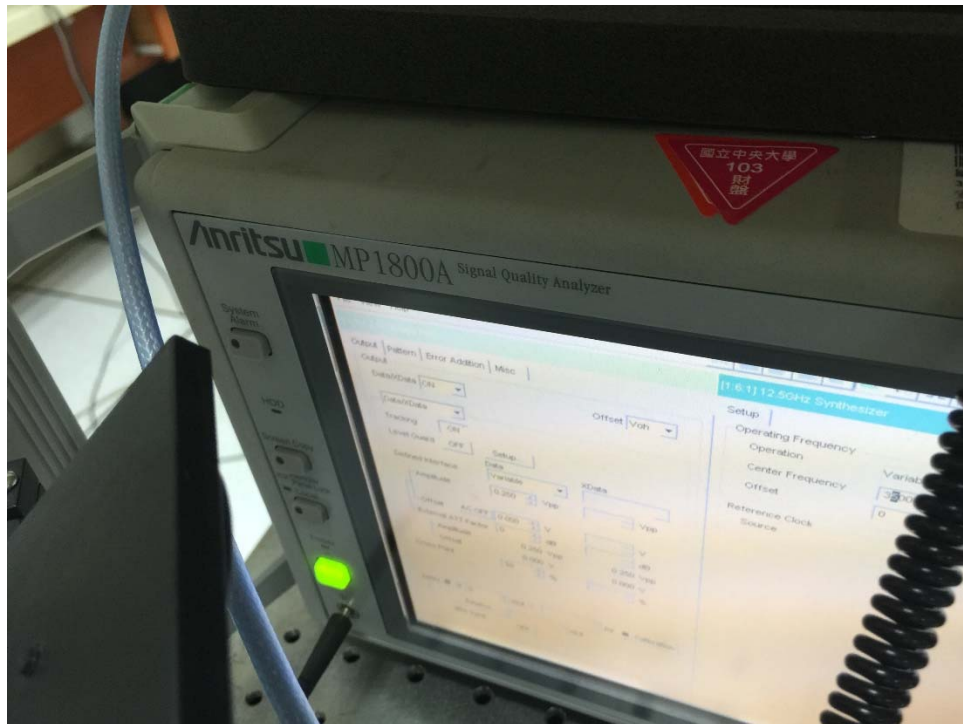


Figure 4.5.5 Pulse pattern Generator, PPG System



Figure 4.5.6 Electrical signal amplifier



Figure 4.5.7 DC power supply

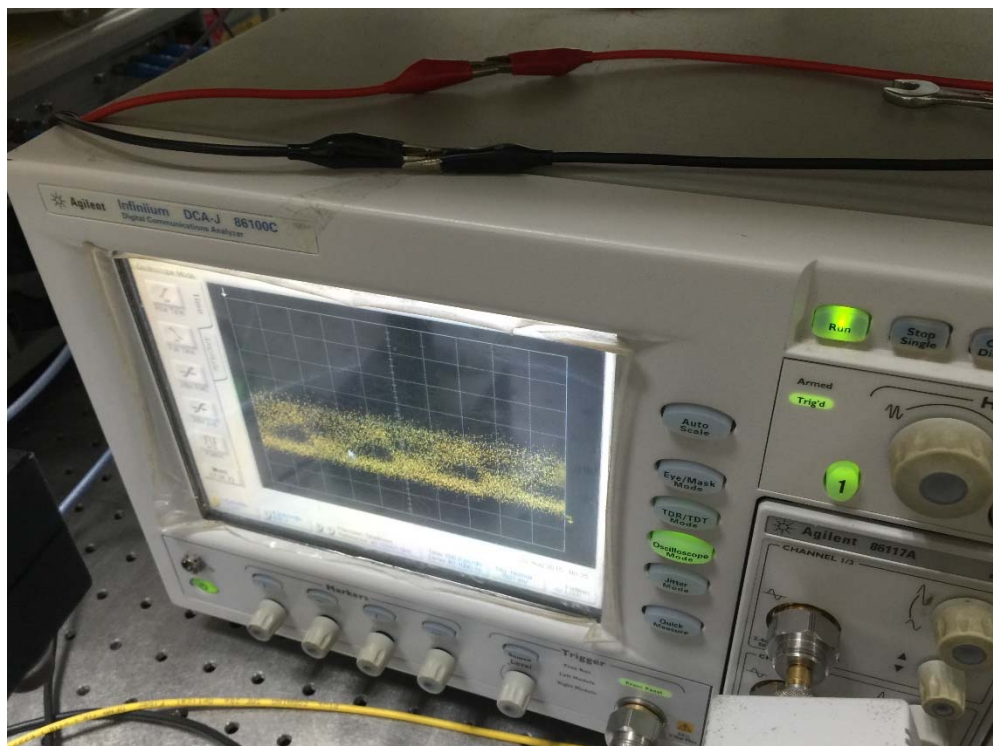


Figure 4.5.8 Eye-digram meter

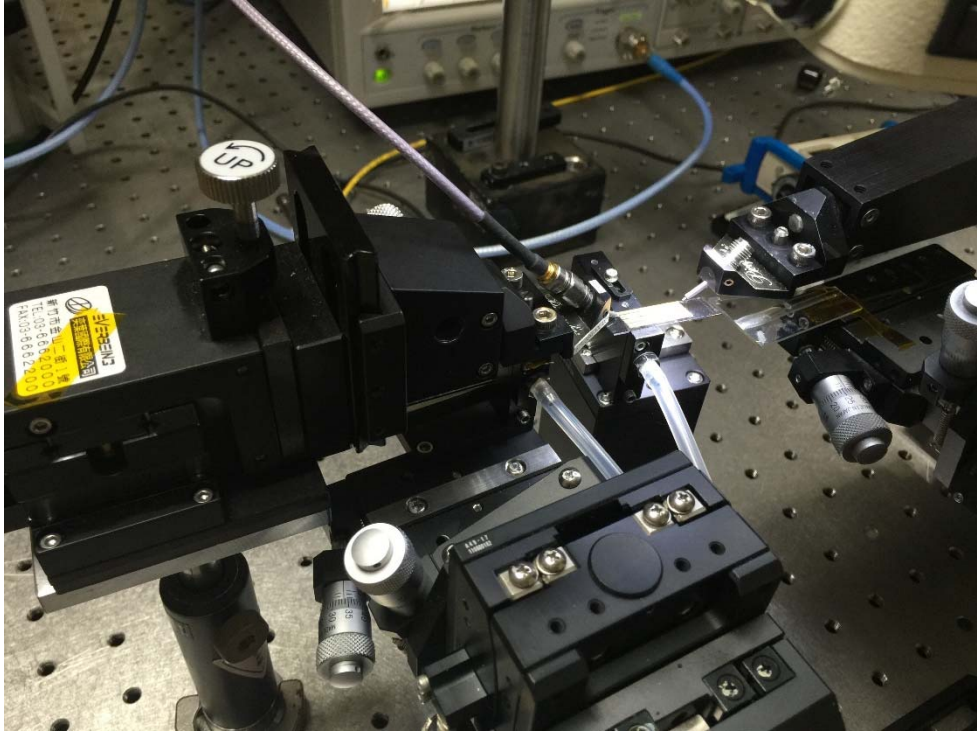


Figure 4.5.9 Setup of measuring equipment

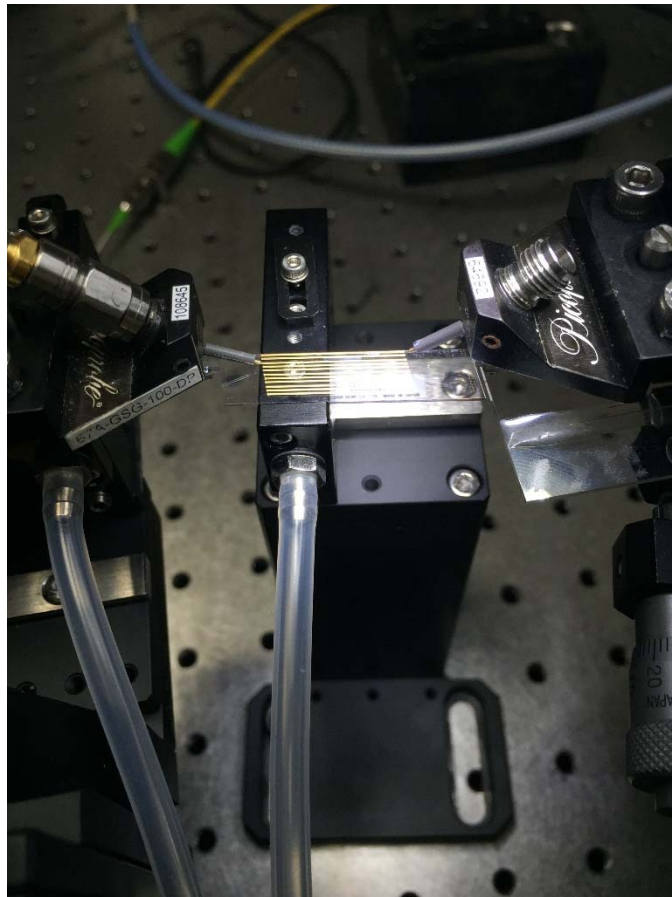


Figure 4.5.10 Setup of measuring equipment

然後，我們架設完我們的量測系統，將我們的操作電壓設定在 7V 左右，即可到我們的線性操作點。之後，我們分別送入 0.5Gbps 至 3.5Gbps 間的電調制訊號，分別來觀察我們的光調制訊號的響應。以下是我們的量測結果圖

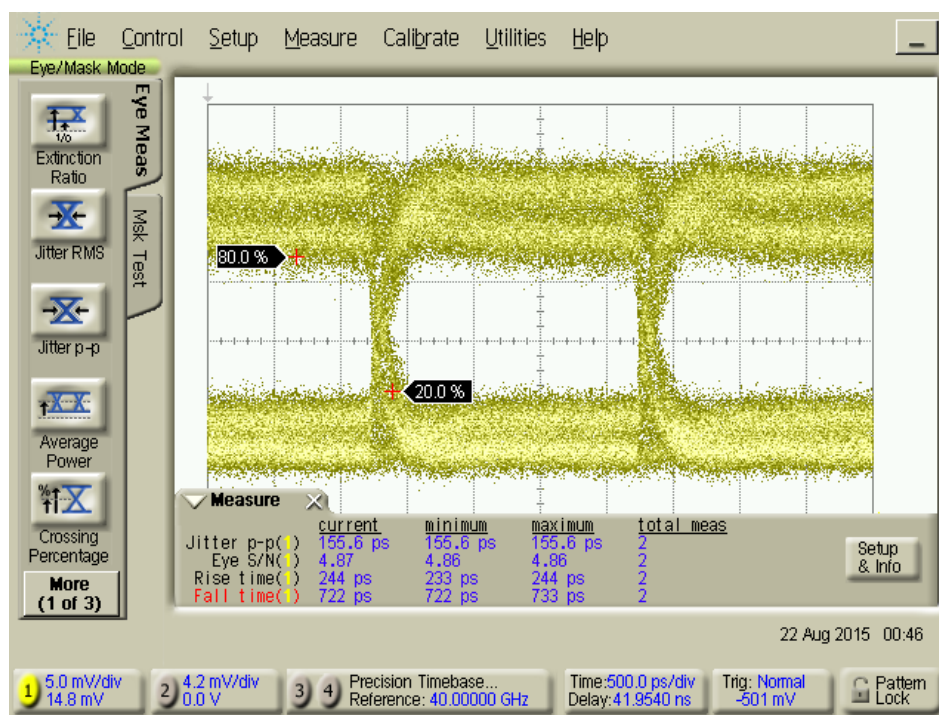


Figure 4.5.11 EO response of eye-Diagram with exciting 500Mbps

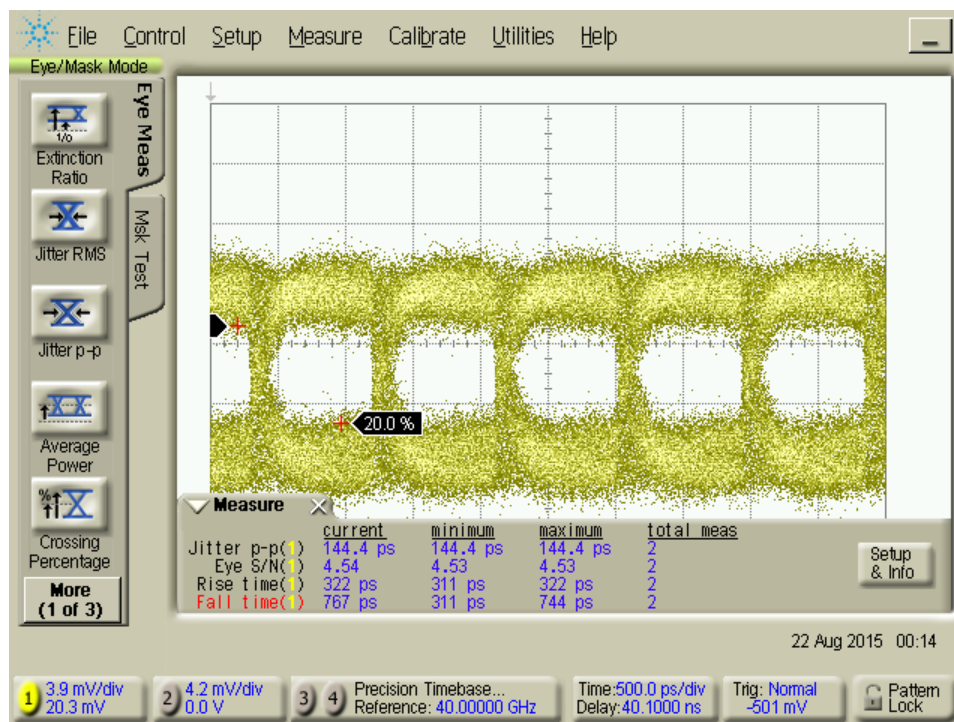


Figure 4.5.12 EO response of eye-Diagram with exciting 1Gbps

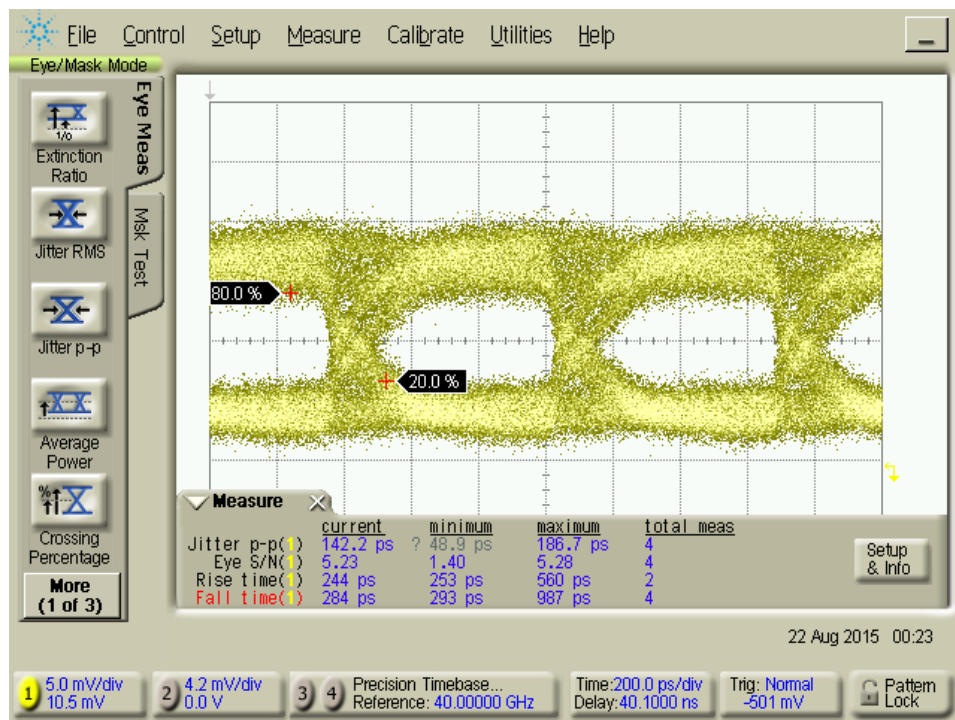


Figure 4.5.13 EO response of eye-Diagram with exciting 1.5Gbps

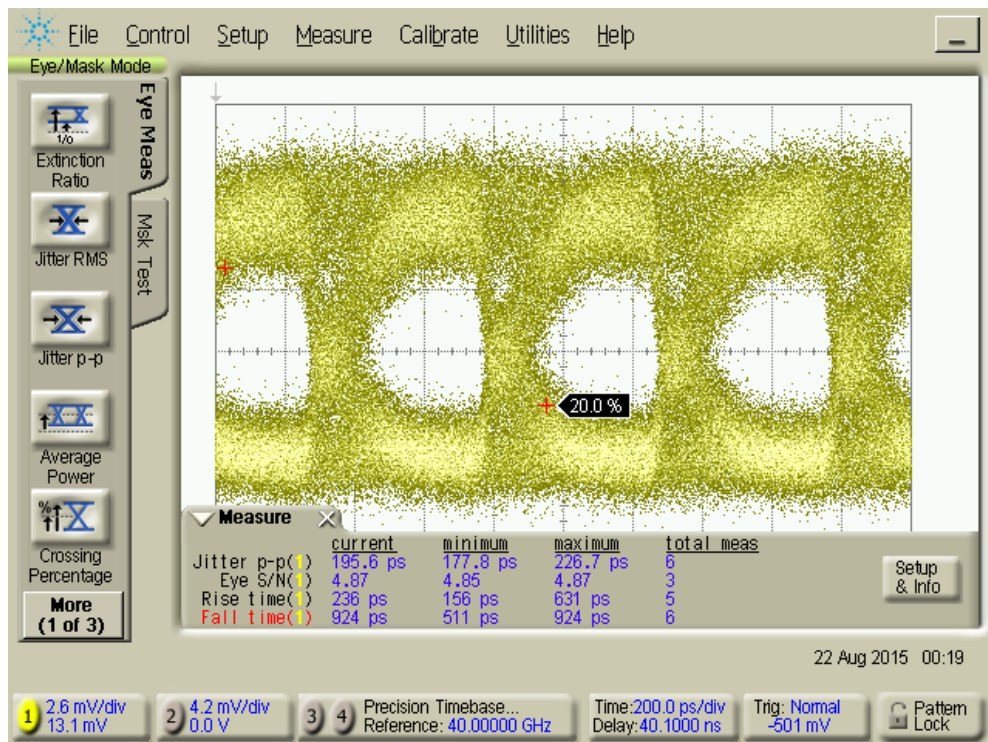


Figure 4.5.14 EO response of eye-Diagram with exciting 2Gbps

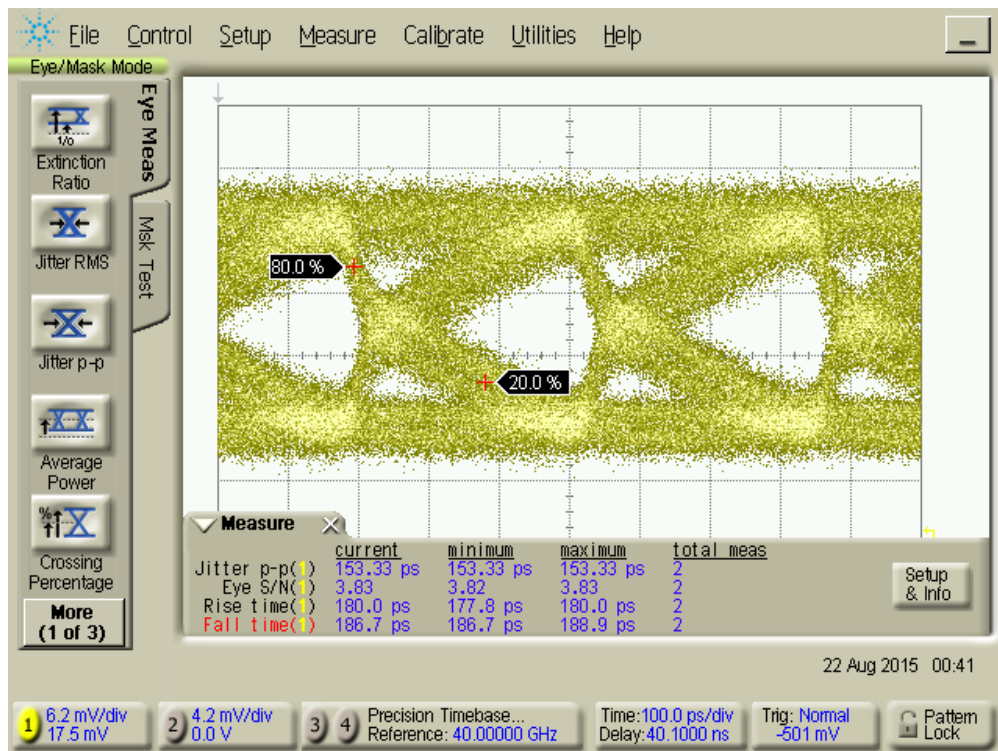


Figure 4.5.15 EO response of eye-Diagram with exciting 3Gbps

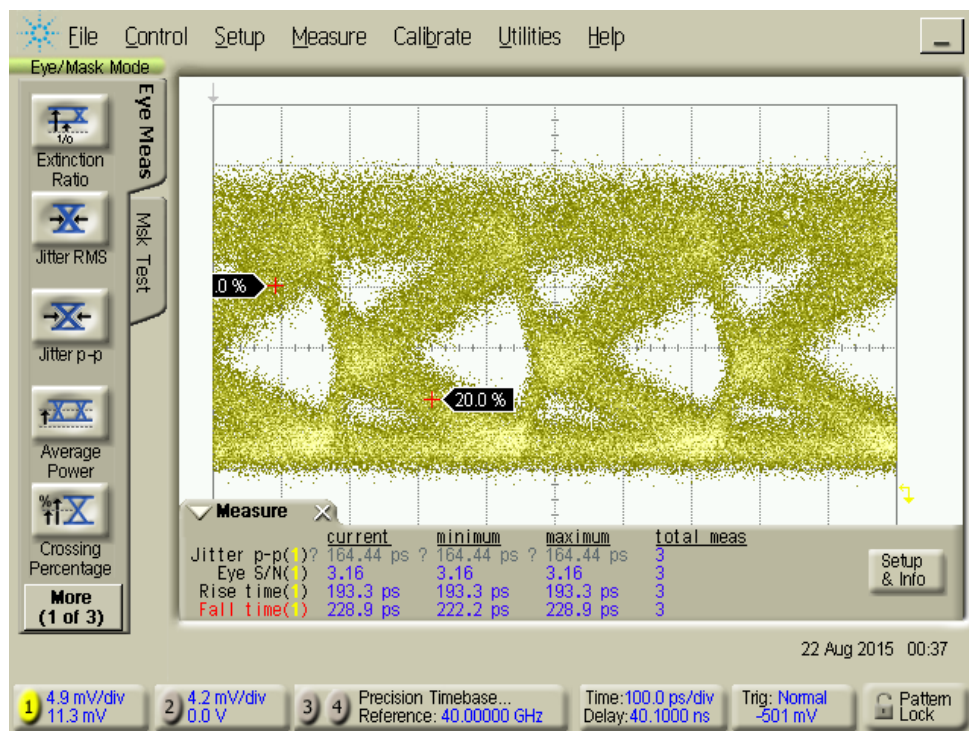


Figure 4.5.16 EO response of eye-Diagram with exciting 3.5Gbps

我們可以發現，當我們調製到 3.5Gbps 的時候，訊號已經快無法分辨高低準位，而儀器雖然可以大致顯示各項數值，但也已經漸漸無法判斷我們的訊號

抖動誤差(Jitter)值，所以我們認為 3Gbps 已經是此調製器的最大調製頻寬。我們將各個調制訊號的各項資訊做成一個表格。

(Gbps)	0.5	1.0	1.5	2.0	3.0	3.5
Jitter(ps)	155.6	144.4	142.2	195.6	153.33	164.44
S/N	4.87	4.54	5.23	4.87	3.83	3.16
Raise Time (ps)	244	322	244	236	180.0	193.3
Fall Time (ps)	722	767	284	924	186.7	228.9

Table 4.5.1 All data sheet of exciting bit rate

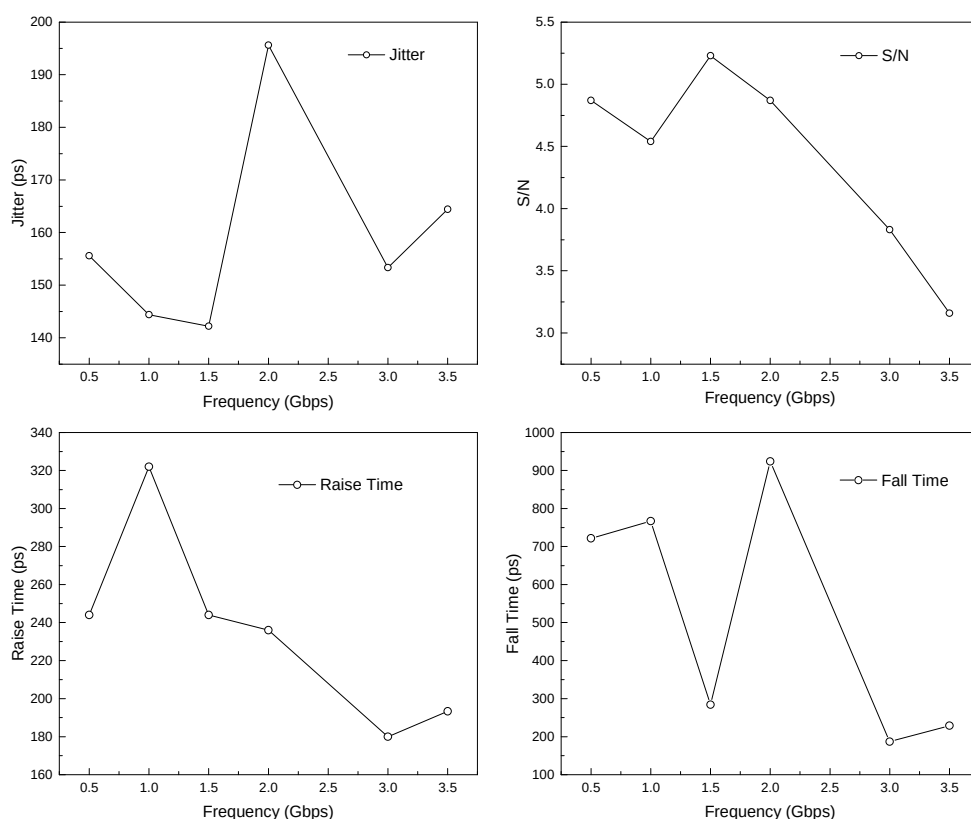


Figure 4.5.17 All data of exciting bit rate

第五章 結論與未來展望

5.1 結論

本研究成功以 Z 切鈮酸鋰晶體，利用黃光微影製程與電鍍系統的操作，以 Z 切鈮酸鋰為基板，製作出傳輸速率為 3Gbps 的快速電光調製器。

在波導的製作當中，我們藉由鈦金屬波導擴散製程製作馬氏干涉儀，藉由管式高溫爐的高溫擴散與添加鈮酸鋰晶體粉末，抑制鈮酸鋰晶體自體外擴散現象。在量測手法上扣除了耦合損耗後，成功製作出直波導損耗直波導傳播損耗為 0.8735 dB/cm、馬氏干涉儀傳播損耗為 0.9911 dB/cm 的波導結構。並以菱鏡耦合儀量測出適合和我們的波導折射率。而有關損耗的部份，我們希望可以更加的改善，而我們也認為在量測的器具上，因為裸光纖的夾具(Adapter)的品質不是那麼良好，所以才會導致我們量出來的損耗偏高，若是改以直接 PIG-TAIL 的方式，應該可以大幅降低我們的量測損耗。

在電極的部分，我們結合共平面波導電極結構，並搭配電鍍系統的操作，製作出全長約 3.4cm，而作用區 2cm，電極厚度達 $21\ \mu\text{m}$ ， S_{11} 電波反射功率在操作範圍下都低於 -15dB，而 S_{21} 穿透功率值其頻寬高達 21.3GHz 的電極結構，而其組抗值在操作頻率範圍內，大約都落在 $50\ \Omega$ 。

在電光轉換訊號的部分，我們採用 1550nm 的雷射，並利用偏振控制器將偏振控制為 TM 模態，全程使用保偏光纖(PMF)傳輸，經眼圖儀的量測，成功製作出操作電壓為 6V，而傳輸速率達 3Gbps 的快速電光調製器，而其他相關的量測數據為

(Gbps)	0.5	1.0	1.5	2.0	3.0
Jitter(ps)	155.6	144.4	142.2	195.6	153.33
S/N	4.87	4.54	5.23	4.87	3.83
Raise Time (ps)	244	322	244	236	180.0
Fall Time (ps)	722	767	284	924	186.7

從這些數值上我們可以發現，我們的快速光學調製器其 Jitter 值是為較大的數值，商用規格的快速光學調製器其 Jitter 需要再 10-20ps 的範圍，而更加優良的調製器其 Jitter 甚至有在 ns 的範圍等級，是我們還可以更加進步的地方。在訊噪比的地方大部分都有接近 5 的範圍，有些調製頻率的訊噪比不是那麼好的原因，我們推測是量測工具上的問題，與損耗量測的推斷一致，為裸光纖的夾具(Adapter)的品質問題。不過，若是探討在製程的上面的改善的話，我們可以降低二氧化矽的厚度來改善，或是改用雙驅動的模式

來進行改善。在上升與下降時間上我們發現，訊號反應是偏慢的情形，這也是我們可以進行研究並加以改善的地方。但是上述的這些問題，我們推斷如果可以全部改以 PIG-TAIL 的方式與晶片進行直接的連接，其數值應該可以在加以改善。

我們成功的完成此快速電光調製器，其可運用的範圍非常廣泛，可用於光通訊領域、感測器領域、遙測領域……等，並可以與其他光學元件互相結合為系統化的設備，並開啟國家光學元件與光通訊的自主研究發展。

5.2 未來展望

以鈮酸鋰為基板的快速光學調製器，其可以進行應用與改善的地方有很多，我們可以大致提出底下的幾項來進行討論

5.2.1 快速光學調製器的相關應用

快速光學調製器的應用其實相當多樣，我們可以大致上舉例幾個目前快速調製器的相關應用：

(1) 高重覆頻率窄頻光脈衝(High Repetition Rate Single Pulse Laser)輸出

因為其電光轉換性質，可以輸出我們想要的高重覆率窄頻光脈衝的雷射，以達各式各樣不同的需求用途。

(2) 光子時間延遲器

光子時間延遲器可以應用在微波相位陣列雷達中，並用以軍事雷達的相關探測系統上，藉以偵測相關的軍事用途。

(3) 寬頻微波移相器與移頻器

寬頻微波移相器與移頻器，可以用在微波相位雷達的探測。亦可以用在先進的雷達欺騙系統，用以干擾敵方的雷達感測系統。

(4) 高速光波分析儀

利用快速光學調製器的特性，可以用來偵測許多的高速光波，並與許多探測系統進行結合。

(5) 測量微弱電場與磁場

因為快速光學調製器的性質，藉由其相當高的靈敏度，可以將其應用在許多需要偵測微弱電場或是微弱磁場的地方。

(6) CATV 傳輸

可以用於傳輸電視的類比訊號。

(7) 雷射掃描顯微鏡

5.2.2 調製頻寬的改善

關於快速光學調製器，最直接能改善的即是頻寬問題。越高的頻寬表示單位時間我們可以傳送越多的資料，而改善頻寬的方法有

(1) 減少晶片長度

由推倒公式我們可以知道，減少作用區長度，可以增加我們的調製頻寬，所以我們可以考慮減少我們馬氏干涉儀中的臂長，即是我們的調製作用區長度，但是我們必須要注意的是，減少我們的作用區長度，會增加我們的驅動電壓，這兩者是無法避免的折衷問題。

(2) 結構改善

如果我們減少基板的厚度(Back Slot)，將可以改善速度匹配的問題，進而改善我們的頻寬。而減少基板的厚度，必須要使用特殊的製程手法，這將會是我們的一大挑戰。

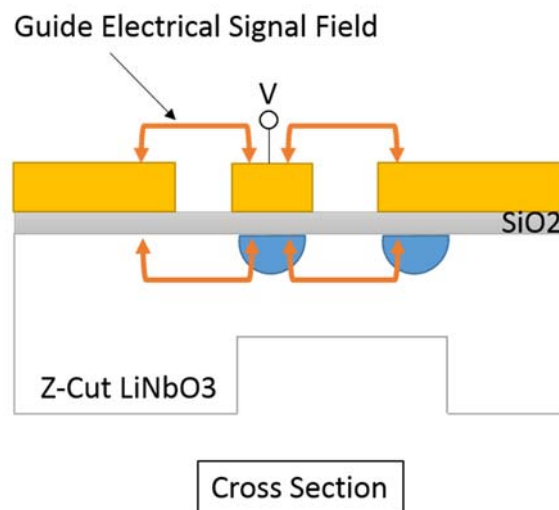


Figure 5.2.1 Back-Slot structure of improving the modulator bandwidth

(3) 增加緩衝層的厚度

增加緩衝層的厚度，可以讓我們的速度匹配更加接近，但是跟減少我們的調製作用區有一樣的問題，那就是增加緩衝層的厚度，將會增加驅動電壓，這也是一個需要被考慮折衷的問題。

(4) 電極結構的改善

(i) Shielding Plane 結構

此電極結構亦可以改善我們的速度匹配的問題，可以讓我們的調製頻寬更加往上增加，但是在製程上面，亦是一個大挑戰。

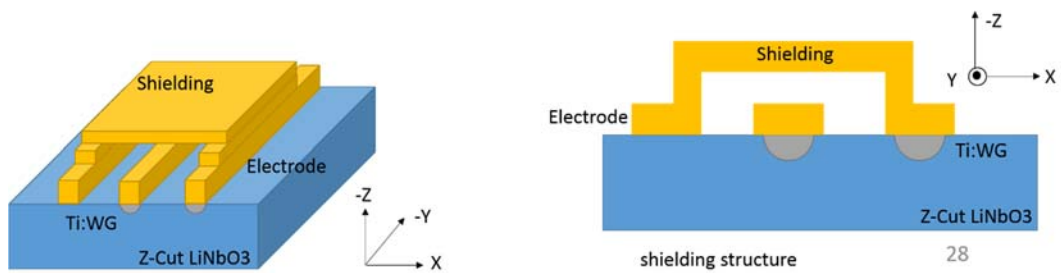


Figure 5.2.2 Shielding Plane electrode structure of improving the modulator bandwidth

(ii) 改變 CPW 電極的寬度間距

我們可以再使用 HFSS 模擬軟體計算不同 CPW 的電極寬度與間距，以其可以達到更高的電極頻寬與阻抗匹配。

(iii) 改善 CPW 電極的側壁垂直度 (Aspect Ratio)

改善我們電極在電鍍時側壁的垂直度，可以降低電訊號在傳播時的輻射損耗，進一步的改善我們高頻電訊號在傳播時的損耗。

(iv) 改善電極表面的平整度 (Smooth)

CPW 電極表面的平整度問題，亦是高頻訊號傳播的一項重要指標，平坦度越佳，在電訊號在傳播時的損耗就會越小。

(5) 極化反轉 (Poling) 結構

因鈮酸鋰晶體為一自極化 (Self-Polarization) 晶體，我們可以利用高電場改變其極化方向，使我們的晶體折射率改變，達到更好的速度匹配。

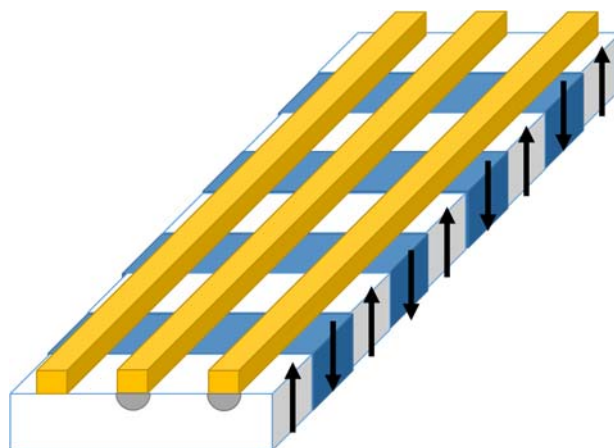


Figure 5.2.3 Poling (Domain Reverse) structure of improving the modulator bandwidth

5.2.3 驅動電壓的改善

改善我們驅動電壓有以下幾種方式可以來進行討論

(1) Ridge Waveguide

Ridge Waveguide 為改善基板與波導的結構，可以使我們的光波有更好的局限(Confinement)性質，使電光耦合效率增加，進而達到降低驅動電壓的效果。

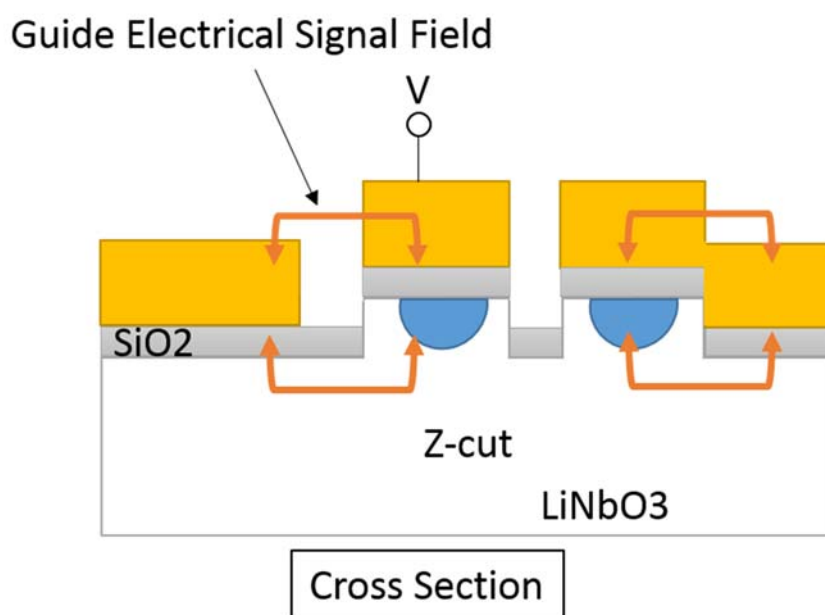


Figure 5.2.4 Ridge waveguide structure of improving the driving voltage

(2) 增加波導的折射率

我們可以通過改變鈦薄膜的厚度與高溫擴散的相關製程調整，試圖尋找增加折射率的方式，增加我們的波導折射率可以降低我們的驅動電壓。

5.2.4 訊噪(Chirp)與工作點偏移(DC-Drift)改善

鉕酸鋰快速光學調製器，有幾個至今大家仍在解決的問題，也就是訊噪的問題跟工作點偏移的問題。而有關訊噪的問題，起因為電極與波導的搭配不對稱。且通常發生在 Z 切的鉕酸鋰或是單驅動模式的快速光學調製器上面，因為 Z 切的鉕酸鋰在施加訊號電場時，因為只有對單一個臂

進行調製，兩臂的接受到的電場不對稱所產生的現象。眼圖儀中顯現出來的圖形就是在上下眼皮的位置，是有一段寬度的。而解決的方式大致有兩種：

(1) 變更基板為 X 切的鈮酸鋰晶體

如果我們更改基板為 X-Cut 的鈮酸鋰晶體來做為快速光學調製器的材質，電極的結構如 **Figure 2.1.1 Difference of Z-Cut and X-Cut LiNbO₃ external electro-optic modulator** 所示，即可以對馬氏干涉儀的雙臂同時進行調製，不會像是 Z-Cut 的結構只對單臂調製，而產生訊噪的問題。而目前市面上的大廠，也幾乎都是採用 X-Cut 的鈮酸鋰晶體，來做為快速光學調製器的基板。

(2) 更改電極結構為雙驅動模式

將我們的電極結構變更為雙驅動的形式，亦可以解決這個問題，此種方式也類似 X-Cut 的形式，因為是對兩個臂進行調製，可以消除電場不對稱的問題，如 **Figure 2.1.2 Difference of driving operation of Z-Cut and X-Cut Modulator**。

而再來就是工作點飄移的問題，這個問題在 Z-Cut 或是 X-Cut 鈮酸鋰中都會出現，但是在 Z-Cut 中特別明顯，會產生此現象的原因為在施加訊號電場時，不斷的切換電場，會導致 Z-Cut 鈮酸鋰的電荷累積現象，另兩個發生的原因為波導本身的光折射(Photorefractive Effect)效應與緩衝層的因素[Dc Drift Phenomena of Linb03 optical waveguide]，緩衝層雖然在 Z-Cut 鈮酸鋰中為達成速度匹配所不可或缺的因素，但是卻也是導致工作點飄移的其中一個原因，在設計上必須要謹慎的考慮這個問題。

5.2.5 波導與基板的改善與應用

- (1) 有關波導的改善，主要是降低其傳播損耗，可藉由商用軟體 R-Soft 計算不同的 S-Bend 長度與開合角度，或是再分岔處進行結構上的改變，藉以降低光行進角度的大變化與彎曲損耗(Bending Loss)的改善。
- (2) 使用鈮酸鋰參雜氧化鎂(MgO:LiNbO₃)的晶體，可以改善晶體在可見光範圍的雷射高功率入射時，所產生的光損害(Optical Damage)現象。

5.2.6 積體光路的應用與整合

我們可以應用積體光路的整合，改變與增加我們的快速光學調製器的應用，使其有更多樣化的改變。

(1) Directional Coupler Waveguide 結構

我們可以將波導的結構從傳統的馬氏干涉儀結構，改變成方向耦合器(Directional Coupler)的形式，那麼我們可以將我們的入口端(Input)與出口端(Output)改變為 2×2 的形式，那麼我們可以做更多的應用變化。或是擴充此方向耦合器的數量，達到 $1 \times N$ 的選擇器。

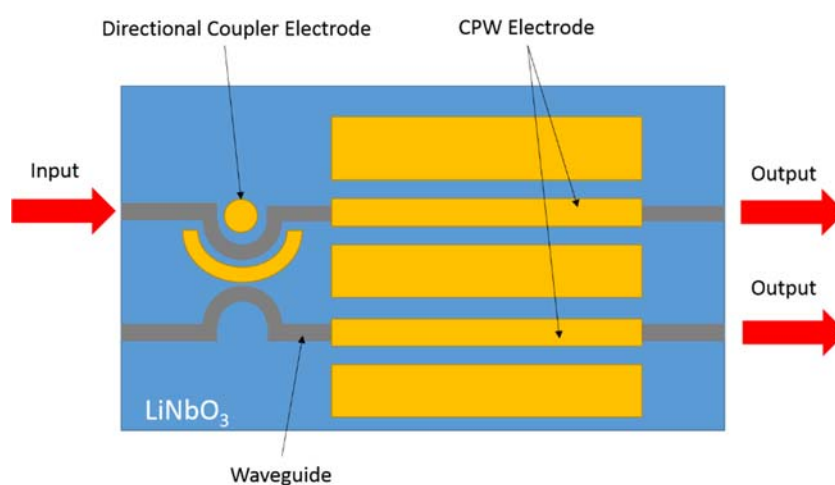


Figure 5.2.5 Application of using direction coupler to form 2X2 modulator

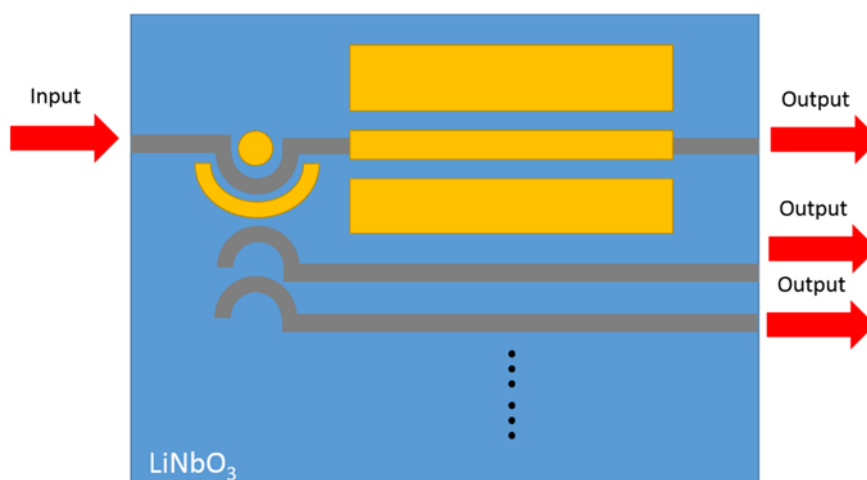


Figure 5.2.6 Application of using direction coupler to form 1XN modulator

(2) CASCADE 和 CASCODE 結構

如果我們將兩個馬氏干涉儀進行 CASCADE 或是 CASCODE 的方式進行整合，可以得到許多不同的應用，可用以降低雜訊或是偏振轉換等。

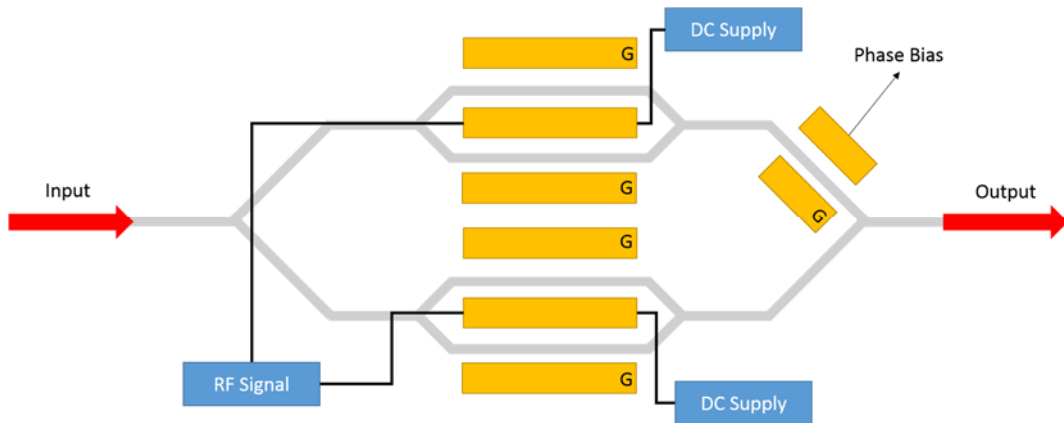


Figure 5.2.7 CASCODE structure of modulator

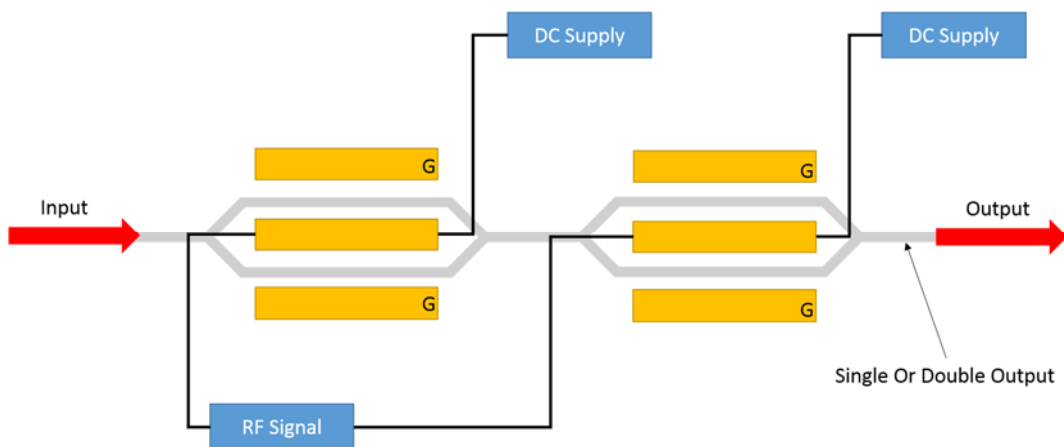


Figure 5.2.8 CASCADE structure of modulator

(3) 其他整合形式

快速光學調製器很大部分被用在光通訊的領域，而其除了有光強度調製的功能，亦可以有許多種的調製模式，也有與其他材質進行多種整合的形式。而多種調製模式使我們可以同時調製三種訊號的類型，包括調製光強度、光相位、光頻率，如以下結構。此結構包含六個行波式電極，即六個相位控制器，此種架構可以同時調製（編碼）三種光特性

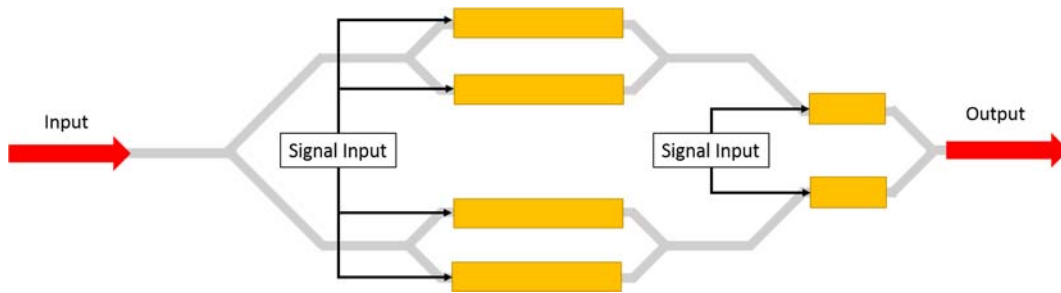


Figure 5.2.9 DQPSK structure of modulator

而此種架構亦可用在現今一種稱作為 DQPSK(Differential Quadrature Phase Shift Keying, DQPSK)通訊編碼的技術，其可以加倍訊號的傳輸量，但是抵抗雜訊的能力會下降一些。另外，在其他材料的整合(Hybrid Integration)，亦有與矽基材質進行整合的範例，此種整合形式，亦可以達成另一種編碼 CS-RZ(Carrier-Suppressed Return to Zero, CS-RZ)的方式。

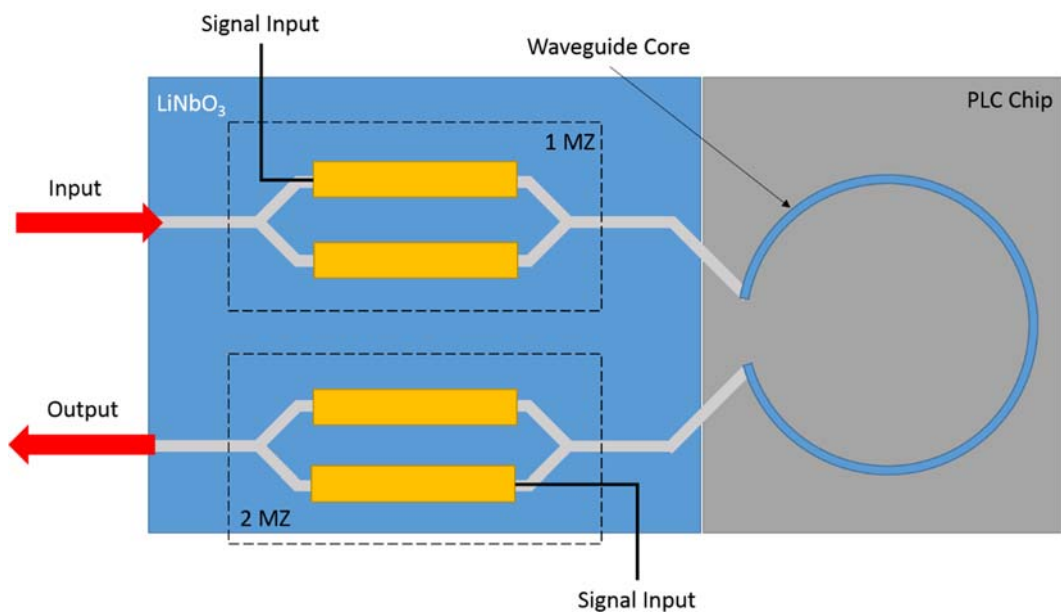


Figure 5.2.10 Combining the two difference substrate

參考資料

- [1] I. P. Kaminow, V. Ramaswamy, R. V. Schmidt, and E. H. Turner, "Lithium niobate ridge waveguide Modulator," *Appl. Phys. Lett.*, vol. 24, no. 12, pp. 622-624, Jun. 1974.
- [2] M. Izutsu, Y. Yamane, and T. Sueta, "Broad-band traveling-wave modulator using a LiNbO₃ optical Waveguide," *IEEE J. Quantum Electron.*, vol. 13, no. 4, pp. 287-290, Apr. 1977.
- [3] O. Mikami, J. Noda, and M. Fukuma, "Directional coupler type light modulator using LiNbO₃ waveguides," *Trans. IEICE Japan*, vol. E-61, no. 3, pp. 144-147, Mar. 1978.
- [4] R. C. Alferness, R. V. Schmidt, and E. H. Turner, "Characteristics of Ti-diffused LiNbO₃ optical directional couplers," *Appl. Opt.*, vol. 18, no. 23, pp. 4012-4018, Dec. 1979.
- [5] M. Kondo, Y. Tanisawa, Y. Ohota, T. Aoyama, and R. Ishikawa, "Low-drive-voltage and low-loss polarization-independent LiNbO₃ optical waveguide switches," *Electron. Lett.*, vol. 23, no. 21, pp. 1167-1169, Oct. 1987.
- [6] L. Thylen, "Integrated optics in LiNbO₃: Recent developments in devices for telecommunications", *J. Lightwave Technol.*, vol. 6, no. 6, pp. 847-861, Jun. 1988.
- [7] M. Fukuma, J. Noda, and H. Iwasald, "Optical properties in titanium-diffused LiNbO₃ strip Waveguide," *J. Appl. Phys.*, vol. 49, no. 7, pp. 3693-3698, Jul. 1978.
- [8] T. Nozawa, K. Noguchi, H. Miyazawa, and K. Kawano, "Water vapor effects on optical characteristics in Ti:LiNbO₃ channel waveguides," *Appl. Opt.*, vol. 30, no. 9, pp. 1085-1089, Mar. 1991.
- [9] G. K. Gopalakrishnan, C. H. Bulmer, W. K. Burns, R. W. McElahanon, and A. S. Greenblatt, "40 GHz, low half-wave voltage Ti:LiNbO₃ intensity modulator," *Electron. Lett.*, vol. 28, no. 9, pp. 826-827, Apr. 1992.
- [10] M. M. Howerton, R. P. Moeller, A. S. Greenblatt, and R. Krahenbuhl, "Fully packaged, broad-band LiNbO₃ modulator with low drive voltage," *IEEE Photon. Technol. Lett.*, vol. 12, no. 7, pp. 792-794, Jul. 2000.
- [11] W. M. Robertson, G. Arajalingam, and G. Kopcsay, "Broadband microwave dielectric properties of lithium niobate," *Electron. Lett.*, vol. 27, no. 2, pp. 175-176, Jan. 1991.
- [12] K. Noguchi, H. Miyazawa, and O. Mitomi, "Millimeter-wave Ti:LiNbO₃ optical modulators," *J. Lightwave Technol.*, vol. 16, no. 4, pp. 615-619, Apr. 1998.
- [13] K. Kubota, J. Noda, and O. Mikami, "Traveling-wave optical modulator using directional coupler LiNbO₃ waveguide," *IEEE J. Quantum Electron.*, vol. 16, no. 7, pp. 754-760, Jul. 1981.
- [14] K. Kawano, T. Kitoh, O. Mitomi, T. Nozawa, and H. Jumoni, "A wide-band and low-driving-power phase modulator employing a Ti:LiNbO₃ optical waveguide at 1.5 μ m wavelength," *IEEE Photon. Technol. Lett.*, vol. 1, no. 2, pp. 33-34, Feb. 1989.
- [15] G. K. Gopalakrishnan, W. K. Burns, R. W. McElhanon, C. H. Bulmer, and A. S. Greenblatt, "Performance and modeling of broadband LiNbO₃ traveling wave optical intensity modulators," *IEEE J. Lightwave Technol.*, vol. 12, no. 10, pp. 1807-1818, Oct. 1994.

- [16] O. Mitomi, K. Noguchi, and H. Miyazawa, "Broadband and low driving-voltage LiNbO₃ optical Modulators," *IEE Proc.-Optoelectron.*, vol. 145, no. 6, pp. 360-364, Dec. 1998.
- R. V. Schmidt and I. P. Kaminow, "Metal diffused optical waveguides in LiNbO₃, *Appl. Phys. Lett.*, vol. 25, no. 8, pp. 458-460, Oct. 1974.
- [17] T. R. Ranganath and S. Wang, "Ti-diffused LiNbO₃ branched-waveguide modulators: Performance and design," *IEEE J, Quantum Electron.*, vol. 13, no. 4, pp. 290-295, Apr. 1977.
- [18] B.-U. Chen and A. C. Pastor, "Elimination of Lip out-diffusion waveguide in titanium-diffused LiNbO₃," *Appl. Phys. Lett.*, vol. 30, no. 11, pp. 570-571, Jun. 1981.
- [19] J. Kondo, A. Kondo, K. Aoki, M. Imaeda, T. Mori, Y. Mizuno, S. Takatsuji, Y. Kozuka, O. Mitomi, and M. Minakata, "40-Gb/s X-cut LiNbO₃ optical modulator with two-step back-slot structure," *IEEE J. Lightwave Technol.*, vol. 20, no. 12, pp. 2110-2114, Dec. 2002.
- [20] K. Suzuki, T. Yamada, O. Moriwald, H. Takahashi, and M. Okuno, "Polarization-insensitive operation of lithium niobate Mach-Zehnder interferometer with silica PLC-based polarization diversity circuit," *IEEE Photon. Technol. Lett.*, vol. 20, no. 10, pp. 773-775, May 2008.